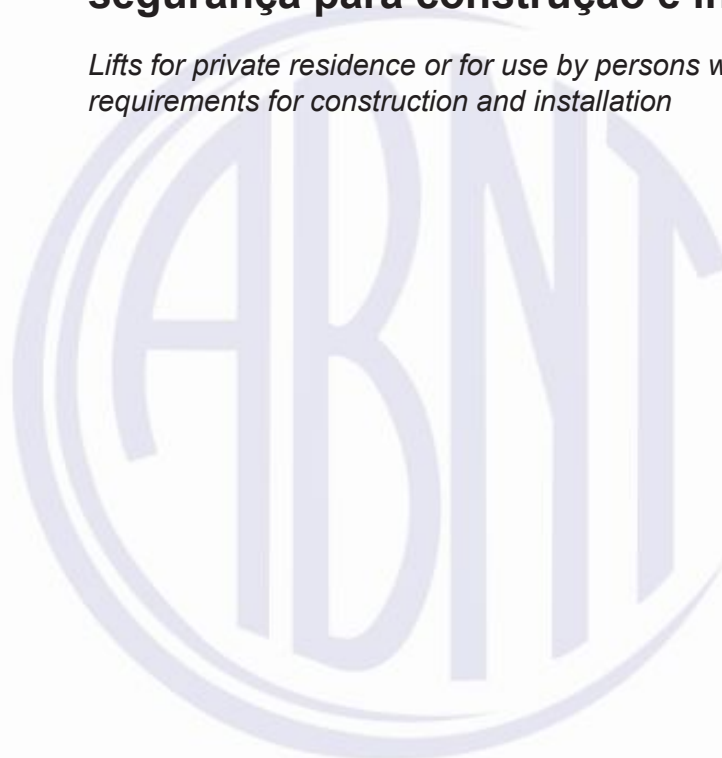

**Elevadores unifamiliares ou de uso por pessoas
com mobilidade reduzida — Requisitos de
segurança para construção e instalação**

*Lifts for private residence or for use by persons with disability — Safety
requirements for construction and installation*



ICS 91.140.90

ISBN 978-85-07-09356-5



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 12892:2022
137 páginas



© ABNT 2022

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2300

Fax: + 55 21 3974-2346

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário

Página

Prefácio	x
0 Introdução	xii
0.1 Disposições gerais.....	xii
0.2 Princípios	xii
0.3 Premissas	xiii
1 Escopo	1
2 Referências normativas.....	1
3 Termos e definições	4
4 Lista de perigos significativos	11
4.1 Disposições gerais.....	11
4.2 Requisitos de segurança e medidas de proteção	14
5 Caixa.....	14
5.1 Disposições gerais.....	14
5.2 Construção da caixa	15
5.2.1 Disposições gerais.....	15
5.2.2 Ventilação da caixa	15
5.2.3 Fuga de emergência.....	15
5.3 Paredes, piso e teto da caixa	15
5.4 Construção das paredes da caixa e fechamentos das entradas de pavimento faceando a entrada da cabina	16
5.5 Proteção de quaisquer espaços localizados debaixo do carro ou do contrapeso (se provido)	17
5.6 Última altura e poço	18
5.6.1 Folgas superiores	18
5.6.2 Espaços de refúgio no topo do carro e folgas na última altura	18
5.6.3 Balaustrada.....	21
5.6.4 Balaustrada retrátil.....	23
5.6.5 Poço.....	23
5.6.6 Espaços de refúgio	24
5.7 Material estranho instalado na caixa do elevador	25
5.8 Iluminação da caixa	25
5.9 Avaliação das forças nas guias e no fundo do poço.....	26
5.9.1 Avaliação das forças verticais durante a atuação do freio de segurança	26
5.9.2 Avaliação da reação no fundo do poço no instante da atuação do freio de segurança ou na atuação dos para-choques	26
6 Espaços da maquinaria e casa de polias.....	27
6.1 Disposições gerais.....	27
6.2 Avisos e instruções.....	27
6.3 Maquinaria na casa de máquinas ou minicasa de máquinas	27
6.3.1 Maquinaria na casa de máquinas	27
6.3.2 Maquinaria na minicasa de máquinas.....	28

6.3.3	Outras aberturas	29
6.4	Maquinaria dentro da caixa	29
6.4.1	Disposições gerais.....	29
6.4.2	Dimensões das áreas de trabalho dentro da caixa.....	29
6.4.3	Áreas de trabalho na cabina ou no teto da cabina	29
6.4.4	Áreas de trabalho no poço	30
6.4.5	Áreas de trabalho fora da caixa	30
6.4.6	Área de trabalho acessível a partir do interior da cabina	30
6.5	Maquinaria fora da caixa	31
6.5.1	Gabinete da maquinaria.....	31
6.5.2	Área de trabalho	31
6.6	Dispositivos de operação de emergência e ensaios	31
6.7	Ventilação e temperatura.....	32
6.8	Interruptor da iluminação, iluminação e tomadas elétricas.....	32
6.9	Movimentação de equipamento pesado	33
6.10	Construção e equipamento da casa de polias	33
6.10.1	Dimensões	33
6.10.2	Aberturas	33
7	Portas de pavimento e portas de cabina	33
7.1	Disposições gerais.....	33
7.2	Altura e largura das entradas.....	34
7.2.1	Altura	34
7.2.2	Largura	34
7.3	Soleiras, elementos de guiamento, suspensão da porta	34
7.3.1	Soleiras	34
7.3.2	Elementos de guiamento.....	35
7.4	Folgas horizontais das portas	35
7.5	Resistência das portas de pavimento e portas de cabina	36
7.5.1	Disposições gerais.....	36
7.5.2	Comportamento durante incêndios.....	36
7.5.3	Resistência mecânica	37
7.6	Proteção da operação de porta.....	41
7.6.1	Disposições gerais.....	41
7.6.2	Operação das portas.....	41
7.7	Iluminação do pavimento e indicação de “carro aqui”	43
7.7.1	Iluminação do pavimento de embarque.....	43
7.7.2	Indicação de “carro aqui”.....	43
7.8	Confirmação de porta de pavimento fechada e travada.....	44
7.8.1	Proteção contra o risco de queda	44
7.8.2	Proteção contra o risco de corte	44
7.9	Travamento e destravamento de emergência das portas de pavimento e cabina.....	44
7.9.1	Dispositivos de travamento da porta de pavimento	44
7.9.2	Dispositivos de travamento da porta da cabina.....	46

7.9.3	Destravamento de emergência	46
7.9.4	Dispositivo de segurança elétrico de confirmação de porta de pavimento fechada	47
7.10	Requisitos comuns aos dispositivos de confirmação da condição travada e condição fechada da porta de pavimento.....	47
7.11	Portas de pavimento corrediças multifolhas interligadas mecanicamente	47
7.12	Fechamento das portas de pavimento operadas automaticamente	48
7.13	Dispositivo de segurança elétrico de confirmação de portas da cabina fechadas ...	48
7.14	Portas de cabina corrediças ou dobráveis multifolhas interligadas mecanicamente	48
7.15	Abertura da porta da cabina.....	49
8	Carro, contrapeso (se provido) e dispositivo para pessoa com mobilidade reduzida	49
8.1	Altura interna da cabina	49
8.2	Área útil da cabina, carga nominal e número de passageiros.....	49
8.2.1	Caso geral	49
8.2.2	Capacidade nominal	49
8.3	Paredes, piso e teto da cabina.....	50
8.4	Protetores da soleira.....	51
8.5	Fechamento da entrada da cabina	52
8.6	Portas da cabina.....	52
8.7	Alçapões e portas de emergência	52
8.8	Teto da cabina	53
8.9	Equipamento no topo da cabina.....	54
8.10	Ventilação.....	54
8.11	Iluminação.....	54
8.12	Contrapeso (se provido).....	54
8.13	Dispositivos na cabina e pavimento para uso por pessoas com mobilidade reduzida.....	55
9	Meios de suspensão, freio de segurança e limitador de velocidade	58
9.1	Meios de suspensão	58
9.2	Relação entre o diâmetro de polias e o diâmetro dos cabos, coeficiente de segurança de cabos.....	59
9.3	Razão de tração e pressão específica para elevadores acionados por tração.....	59
9.3.1	Razão de tração para elevadores acionados por tração	59
9.3.2	Pressão específica dos cabos de tração nas ranhuras da polia motriz	61
9.4	Distribuição da carga entre os meios de suspensão	61
9.5	Precauções contra queda livre, descida com velocidade excessiva e deslizamento do carro	62
9.6	Proteção de polias	63
9.7	Freio de segurança	65
9.8	Limitador de velocidade	66
9.9	Atuação por ruptura dos elementos de suspensão.....	68
9.10	Meios de proteção da sobrevelocidade do carro ascendente.....	68

9.11	Acionamento do freio de segurança por cabo de segurança.....	69
10	Guias e para-choques.....	70
10.1	Generalidades sobre as guias	70
10.2	Guiamento do carro e do contrapeso (se provido).....	71
10.3	Para-choques do carro e do contrapeso (se provido).....	71
10.4	Percurso dos para-choques do carro e do contrapeso (se provido).....	72
10.5	Tensões de flambagem nas guias como consequência da atuação do freio de segurança	72
10.6	Cálculo das guias.....	74
11	Folgas entre o carro e a parede da caixa e entre o carro e o contrapeso (se provido).....	74
11.1	Disposições gerais.....	74
11.2	Distância horizontal entre carro ou contrapeso (se provido) e as paredes da caixa	74
11.3	Folga entre o carro e o contrapeso (se provido).....	74
12	Máquinas.....	74
12.1	Disposições gerais.....	74
12.2	Acionamento por tração	75
12.2.1	Uso de polias	75
12.2.2	Sistema de frenagem	75
12.2.3	Operação de emergência.....	77
12.2.4	Velocidade.....	77
12.2.5	Parada da máquina e verificação da sua condição de parada	78
12.2.6	Proteção da maquinaria.....	79
12.2.7	Limitador de tempo de funcionamento do motor	79
12.3	Acionamento hidráulico	79
12.3.1	Pistão.....	79
12.3.2	Tubulações.....	82
12.3.3	Parada da máquina e verificação da sua condição de parada	84
12.3.4	Dispositivos hidráulicos de comando e de segurança	84
12.3.5	Verificação da pressão	87
12.3.6	Reservatório	87
12.3.7	Velocidade.....	87
12.3.8	Operação manual de emergência	88
12.3.9	Proteção das polias fixadas no pistão	89
12.3.10	Proteções das máquinas	89
12.3.11	Limitador de tempo de funcionamento do motor	89
12.3.12	Dispositivo de segurança de cabo frouxo para elevadores de ação indireta	89
12.3.13	Proteção contra o sobreaquecimento do fluido hidráulico	89
13	Aparelhos e instalações elétricas.....	90
13.1	Disposições gerais.....	90
13.1.1	Limites de aplicação	90
13.1.2	Proteção contra choque elétrico	91
13.1.3	Resistência de isolamento da instalação elétrica (IEC 60364-6).....	92

13.2	Terminais do condutor da entrada de energia	92
13.3	Contatores, contatores auxiliares e componentes dos circuitos de segurança	92
13.3.1	Contatores e contatores auxiliares	92
13.3.2	Componentes dos circuitos de segurança	93
13.4	Proteção do equipamento elétrico	93
13.5	Interruptores principais	94
13.6	Fiação elétrica	95
13.6.1	Condutores e cabos	95
13.6.2	Seção transversal de condutores	95
13.6.3	Práticas de fiação	95
13.6.4	Conectores	96
13.7	Iluminação e tomadas elétricas	96
13.8	Controle do fornecimento para iluminação e tomadas elétricas	96
13.9	Aterramento de proteção	97
13.10	Identificação elétrica	97
14	Proteção contra falhas elétricas, análise de falhas, dispositivos elétricos de segurança	98
14.1	Proteção contra falhas elétricas, análise de falhas	98
14.2	Dispositivos de segurança elétricos	98
14.2.1	Disposições gerais	98
14.2.2	Contatos de segurança	99
14.2.3	Circuitos de segurança	100
14.2.4	Operação dos dispositivos de segurança elétricos	102
14.2.5	Atuação dos dispositivos de segurança elétricos	102
14.2.6	Sistemas eletrônicos programáveis em aplicações relacionadas à segurança de elevadores (PESSRAL)	102
14.3	Controles – Limitadores de percurso final – Prioridades	103
14.3.1	Controle das operações do elevador	103
14.3.2	Limitadores de percurso final	110
14.3.3	Dispositivo de alarme de emergência e sistema de intercomunicação	112
14.3.4	Prioridades e sinalizações	112
15	Avisos e instruções de operação	112
15.1	Disposições gerais	112
15.2.1	Controle de operação normal	113
15.3	Topo da cabina	113
15.4	Compartimento da máquina	114
15.5	Caixa	114
15.6	Limitador de velocidade	115
15.7	Poço	115
15.8	Pavimento	115
15.9	Identificação elétrica	116
15.10	Chave de destravamento das portas de pavimento	116
15.11	Dispositivo de alarme	116

15.12	Dispositivos de travamento	116
15.13	Freios de segurança	116
15.14	Válvula manual de descida de emergência	116
15.15	Bomba manual.....	116
15.16	Reservatório	117
15.17	Válvula de queda	117
15.18	Símbolo internacional de acesso – SIA.....	117
16	Verificação dos requisitos de segurança e/ou medidas de proteção	117
16.1	Documentação de conformidade técnica	117
16.2	Verificação do projeto.....	117
16.3	Inspeções e ensaios antes da entrada em serviço	122
16.3.1	Sistema de frenagem (12.2.2).....	122
16.3.2	Instalação elétrica	123
16.3.3	Verificação da tração (9.3).....	123
16.3.4	Freio de segurança do carro (9.7).....	123
16.3.5	Freio de segurança do contrapeso (9.7)	124
16.3.6	Para-choques (10.3, 10.4)	124
16.3.7	Válvula de queda (12.3.4.5).....	125
16.3.8	Ensaio de pressão.....	125
16.3.9	Meios de proteção contra a sobrevelocidade do carro ascendente para elevadores à tração com máquinas do tipo reversível (9.10)	125
16.3.10	Parada do carro nos pavimentos e exatidão de nivelamento (14.3.1.1.4)	125
16.3.11	Proteção contra queda/corte (7.9.3.4)	125
17	Informações de uso	125
17.1	Disposições gerais.....	125
17.2	Manual de instruções.....	125
17.2.1	Disposições gerais.....	125
17.2.2	Informações de uso normal	126
17.2.3	Informações de manutenção.....	126
17.2.4	Inspeções e ensaios	126
17.3	Registro de eventos	127
Anexo A	(normativo) Lista dos dispositivos de segurança elétricos	129
Anexo B	(informativo) Documentação de conformidade técnica.....	131
Anexo C	(informativo) Inspeções e ensaios periódicos, inspeções e ensaios após uma modificação importante ou após um acidente.....	132
C.1	Inspeções e ensaios periódicos	132
C.2	Inspeções e ensaios após modificação importante ou após um acidente.....	132
Anexo D	(informativo) Espaços da maquinaria – Acesso	134
Anexo E	(informativo) Interfaces da construção.....	135
E.1	Disposições gerais.....	135
E.2	Suportes de guia	135
E.3	Ventilação do carro, da caixa e da casa de máquinas.....	135
E.3.1	Disposições gerais.....	135

E.3.2	Ventilação da caixa e da cabina.....	136
E.3.3	Ventilação das casas de máquinas	137

Figuras

Figura 1	– Dimensão máxima de uma redução no espaço de refúgio	19
Figura 2	– Distâncias máximas entre as partes fixas no teto da cabina e as partes fixas mais baixas do teto da caixa.....	21
Figura 3	– Balaustrada no teto da cabina – Altura	22
Figura 4	– Folgas entre o carro e a parede em frente à entrada da cabina	35
Figura 5	– Folgas para outros tipos de portas, entre portas de pavimento e cabina	36
Figura 6	– Folhas de porta – Ensaio de impacto pendular – Pontos de impacto.....	40
Figura 7	– Exemplos de elementos de travamento	44
Figura 8	– Triângulo de destravamento.....	46
Figura 9	– Dimensões da seção transversal dos corrimãos	56
Figura 10	– Disposição dos botões do pavimento.....	58
Figura 11	– Método de colocação de grampos nos cabos de suspensão	59
Figura 12	– Exemplos de disposições da trava do cabo	65
Figura 13	– Diagrama para avaliar circuitos de segurança	101
Figura 14	– Botoeira de inspeção – Controles e pictogramas	107
Figura 15	– Pictograma de <i>bypass</i>	109
Figura 16	– Pictogramas para pessoas e carga	113
Figura 17	– Símbolo “Não pise no teto da cabina”	114
Figura D.1	– Espaços da maquinaria – Acessos (6.3).....	134

Tabelas

Tabela 1	– Lista de perigos significativos.....	11
Tabela 2	– Dimensões do espaço de refúgio na última altura	19
Tabela 3	– Dimensões do espaço de refúgio no poço	25
Tabela 4	– Pontos de impacto	39
Tabela 5	– Meios de proteção para elevadores por tração	62
Tabela 6	– Meios de proteção para elevadores hidráulicos	63
Tabela 7	– Proteção de polias	64
Tabela 8	– Coeficiente de segurança para guias.....	70
Tabela 9	– Tensões admissíveis σ_{perm}	71
Tabela 10	– Coeficiente ω relacionado ao λ para aço com tensão de ruptura de 370 N/mm ²	73
Tabela 11	– Resistência de isolamento	92
Tabela 12	– Botoeira de inspeção – Denominação dos botões	106
Tabela 13	– Meios de verificação dos requisitos de segurança e/ou medidas de proteção	117
Tabela A.1	– Lista dos dispositivos de segurança elétricos	129

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos ABNT não substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer Documento Técnico ABNT.

Ressalta-se que os Documentos Técnicos ABNT podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar as datas para exigência dos requisitos de quaisquer Documentos Técnicos ABNT.

A ABNT NBR 12892 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Máquinas e Equipamentos Mecânicos (ABNT/CB-004), pela Comissão de Estudo de Elevadores (CE-004:010.013). O 1º Projeto de Revisão circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 12, de 03.12.2020 a 04.01.2021. O 2º Projeto de Revisão circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 05, de 06.05.2021 a 07.06.2021. O 3º Projeto de Revisão circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 12, de 21.12.2021 a 19.01.2022. O 4º Projeto de Revisão circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 08, de 17.08.2022 a 15.09.2022.

A ABNT NBR 12892:2022 cancela e substitui a ABNT NBR 12892:2009, a qual foi tecnicamente revisada.

A fim de permitir aos usuários da ABNT NBR 12892:2022 um prazo para adequação e atendimento aos seus requisitos, é previsto que estes não sejam exigidos antes de 30 meses da publicação desta Norma. Isto não significa, entretanto, impedimento à adequação e atendimento a esta Norma Brasileira na sua íntegra por quaisquer partes interessadas que se sintam aptas a utilizá-la a qualquer momento durante este período.

Neste ínterim, a ABNT NBR 12892:2009 continua sendo aplicável.

O Escopo em inglês da ABNT NBR 12892 é o seguinte:

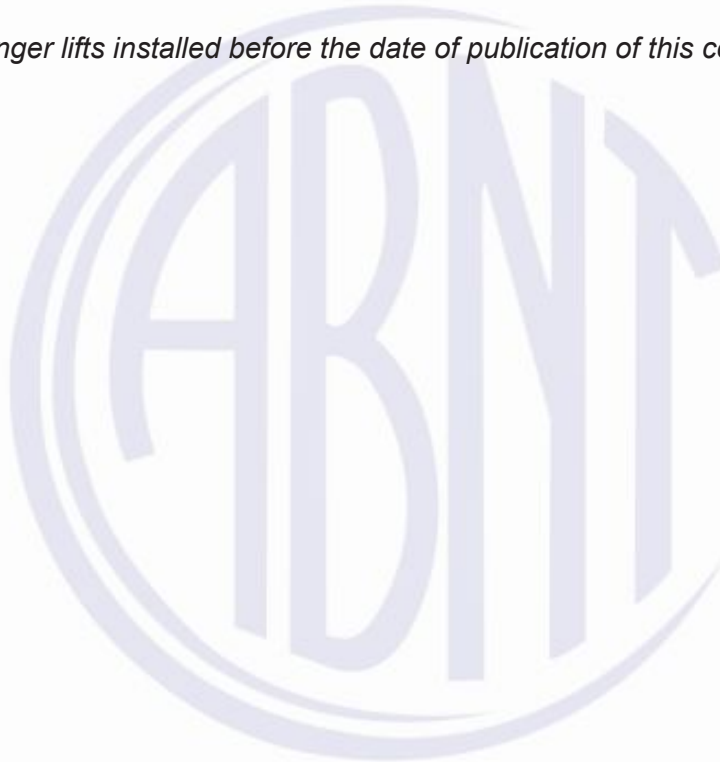
Scope

This Standard specifies the safety requirements for permanent installation of new residence lifts or lifts for use by persons with impaired mobility, with limited capacity, speed and route, with traction drive or hydraulic drive, serving fixed floors, with the car designed for transporting people and objects, suspended by cables, belts or hydraulic jacks and moving between vertical guide rails out of plumb no more than 15 degrees.

In special cases, in addition to the requirements of this Standard, additional requirements shall be considered (extreme weather conditions, humidity, salinity, etc.).

This Standard is not applicable:

- a) to the elevators with other drive systems other than those mentioned in ABNT NBR 12892;*
- b) to the safety during transport, assembly, repair and disassembly operations of the lifts;*
- c) to the requirements referring to the noise and vibrations;*
- d) to the use of lifts in case of fire;*
- e) to the passenger lifts installed before the date of publication of this code.*



0 Introdução

0.1 Disposições gerais

Esta Norma é uma norma tipo C conforme estabelecido na ABNT NBR ISO 12100.

A maquinaria em questão e o alcance em que os perigos, situações perigosas e eventos perigosos estão abrangidos são indicados no escopo desta Norma.

Quando as disposições desta norma tipo C forem diferentes daquelas que estão demonstradas nas normas tipo A ou B, as disposições desta norma tipo C prevalecerão sobre as disposições das outras normas, para máquinas que foram projetadas e construídas de acordo com as disposições desta norma tipo C.

0.1.1 O objetivo desta Norma é estabelecer regras de segurança relacionadas aos elevadores de passageiros, com a finalidade de proteger pessoas e objetos contra o risco de acidentes associados ao uso normal, manutenção e operação de emergência de elevadores.

0.1.2 Foram estudados vários aspectos de acidentes possíveis com elevadores conforme descrito na Seção 4.

0.1.3 Foi considerada a proteção a:

- a) usuários, incluindo passageiros e pessoas qualificadas e pessoas autorizadas, por exemplo, pessoal de manutenção e inspeção (ver ABNT NBR 16083);
- b) pessoas nas proximidades da caixa ou da casa de máquinas ou espaço de polias ou espaço da maquinaria, que podem ser afetadas pelo elevador.

0.1.4 Os bens a serem protegidos são os seguintes:

- a) objetos na cabina;
- b) componentes da instalação do elevador;
- c) edificação na qual o elevador está instalado;
- d) arredores da instalação do elevador.

0.2 Princípios

0.2.1 O elevador unifamiliar ou de uso por pessoas com mobilidade reduzida é projetado para:

- a) atender a pessoas em edificações residenciais unifamiliares, melhorando o conforto na habitação e proporcionando uma previsão para eventual necessidade futura;
- b) ter função social ao prover acesso a pessoas com mobilidade reduzida, pessoas idosas, doentes ou com dificuldade de locomoção, permanente ou temporária, eliminando a limitação de acesso aos espaços físicos e provendo integração com a comunidade.

0.2.2 Diferentemente de um elevador de passageiros para transporte de pessoas em geral, o elevador unifamiliar ou de uso por pessoas com mobilidade reduzida é projetado com características peculiares que se destinam a:

- a) ocupar menor espaço horizontal e vertical;

- b) viabilizar a instalação em edificações existentes;
- c) reduzir o custo total envolvido na sua implantação e manutenção;
- d) requerer pouca potência instalada e ser energeticamente econômico.

0.2.3 Com o propósito de preservar a segurança, foram impostos requisitos de desempenho no sentido de eliminar ou minimizar riscos para o uso peculiar a que se destina. Percurso, velocidade, capacidade, área da cabina, entre outras, são grandezas objeto de restrição para atender ao disposto em 0.2.2.

0.2.4 Quanto à instalação, são estabelecidas somente as seguintes aplicações:

- a) instalação em edificações unifamiliares;
- b) o elevador, conforme esta Norma, não pode ser considerado para o cálculo de tráfego da ABNT NBR 5665, mas pode ser utilizado como meio de transporte de pessoas e como meio de acesso das pessoas com mobilidade reduzida à edificação;
- c) quando o elevador, conforme esta Norma, for projetado para uso por pessoas com mobilidade reduzida, esta condição de uso deve ser sinalizada;
- d) capacidade de até oito passageiros;
- e) velocidade nominal até 0,35 m/s;
- f) percurso até 12 m;
- g) portas de pavimentos do tipo eixo vertical são aplicáveis somente em elevador residencial unifamiliar;
- h) porta de cabina do tipo dobrável é aplicável somente em elevador residencial unifamiliar.

0.2.5 Devem ser feitas negociações para cada contrato entre o cliente e o fornecedor/instalador sobre:

- a) a finalidade do uso do elevador;
- b) condições ambientais;
- c) problemas de engenharia civil;
- d) outros aspectos relacionados à edificação e ao local da instalação;
- e) a resistência ao fogo para as portas de pavimento nas aplicações unifamiliares.

0.2.6 Não é intenção desta Norma limitar o desenvolvimento tecnológico do produto. Entretanto, um projeto novo deve atender, pelo menos de maneira equivalente, aos requisitos de segurança desta Norma.

0.3 Premissas

Foram considerados possíveis riscos atribuíveis a cada componente que podem ser incorporados em uma instalação completa de elevador.

Regras adequadas foram estabelecidas, considerando-se o descrito em 0.3.1 a 0.3.15.

0.3.1 Os componentes são:

- a) projetados de acordo com a prática usual de engenharia e os códigos de cálculos, incluindo todos os critérios de falha;

- b) de construção adequada tanto mecânica como eletricamente;
- c) fabricados com materiais de resistência e qualidade adequadas; e
- d) livres de defeitos.

Materiais nocivos, como amianto, não podem ser utilizados.

0.3.2 Os componentes são mantidos em bom estado de conservação e funcionamento, de modo que as dimensões se mantenham, apesar do desgaste. Considera-se que todos os componentes do elevador requerem inspeção para garantir a operação segura e contínua durante a sua utilização.

As folgas operacionais especificadas na Norma devem ser mantidas não somente durante a inspeção e ensaios antes de o elevador ser colocado em serviço, porém também ao longo da vida útil do elevador.

NOTA Os componentes que não requerem manutenção (por exemplo, livre de manutenção, lacrado por toda vida útil) ainda são obrigados a estar disponíveis para inspeção.

0.3.3 Os componentes são selecionados e instalados de modo que as influências ambientais previsíveis e as condições especiais de trabalho não afetem a operação segura do elevador.

0.3.4 Por projeto dos elementos que suportam carga, uma operação segura do elevador é considerada para cargas variando de 0 % até 100 % da carga nominal, acrescida da sobrecarga mínima de 10 % e deve atender aos ensaios desta Norma.

0.3.5 Os requisitos desta Norma sobre os dispositivos elétricos de segurança são tais que a possibilidade de falha de um dispositivo elétrico de segurança que atenda a todos os requisitos da Norma não precisa ser considerada.

0.3.6 Os usuários devem ser protegidos contra a sua negligência e descuido inconscientes ao utilizar o elevador do modo estabelecido.

0.3.7 Considerou-se que um usuário pode, em certos casos, cometer um ato imprudente. A possibilidade de cometer dois atos imprudentes simultâneos e/ou a má utilização de instruções de uso não foi considerada.

0.3.8 Se durante o desenvolvimento do trabalho de manutenção um dispositivo de segurança, normalmente não acessível aos usuários for deliberadamente neutralizado, a operação segura do elevador não é mais assegurada, porém medidas compensatórias devem ser tomadas para garantir a segurança dos usuários de acordo com as instruções de manutenção.

Foi considerado que o pessoal de manutenção está instruído e trabalha de acordo com as instruções.

0.3.9 Para reproduzir forças horizontais que uma pessoa pode exercer, foram utilizados os seguintes valores de forças estáticas:

- a) 300 N;
- b) 1 000 N, onde um impacto pode ocorrer.

0.3.10 Com exceção dos itens listados, um dispositivo mecânico construído de acordo com as boas práticas e com os requisitos desta Norma não irá deteriorar-se a ponto de criar perigo sem que a falha seja detectada.

As seguintes falhas mecânicas foram consideradas nesta Norma:

- a) quebra da suspensão;
- b) deslizamento sem controle dos cabos na polia motriz;
- c) quebra e afrouxamento de toda a ligação dos seguintes elementos auxiliares:
 - cabos;
 - correntes; e
 - correias.
- d) falha de um dos componentes mecânicos do freio eletromecânico que toma parte na ação de frenagem no tambor ou disco;
- e) falha de um componente associado com os elementos de acionamento principais e a polia motriz;
- f) ruptura no sistema hidráulico (cilindro excluído);
- g) pequenos vazamentos no sistema hidráulico (cilindro incluso).

0.3.11 Ocorrendo a queda livre do carro a partir do pavimento extremo inferior, a possibilidade do freio de segurança não atuar, antes que o para-choque seja atingido, é considerada aceitável.

Em caso de elevadores com acionamento hidráulico, providos de dispositivos contra queda livre ou a descida com velocidade excessiva, que parem o carro completamente (por exemplo, freio de segurança, válvula de queda), a possibilidade de o carro bater no para-choque com velocidade excedendo 115 % da velocidade nominal de descida não pode ser considerada.

0.3.12 Quando a velocidade do carro está vinculada com a frequência elétrica da rede até o momento da aplicação do freio mecânico, é considerado que a velocidade não exceda 115 % da velocidade nominal.

Desde que nenhuma das falhas mencionadas em f) e g) de 0.3.10 ocorra, supõe-se que a velocidade do carro no sentido de descida com qualquer carga (até a carga nominal) não excede a velocidade nominal de descida em mais de 8 %.

0.3.13 A caixa está devidamente ventilada, conforme regulamento da construção nacional, considerando a dissipação do calor conforme especificado pelo fabricante.

0.3.14 Acessos às áreas de trabalho são adequadamente iluminados.

0.3.15 O sistema de fixação das proteções utilizadas especificamente para proteção das pessoas contra riscos mecânicos, elétricos ou qualquer outro, por meio de uma barreira física, que tenha que ser removida durante a manutenção e inspeção regular, permanece solidário à proteção ou ao equipamento quando a proteção for removida.

Elevadores unifamiliares ou de uso por pessoas com mobilidade reduzida — Requisitos de segurança para construção e instalação

1 Escopo

Esta Norma especifica os requisitos de segurança para instalação permanente de novos elevadores unifamiliares ou de uso por pessoas com mobilidade reduzida com limitação de capacidade, velocidade e percurso, com acionamento por tração ou acionamento hidráulico, servindo níveis de pavimento definidos, sendo o carro projetado para o transporte de pessoas e objetos, suspenso por cabos, cintas ou pistões e movimentando-se entre guias inclinadas não mais que 15° em relação à vertical.

Em casos especiais, em complementação aos requisitos desta Norma, devem ser considerados requisitos suplementares (condições climáticas extremas, umidade, salinidade etc.).

Esta Norma não é aplicável:

- a) a elevadores com outros sistemas de acionamento diferentes dos mencionados na ABNT NBR 12892;
- b) a segurança durante as operações de transporte, montagem, reparação e desmontagem de elevadores;
- c) a ruídos e vibrações;
- d) ao uso de elevadores em caso de incêndio;
- e) aos elevadores de passageiros instalados antes da data de sua publicação.

2 Referências normativas

Os documentos a seguir são citados no texto de tal forma que seus conteúdos, totais ou parciais, constituem requisitos para este Documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 5665, *Cálculo de tráfego nos elevadores*

ABNT NBR 9050:2020, *Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos*

ABNT NBR 16083, *Manutenção de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes – Requisitos para instruções de manutenção*

ABNT NBR 16755, *Requisitos de segurança para construção e instalação de elevadores – Inspeções e ensaios – Determinação da resistência ao fogo de portas de pavimento de elevadores*

ABNT NBR 16756, *Requisitos de segurança para construção e instalação de elevadores – Alarme remoto em elevadores de passageiros e elevadores de passageiros e carga*

ABNT NBR 16858-1:2020, *Elevadores – Requisitos de segurança para construção e instalação – Parte 1: Elevadores de passageiros e elevadores de passageiros e cargas*

ABNT NBR 16858-2:2020, *Elevadores – Requisitos de segurança para construção e instalação – Parte 2: Regras de projeto, cálculos, inspeções e ensaios de componentes*

ABNT NBR 16858-3:2022, *Elevadores – Requisitos de segurança para construção e instalação – Parte 3: Acessibilidade em elevadores para pessoas, incluindo pessoas com deficiência*

ABNT NBR NM 196, *Elevadores de passageiros e monta-cargas – Guias para carros e contrapesos – Perfil T*

ABNT NBR IEC 60204-1:2020, *Segurança de máquinas – Equipamentos elétricos de máquinas – Parte 1: Requisitos gerais*

ABNT NBR IEC 60529, *Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP)*

ABNT NBR IEC 60947-4-1:2018, *Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão – Parte 4-1: Contatores e chaves de partidas de motores – Contatores e chaves de partidas de motores eletromecânicos*

ABNT NBR IEC 60947-5-1:2014, *Dispositivos de manobra e controle de baixa tensão – Parte 5-1: Dispositivos e elementos de comutação para circuitos de comando – Dispositivos eletromecânicos para circuito de comando*

ABNT NBR IEC 60947-5-5, *Dispositivos de manobra e controle de baixa tensão – Parte 5-5: Dispositivos e elementos de comutação para circuitos de comando – Dispositivos de parada de emergência elétrico com travamento mecânico*

ABNT NBR ISO 12100:2013, *Segurança de máquinas – Princípios gerais de projeto – Avaliação e redução de riscos*

ABNT NBR ISO 13857:2021, *Segurança de máquinas – Distâncias de segurança para impedir o acesso a zonas de perigo pelos membros superiores e inferiores*

IEC 60227-6, *Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 6: Lift cables and cables for flexible connections*

IEC 60245-5, *Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V – Part 5: Lift cables*

IEC 60364-4-41:2005, *Low voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock*

IEC 60364-4-42:2010, *Low voltage electrical installations – Part 4-42: Protection for safety – Protection against thermal effects*

IEC 60364-6:2006, *Low voltage electrical installations – Part 6: Verification*

IEC 60417, *Graphical symbols for use on equipment (database)*

IEC 60617, *Graphical symbols for diagrams (database)*

IEC 60664-1, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests*

IEC 61310-3, *Safety of machinery – Indication, marking and actuation – Part 3: Requirements for the location and operation of actuators*

IEC 61800-5-2:2007, *Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements – Functional*

ISO 1219-1, *Fluid power systems and components – Graphical symbols and circuit diagrams – Part 1: Graphical symbols for conventional use and data-processing applications*

ISO 3008-2, *Fire-resistance tests – Part 2: Lift landing door assemblies*

EN 81-58, *Safety rules for the construction and installation of lifts – Examination and tests – Part 58: Landing doors fire resistance test*

EN 10305-1, *Steel tubes for precision applications – Technical delivery conditions – Part 1: Seamless cold drawn tubes*

EN 10305-2, *Steel tubes for precision applications – Technical delivery conditions – Part 2: Welded cold drawn tubes*

EN 10305-3, *Steel tubes for precision applications – Technical delivery conditions – Part 3: Welded cold sized tubes*

EN 10305-4, *Steel tubes for precision applications – Technical delivery conditions – Part 4: Seamless cold drawn tubes for hydraulic and pneumatic power systems*

EN 10305-5, *Steel tubes for precision applications – Technical delivery conditions – Part 5: Welded cold sized square and rectangular tubes*

EN 10305-6, *Steel tubes for precision applications – Technical delivery conditions – Part 6: Welded cold drawn tubes for hydraulic and pneumatic power systems*

EN 12015, *Electromagnetic compatibility – Product family standard for lifts, escalators and moving walks – Emission*

EN 12016, *Electromagnetic compatibility – Product family standard for lifts, escalators and moving walks – Immunity*

EN 12385-5, *Steel wire ropes – Safety – Stranded ropes for lifts*

EN 12600:2002, *Glass in building – Pendulum test – Impact test method and classification for flat glass*

EN 13501-1, *Fire classification of construction products and building elements – Part 1: Classification using data from reaction to fire tests*

EN 1993-1-1, *Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings*

EN 50214, *Flat polyvinylchloride sheathed lift cables*

EN 50274, *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Protection against electric shock – Protection against unintentional direct contact with hazardous live parts*

EN 61810-1, *Electromechanical elementary relays – Part 1: General and safety requirements*

EN 61810-3, *Electromechanical elementary relays – Part 3: Relays with forcibly guided (mechanically linked) contacts (IEC 61810-3)*

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

3.1

área útil da cabina

área da cabina do elevador disponível para passageiros durante a operação do elevador

3.2

armação

estrutura metálica que sustenta a cabina e os pesos do contrapeso ligada aos meios de suspensão

NOTA Esta armação pode ser integrada com o fechamento da cabina.

3.3

cabina

parte de um elevador projetada para acomodar pessoas e/ou objetos com propósito de proteção durante o transporte

3.4

cabo de comando

cabo elétrico flexível contendo múltiplos fios entre o carro e um ponto fixo

3.5

cabo de segurança

cabo auxiliar fixado ao carro e contrapeso com a finalidade de acionar o freio de segurança, caso quebre a suspensão

3.6

caixa

espaço onde o carro e o contrapeso (se provido) percorrem

NOTA Este espaço é normalmente limitado pelo fundo do poço, as paredes e o teto.

3.7

carga nominal

carga para a qual o equipamento foi construído (ver 0.2.5 para negociações)

3.8

carro

conjunto formado pela armação e cabina

3.9

casa de máquinas

espaço para maquinaria totalmente fechado com teto, paredes, piso e porta(s) de acesso no qual maquinarias como um todo ou em partes são colocadas

3.10

casa de polias

recinto que não contém a máquina e no qual estão localizadas as polias e no qual pode também estar localizado o limitador de velocidade

3.11**certificado de ensaio de tipo**

documento emitido por um organismo aprovado para realização de um ensaio de tipo em que se certifica que a amostra do produto em questão está em conformidade com os requisitos aplicáveis a ele

NOTA Para o processo de ensaio de tipo e definição de organismo aprovado, ver Inmetro.

3.12**circuito de segurança**

circuito contendo contatos e/ou componentes eletrônicos que é considerado para atender aos requisitos de um dispositivo de segurança elétrico

3.13**circuito elétrico de segurança**

total de dispositivos elétricos de segurança ligados em série e que cause a parada do elevador quando um deles for ativado

3.14**componente de segurança**

componentes fornecidos para atender a uma função de segurança quando em uso

3.15**contrapeso**

conjunto formado por armação, massas e acessórios destinados a contrabalançar o peso do carro e parte da carga nominal garantindo a tração

3.16**distâncias de separação*****clearance***

menor distância no ar entre duas partes condutivas

3.17**distâncias dielétricas e de fuga*****creepage distances***

menor distância sobre a superfície isolante entre duas partes condutivas a ela fixada

3.18**elevador de ação direta**

elevador hidráulico em que o êmbolo ou o cilindro é ligado diretamente ao carro ou à armação

3.19**elevador de ação indireta**

elevador hidráulico em que o êmbolo ou o cilindro é ligado ao carro ou à armação por meio de suspensão

3.20**elevador de tração**

elevador cujos meios são acionados por atrito nas ranhuras da polia motriz da máquina

3.21**elevador hidráulico**

elevador para o qual a energia necessária à elevação da carga é transmitida por uma bomba acionada eletricamente, que introduz um fluido hidráulico em um pistão, que atua direta ou indiretamente no carro

NOTA Vários motores, bombas e/ou pistões podem ser utilizados.

3.22

espaço da maquinaria

espaço(s) dentro ou fora da caixa na qual está localizada a maquinaria como um todo ou em partes, incluindo as áreas de trabalho associadas com a maquinaria

NOTA Um gabinete da maquinaria com a sua área de trabalho associada é considerado como um espaço da maquinaria.

3.23

exatidão de parada

distância vertical entre a soleira do carro e a soleira do pavimento no momento em que o carro é parado pelo sistema de controle no seu andar de destino e quando as portas atingem sua condição totalmente abertas

3.24

exatidão no nivelamento

distância vertical entre a soleira do carro e a soleira do pavimento durante o carregamento ou descarregamento do carro

3.25

ferramenta especial

ferramenta exclusiva do equipamento necessária para mantê-lo em condições de operação segura ou para operações de resgate

3.26

freio de segurança

dispositivo mecânico para parar e manter travado nas guias o carro e o contrapeso em caso de sobrevelocidade ou de quebra da suspensão

3.27

freio de segurança instantâneo

freio de segurança no qual a ação de frenagem plena nas guias é quase imediata

3.28

freio de segurança progressivo

freio de segurança cujo retardamento é obtido pela ação de frenagem nas guias e para o qual são feitas prescrições especiais de modo a limitar as forças no carro e no contrapeso a um valor admissível

3.29

gabinete de maquinaria

recinto externo à caixa do elevador, exclusivo para instalação de toda a maquinaria do elevador, ou parte dela, ou parte de seus componentes, onde as operações de manutenção, inspeções e ensaios somente podem ser realizadas pelo lado externo do gabinete através de portas

NOTA Não é permitido que uma pessoa entre neste recinto.

3.30

guias

componentes rígidos destinados a manter a direção do movimento do carro ou do contrapeso (se provido)

3.31

instalador

pessoa física ou jurídica responsável pelo projeto, instalação e comissionamento do elevador em sua localização definitiva na edificação

3.32**limitador de velocidade**

dispositivo que, quando o elevador atinge uma velocidade predeterminada, causa a parada do elevador e, se necessário, aciona o freio de segurança

3.33**manutenção**

todas as operações, preventivas e corretivas, consideradas necessárias para garantir o funcionamento correto e seguro pretendido da instalação e seus componentes, após a conclusão da instalação e durante o seu ciclo de vida útil

NOTA Manutenção pode incluir:

- a) lubrificação, limpeza etc.;
- b) verificações;
- c) operações de resgate;
- d) operações de configuração e ajuste;
- e) reparo ou troca de componentes que podem ocorrer devido à utilização ou desgaste e não afetam as características da instalação.

3.34**máquina do elevador**

unidade que aciona e para o elevador, incluindo motor, engrenagens, freio, polias (elevador por tração) ou compreendendo bomba, motor da bomba e válvulas de controle (elevador de acionamento hidráulico)

NOTA É considerada uma máquina do tipo irreversível quando para qualquer condição de carga da cabina, até a nominal, o elevador parado não se movimenta quando da abertura do freio da máquina e, quando a cabina estiver em movimento, a supressão da alimentação do motor de acionamento não aumenta a velocidade da cabina.

3.35**maquinaria**

painéis de comando e sistema de acionamento, máquina do elevador, interruptor(es) principal(ais), e outros meios para operações de emergência

3.36**minicasa de máquinas**

casa de máquinas na projeção da caixa com altura reduzida

3.37**nível de integridade de segurança**

SIL (*security integrity level*)

nível distinto (um entre três possíveis) para especificar os requisitos de integridade de segurança das funções de segurança desempenhados pelos sistemas eletrônicos programáveis relacionados à segurança, onde o nível de segurança de integridade 3 tem o mais alto nível de integridade de segurança e o nível 1 tem o menor

3.38**nivelamento**

operação que proporciona exatidão de parada nos pavimentos

3.39

operações de resgate

ações específicas requeridas para liberar com segurança pessoas retidas na cabina e caixa por pessoas qualificadas

3.40

para-choque

batente resiliente no final do percurso que compreende um meio de frenagem utilizando fluidos ou molas (ou outros meios similares)

3.41

passageiro

qualquer pessoa transportada dentro da cabina do elevador

3.42

protective extra-low voltage

PELV

sistema de extrabaixa tensão que não é eletricamente separado da terra, porém que atende, de modo equivalente, a todos os requisitos de um SELV

3.43

pessoa autorizada

pessoa que recebeu treinamento em elevadores, com competência apropriada para a função de seu trabalho, que foi instruída em detalhes sobre o trabalho a ser realizado e recebeu autorização do proprietário ou responsável pelo elevador para a atividade a ser executada

3.44

pessoa com mobilidade reduzida

pessoa que faz uso dos serviços de uma instalação elevadora, com a deficiência física caracterizada na ABNT NBR 16858-3:2022, Tabela A.1, categoria – deficiência física

3.45

pessoa qualificada

pessoa capacitada para acessar e trabalhar em áreas restritas do elevador, com o propósito de inspeção, ensaio e manutenção do elevador ou para resgatar passageiros

3.46

pistão de simples efeito

conjunto de acionamento em que o deslocamento se efetua em um sentido por ação de um fluido e no outro por ação da gravidade

3.47

pistão hidráulico

conjunto de acionamento, formado pelo cilindro e pelo êmbolo

3.48

plataforma de trabalho

estrutura destinada a promover uma área de trabalho

3.49

poço

parte da caixa situada abaixo do pavimento mais baixo servido pelo elevador

3.50**porta de eixo vertical**

porta que gira em torno de um eixo vertical, como charneira

3.51**porta dobrável**

porta constituída de painéis verticais com junções articuladas que, quando dobrados, se sobrepõe em forma de sanfona

3.52**pressão à carga nominal**

pressão estática exercida na tubulação ligada diretamente ao pistão, estando a cabina carregada com a carga nominal e estacionada no pavimento extremo superior

3.53**protetor da soleira**

protetor vertical liso que se estende para baixo a partir da soleira do carro ou do pavimento

3.54**renivelamento**

operação, após o elevador ter parado, que permite corrigir a posição de parada durante o carregamento e descarregamento

3.55***Safety Extra-Low Voltage*
SELV**

sistema de extrabaixa tensão que é eletricamente separado da terra, de outros sistemas e de tal modo que a ocorrência de uma única falha não resulta em risco de choque elétrico

3.56**sistema de controle de acionamento**

sistema de controle e monitoramento do movimento da máquina do elevador

3.57**sistema elétrico antideslizamento**

conjunto de precauções contra o perigo de deslizamento

3.58**sistema eletrônico programável em aplicações relacionadas à segurança de elevadores
PESSRAL**

sistema de controle, proteção ou monitoramento com base em um ou mais dispositivos eletrônicos programáveis, incluindo todos os elementos do sistema, como fontes de energia, sensores e outros dispositivos de entrada, vias de dados, vias de comunicação, atuadores e outros dispositivos de saída, utilizados em aplicações relacionadas à segurança, conforme listado na Tabela A.1

3.59***Safe Torque Off*
STO**

função de segurança que garante que nenhuma energia geradora de torque possa continuar a atuar sobre um motor e impede a partida não intencional

3.60

última altura

topo da caixa

parte da caixa entre o pavimento extremo superior servido pelo carro do elevador e o teto da caixa

3.61

usuário

pessoa que faz uso dos serviços de uma instalação elevadora, incluindo passageiros, pessoas que aguardam no pavimento e pessoas autorizadas

3.62

válvula de descida

válvula comandada eletricamente, colocada em um circuito hidráulico, que controla a descida do carro

3.63

válvula de isolamento

válvula de duas vias operada manualmente, que pode permitir ou bloquear o fluxo em ambos os sentidos

3.64

válvula de queda

válvula projetada para se fechar automaticamente quando há queda de pressão na válvula, causada por um aumento do fluxo em um sentido predeterminado, que exceda um valor preestabelecido

3.65

válvula de retenção

válvula que permite a passagem do fluido em um único sentido

3.66

válvula limitadora de pressão

dispositivo que limita a pressão, a um valor predeterminado, por desvio do fluido

3.67

velocidade nominal

velocidade v do carro, para a qual o equipamento foi construído

NOTA Para elevadores de acionamento hidráulico:

- v_m é a velocidade nominal de subida, expressa em metros por segundo (m/s);
- v_d é a velocidade nominal de descida, expressa em metros por segundo (m/s);
- v_s é o valor mais alto de ambas as velocidades nominais v_m e v_d , expresso em metros por segundo (m/s).

3.68

vidro laminado

conjunto formado por duas ou mais lâminas de vidro coladas juntas por meio de uma película plástica ou resina

3.69

zona de destravamento

zona que se estende acima e abaixo do piso de um pavimento, na qual o piso da cabina se situa para que a porta de pavimento correspondente esteja destravada

4 Lista de perigos significativos

4.1 Disposições gerais

Esta subseção contém todos os perigos, situações perigosas e eventos perigosos significativos, na medida em que são tratados nesta Norma, identificados por avaliação de risco como significativos para este tipo de maquinaria e que requerem ação para eliminar ou reduzir o risco (ver Tabela 1).

Tabela 1 – Lista de perigos significativos (continua)

Nº	Perigos listados no Anexo B da ABNT NBR ISO 12100:2013	Seções/subseções relevantes
1	Perigos mecânicos devido a:	
	Aceleração, desaceleração (energia cinética)	5; 7.6; 7.3; 9.8; 9.10; 12.3.4.5; 10.4; 12.2; 12.3; 7.6.2.2
	Aproximação de um elemento móvel a uma parte fixa	5; 6; 9.6.3
	Objetos cadentes	5; 6
	Gravidade (energia armazenada)	5; 7.5.3.4
	Altura a partir do solo	7; 8.8; 9; 9.5
	Alta pressão	8.2; 12.3; ver também 0.2.5
	Elementos móveis	5; 6; 7; 8; 9; 9.5; 10.2; 10.3
	Elementos rotativos	9.6; 9.7; 12.2.6
	Superfície rugosa e escorregadia	5.3; 5.2; 8.8
	Arestas vivas	4.2.1.1; 7.6.1; 13.6.3.7
	Estabilidade	Ver 0.3.1
	Resistência	Ver 0.3.1
	Perigo de esmagamento	5; 7
	Perigo de cisalhamento	7
	Perigo de enroscamento	9.6; 9.7; 12.2.6
	Perigo de retenção ou aprisionamento	5.2.3; 7.1; 7.8; 8.12; 9.3.1; 16.3.3; 9.6; 9.7; 12.2.6; 13.5; 14.3.1
	Perigo de impacto	10.3
	— Escorregamento, tropeço e queda de pessoas (relacionados à maquinaria)	5.3; 5.2; 5.6; 6.2; 7.11; 8.8; 6; 9; 9.5
	— Amplitude descontrolada de movimentos	5; 6; 10.3
	— Da resistência mecânica insuficiente das partes	Ver 0.3.1
	— Do projeto inadequado de polias	9.3.1; 9.6
	— Queda da pessoa de um transportador de pessoas	7; 8.3; 8.8; 5.4

Tabela 1 (continuação)

Nº	Perigos listados no Anexo B da ABNT NBR ISO 12100:2013	Seções/subseções relevantes
2	Perigos elétricos	
	Arco elétrico	14.2
	Partes energizadas	6; 14.2; 14.3.1
	Sobrecarga	13.4
	Partes que se tornaram energizadas sob condições defeituosas	13.1; 13.2; 13.3; 14.2
	Curto-circuito	13.3; 13.4; 14.1; 14.2
	Radiação térmica	13.1
3	Perigos térmicos	
	Chama	7.6.2.2.1; 5.2.1; 12.2.2.2.6
	Objetos ou materiais com alta ou baixa temperatura	13.1; 6.7; 12.3.3.1; 12.3.7.2; 12.3.13; 13.1.1.6; 13.4.3; 13.4.4; 16.3.8
	Radiação de fontes de calor	13.1; 6.7; 12.3.3.1; 12.3.7.2; 12.3.13; 13.1.1.6; 13.4.3; 13.4.4; 16.3.8
4	Perigos gerados por ruído	Não relevante (ver 0.2.5)
5	Perigos gerados por vibração	Não relevante (ver 0.2.5)
6	Perigos gerados por radiação	
	Radiação eletromagnética de baixa frequência	13.1.1.3
	Radiação eletromagnética de radiofrequência	13.1.1.3
7	Perigos gerados por materiais e substâncias	
	Combustível	8.3.3
	Poeira	5.3
	Explosivo	Não abordado (ver 0.2.5)
	Fibra	0.3.1
	Material inflamável	12.3
	Fluido	0.3.10; 5.3

Tabela 1 (conclusão)

Nº	Perigos listados no Anexo B da ABNT NBR ISO 12100:2013	Seções/subseções relevantes
8	Perigos gerados por negligência dos princípios ergonômicos no projeto da maquinaria, por exemplo, perigos de:	
	Acesso	5.5.3; 6.3; 8.12; 5.6.3; 5.8; 15.4; 6.2; 9.7; 12.3; 14.3.1
	Projeto ou localização de indicadores e unidades de monitoramento visual	6.2; 7.9; 14.3.1.1; 14.3.4
	Projeto, localização ou identificação de dispositivos de controle	8.9; 8.13; 13.5; 13.8; 13.10; 14.3.1.1; 14.3.1.4
	Esforço	7.11; 7.15; 8.7; 6.3; 7.8; 7.12; 7.14; 8.12; 12.2
	Iluminação local	5.8; 6.2; 6.6.3; 6.6.5; 6.8; 7.7; 8.3.3; 8.3.4; 8.11; 13.1.1.1; 13.5.1.1; 13.7; 13.8; 15.4.2
	Atividade repetitiva	14.3.1
	Visibilidade	6.3; 12.2.6; 14.3.1
9	Perigos associados ao ambiente onde a máquina é utilizada	
	Poeira e névoa	5.3; 6.3
	Perturbação eletromagnética	13.1.1.3
	Umidade	1; 6.7.2
	Temperatura	6.7; 12.3; 13.1.1.6; 13.4.3; 13.4.4
	Água	5.3; 5.6.5.1; 7.3.1
	Vento	5.2.1; 5.2.2; 6.5.1.2; 6.7; 8.10; 13.5.1.1; E.2; E.3
	Falha da fonte de alimentação	5.2.3; 8.11.2; 8.11.4; 12.2.2; 12.2.3; 14.2.1.7; 14.2.3.1; 14.3.1; 14.3.3.1; 14.3.3.2; 14.3.3.3; 15.2.1; 15.7; 15.11
	Falha do circuito de controle	0.3.10; 9.10; 12.2.2.1; 12.2.3.1; 12.2.2.2.7; 12.2.5.2; 12.2.5.3; 12.3.1.5.6; 12.3.3.3; 8.11.4; 9.10.7; 14.1.1; 14.2.5
	Partida inesperada, sobrerrotação ou sobrevelocidade inesperadas (ou qualquer defeito similar) da restauração da fonte de energia após uma interrupção	5; 6; 8.8; 9.8; 9.9; 9.10; 16.3.6; 13.5; 14.2; 14.3.2

4.2 Requisitos de segurança e medidas de proteção

4.2.1 Disposições gerais

4.2.1.1 O elevador unifamiliar ou de uso por pessoas com mobilidade reduzida deve atender aos requisitos de segurança e medidas de proteção desta Norma. Além disso, o elevador unifamiliar ou de uso por pessoas com mobilidade reduzida deve ser projetado de acordo com os princípios da ABNT NBR ISO 12100, para perigos relevantes, porém não significativos, que não são tratados por esta Norma (por exemplo, arestas vivas).

Esta Norma foi desenvolvida tendo por base as formas construtivas usuais.

Não é intenção desta Norma limitar o ingresso de novas tecnologias, como por exemplo, manutenção de equipamento a partir do interior da cabina, desde que comprovadas suas eficiência, segurança e aplicação por órgão certificador reconhecido.

4.2.1.2 Todos os rótulos, avisos, marcações e instruções de operação devem ser afixados permanentemente, indelévels, legíveis e facilmente compreensíveis (se necessário, auxiliados por sinais ou símbolos). Eles devem ser de material durável, colocados em uma posição visível e redigidos no idioma do país onde o elevador está instalado (ou, se necessário, em vários idiomas).

4.2.1.3 Quando o peso, as dimensões e/ou a forma dos componentes impedirem que estes sejam movimentados manualmente, eles devem ser:

- a) equipados com fixadores para mecanismo de levantamento; ou
- b) projetados de modo que possam ser montados tais fixadores (por exemplo, por meio de furos roscados); ou
- c) projetados de modo que um mecanismo de levantamento padronizado possa facilmente ser acoplado.

4.2.1.4 Forças horizontais e/ou energias a serem consideradas estão indicadas nas seções aplicáveis desta Norma. Normalmente, quando não especificada nesta Norma, a energia exercida por uma pessoa resulta em uma força estática equivalente a:

- a) 300 N;
- b) 1 000 N onde o impacto pode ocorrer.

5 Caixa

5.1 Disposições gerais

5.1.1 Os requisitos desta subseção são referentes à caixa que se destina a proteger o carro do elevador e todas as suas partes móveis, bem como servir de estrutura para fixação de componentes e partes do elevador, como guias, suportes, dispositivos de segurança, portas de pavimento e portas de emergência. É desejável que a caixa ocupe pouco espaço e se constitua em elemento arquitetônico de integração do elevador ao ambiente.

5.1.2 O contrapeso (se provido) do elevador deve estar na mesma caixa do carro.

5.1.3 Em todos os casos em que houver, embaixo do poço, recinto utilizado por pessoas, o fundo do poço deve ser calculado conforme 5.5.2.

5.1.4 O pistão do elevador com acionamento hidráulico deve estar na mesma caixa do carro. Ele pode prolongar-se sob o poço ou outros espaços.

5.2 Construção da caixa

5.2.1 Disposições gerais

A caixa deve ser totalmente fechada por paredes, piso e teto sem perfurações, conforme definido em 5.3 e 5.4. As únicas aberturas permitidas são:

- a) aberturas para portas de pavimento (ver Seção 7);
- b) aberturas para portas de inspeção e emergência da caixa;
- c) aberturas para saída de gases e fumaça em caso de incêndio;
- d) aberturas de ventilação (5.2.2);
- e) aberturas necessárias para o funcionamento do elevador entre a caixa e as casas de máquina ou de polias.

Quando não for requerido que a caixa contribua na proteção da edificação contra a propagação do fogo, pode-se admitir proteção de vidro. As folhas de vidro, plano ou conformado, devem ser laminadas.

As folhas de vidro e os seus meios de fixação devem resistir a uma força estática horizontal de 1 000 N em uma área de 0,30 m × 0,30 m, em qualquer ponto, tanto de dentro como de fora da caixa, sem deformação permanente.

5.2.2 Ventilação da caixa

A caixa deve ser convenientemente ventilada e não pode ser utilizada para ventilação de locais alheios ao serviço do elevador.

5.2.3 Fuga de emergência

Se não houver meios de fuga para pessoa(s) presa(s) na caixa para conseguir auxílio externo, um sistema de alarme deve ser instalado quando existir o risco de aprisionamento (ver 5.6.6, 6.4 e 8.8), operado a partir do(s) espaço(s) de refúgio, garantindo comunicação por voz de duas vias. Este sistema deve permitir contato com o serviço de resgate de forma:

- direta, via sistema remoto, conforme ABNT NBR 16756, ou
- indireta, via intercomunicação com a portaria.

Quando for aplicado o bloqueio mecânico eliminando o risco de aprisionamento na área de trabalho no topo da cabina ou no poço, não há necessidade de instalação do sistema de alarme.

Se houver riscos de enclausuramento em áreas fora da caixa, convém que estes riscos sejam discutidos com o proprietário da edificação [ver 0.2.5 d)].

5.3 Paredes, piso e teto da caixa

A estrutura da caixa deve ser capaz de suportar pelo menos as cargas que podem ser aplicadas pela máquina, pelas guias durante a atuação do freio de segurança e pela ação dos para-choques.

Superfícies das paredes, pisos e tetos das caixas, casas de máquina e de polias devem ser de material durável não favorecendo a criação de poeira, por exemplo, concreto, tijolo ou blocos pré-formados.

A superfície do piso, onde uma pessoa precisa trabalhar ou para se deslocar entre as áreas de trabalho deve ser de material antiderrapante.

O piso das áreas de trabalho deve ser aproximadamente nivelado, com exceção das bases dos para-choques, base das guias e dispositivos de drenagem de água.

Após a construção da edificação, as fixações das guias, para-choques, quaisquer grades etc., o poço deve ser impermeável à infiltração de água.

Para elevadores hidráulicos, o espaço em que a unidade de energia está situada e o poço devem ser projetados de tal maneira que sejam impermeáveis, de modo que todo o fluido contido no local da maquinaria, nestas áreas, irá ser retido, no caso de vazamento ou fuga.

A caixa do elevador deve atender aos regulamentos locais em vigor sobre resistência ao fogo, conforme a Legislação vigente.

A caixa deve possuir resistência mecânica suficiente para manter alinhadas as guias do elevador e as portas de pavimento com seus mecanismos de operação e travamento.

5.4 Construção das paredes da caixa e fechamentos das entradas de pavimento faceando a entrada da cabina

5.4.1 Os seguintes requisitos, referentes a portas de pavimento e paredes, ou partes de paredes faceando a entrada da cabina, devem ser aplicados a toda a altura da caixa.

Para folgas entre o carro e a parede da caixa faceando a entrada da cabina, ver Seção 11.

5.4.2 O conjunto formado pelas portas de pavimento e qualquer parede ou parte de parede faceando a entrada da cabina deve formar uma superfície contínua em toda a largura da entrada da cabina, excluídas as folgas operacionais das portas.

5.4.3 Abaixo de cada soleira de porta de pavimento, a parede da caixa deve atender aos seguintes requisitos:

- a) ela deve formar uma superfície vertical que seja diretamente ligada à soleira da porta de pavimento e cuja altura seja no mínimo igual à metade da zona de destravamento mais 50 mm, e cuja largura seja pelo menos igual à abertura livre de acesso à cabina mais 25 mm;
- b) sua superfície deve ser contínua e composta de elementos lisos e rígidos, como folha metálica, e deve ser capaz de resistir, em qualquer ponto, a uma força de 300 N aplicada perpendicularmente à parede e distribuída uniformemente em uma área circular ou quadrada de 5 cm²:
 - 1) sem deformação permanente;
 - 2) sem deformação elástica maior que 15 mm;
- c) os acabamentos não podem ser em gesso;
- d) se for utilizado vidro na zona de destravamento, o vidro deve ser laminado de acordo com 8.3.2.1;
- e) quaisquer projeções não podem exceder 5 mm. Projeções excedendo 2 mm devem ser chanfradas com pelo menos 75° em relação à horizontal;

f) além disso, as paredes da caixa nesta região devem:

- 1) ser conectadas ao dintel da próxima porta; ou
- 2) prolongar-se para baixo por meio de um chanfro rígido e liso cujo ângulo com o plano horizontal seja de no mínimo 60°. A projeção desse chanfro no plano horizontal não pode ser menor que 20 mm.

5.4.4 A distância horizontal entre a parede da caixa e a soleira ou armação da entrada da cabina ou porta (ou a borda extrema das portas, no caso de portas corrediças) não pode exceder 0,125 m. O motivo deste requisito é evitar:

- a) que pessoas caiam na caixa;
- b) que pessoas permaneçam na folga entre a porta da cabina e a caixa durante a operação normal do elevador.

As condições estabelecidas anteriormente não necessitam ser atendidas se a cabina estiver provida com porta travada mecanicamente que pode somente ser aberta na zona de destravamento de uma porta de pavimento.

Neste caso, a operação do elevador deve estar automaticamente subordinada ao travamento da porta da cabina correspondente, exceto nos casos referidos em 14.3.1.3. Este travamento deve ser assegurado por um dispositivo elétrico de segurança de acordo com 14.2.

5.5 Proteção de quaisquer espaços localizados debaixo do carro ou do contrapeso (se provido)

5.5.1 A caixa do elevador preferivelmente não pode estar situada acima de espaços acessíveis a pessoas.

5.5.2 Se os espaços abaixo do carro ou do contrapeso (se provido) forem acessíveis, a base do poço deve ser projetada para resistir a uma carga de no mínimo 5 000 N/m² e o contrapeso (se provido) deve ser equipado com freio de segurança.

5.5.3 Proteções na caixa

A área de deslocamento do contrapeso deve ser protegida por meio de um painel de proteção que atenda aos seguintes critérios:

- a) o painel de proteção deve ser de chapa lisa;
- b) estender-se desde o ponto mais baixo do contrapeso apoiado em seu(s) para-choque(s) totalmente comprimido(s) em sua posição mais baixa até uma altura mínima de 2,0 m;
- c) em nenhum caso a parte mais baixa do painel de proteção deve estar mais de 0,30 m do piso do poço;
- d) a largura deve ser no mínimo igual à do contrapeso;
- e) se a folga entre a guia do contrapeso e a parede da caixa exceder a 0,30 m, então esta área deve ser protegida de acordo com b) e c);
- f) o painel de proteção pode ter abertura(s) com a largura mínima necessária para permitir a inspeção visual;

- g) o painel de proteção deve ter uma rigidez suficiente para assegurar que, quando uma força de 300 N distribuída uniformemente sobre uma área de 5 cm² de seção circular ou quadrada for aplicada em ângulo reto em qualquer ponto, não possa defletir fazendo com que o contrapeso colida com ela;
- h) o carro e seus componentes associados devem estar a uma distância do contrapeso e seus componentes associados conforme 11.3.

5.6 Última altura e poço

5.6.1 Folgas superiores

5.6.1.1 Quando o contrapeso (se provido) estiver apoiado em seu para-choque totalmente comprimido, as condições a) e b) a seguir devem ser atendidas simultaneamente (v é a velocidade nominal expressa em metros por segundo):

- a) para elevadores elétricos os comprimentos das guias do carro, expressos em metros, devem ser tais que possam acomodar um percurso guiado adicional de pelo menos $0,1 + 0,035 \times v^2$. Para elevadores hidráulicos, os comprimentos das guias do carro devem acomodar um percurso guiado adicional de pelo menos $0,1 + 0,035 \times v^2$ com o êmbolo do pistão na posição totalmente estendida;
- b) a distância vertical livre, expressa em metros, deve atender a 5.6.2;
- c) se um espaço livre mínimo requerido em b) não estiver disponível no teto da cabina quando em sua posição mais alta, um dispositivo de bloqueio mecânico posicionado manualmente ou outro meio igualmente efetivo deve ser provido para manter o carro mecanicamente em uma posição tal que forneça o espaço de refúgio requerido em 5.6.2;

Neste caso, o dispositivo de bloqueio mecânico deve ser provido com um interruptor elétrico que detecte a operação do bloqueio mecânico e desabilite a operação normal do elevador quando armado. A operação da botoeira de inspeção do topo da cabina somente deve ser possível com o dispositivo de bloqueio mecânico armado.

Este dispositivo deve ser capaz de suportar o impacto do carro do elevador com a cabina vazia subindo na velocidade de inspeção e mantê-lo parado.

No acesso à parte superior do carro, deve existir um aviso contendo as instruções para uso seguro do dispositivo de bloqueio mecânico. Caso requerido o bloqueio mecânico, é vedado o acesso à parte superior do carro sem a ativação deste.

- d) no caso de elevador hidráulico, a distância livre vertical entre as partes mais baixas do teto da caixa e as partes mais altas do conjunto da ponta do êmbolo do pistão deve ser de pelo menos $(0,1 + 0,035 \times v^2)$ m, com o êmbolo em sua posição totalmente estendida;
- e) no caso de elevador hidráulico de ação direta, a parcela $(0,035 \times v^2)$ m não é considerada.

5.6.1.2 Quando o carro estiver apoiado em seu para-choque totalmente comprimido, os comprimentos das guias do contrapeso (se provido), expressos em metros, devem ser tais que possam acomodar um percurso guiado adicional de pelo menos $(0,1 + 0,035 \times v^2)$ m.

5.6.2 Espaços de refúgio no topo do carro e folgas na última altura

5.6.2.1 Quando o carro estiver em sua posição mais alta de acordo com 5.6.1.1, acrescida de $(0,035 \times v^2)$ m, deve ser prevista sobre o teto da cabina uma área livre que possa acomodar no mínimo um espaço de refúgio conforme Tabela 2. Este requisito não é aplicável para o topo do carro em acordo com 8.8.1..

Para espaços de refúgio do tipo 2, uma redução é permitida em um dos lados na borda inferior, onde o espaço de refúgio toca o teto da cabina. A redução de 0,10 m de largura por 0,30 m de altura pode ser incluída a fim de acomodar as partes fixas no teto da cabina (ver Figura 1).

Se mais de uma pessoa sobre o teto da cabina for necessário para a realização de trabalho de inspeção e manutenção, deve ser previsto um espaço de refúgio para cada pessoa.

Se houver mais de um espaço de refúgio, estes devem ser do mesmo tipo e não podem interferir um no outro.

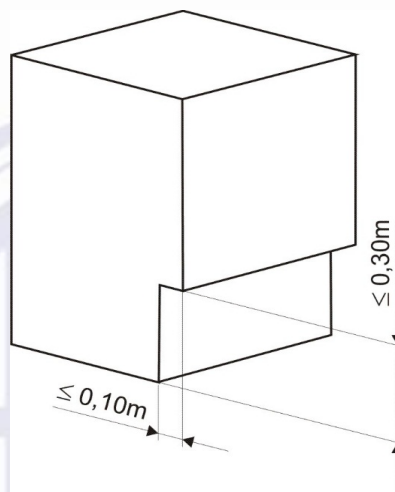


Figura 1 – Dimensão máxima de uma redução no espaço de refúgio

Um aviso no teto da cabina legível a partir dos pavimentos que dão acesso ao teto da cabina deve indicar claramente o número permitido de pessoas e o tipo de postura (ver Tabela 2) considerada para a acomodação no(s) espaço(s) de refúgio. Cada área de refúgio deve ser identificada na cor amarela.

Quando um contrapeso for utilizado, um aviso deve ser colocado sobre ou próximo ao painel de proteção do contrapeso, indicando as distâncias máximas permitidas entre o contrapeso e seu para-choque quando o carro estiver no nível da última parada superior, a fim de garantir as folgas no topo da caixa.

Tabela 2 – Dimensões do espaço de refúgio na última altura (continua)

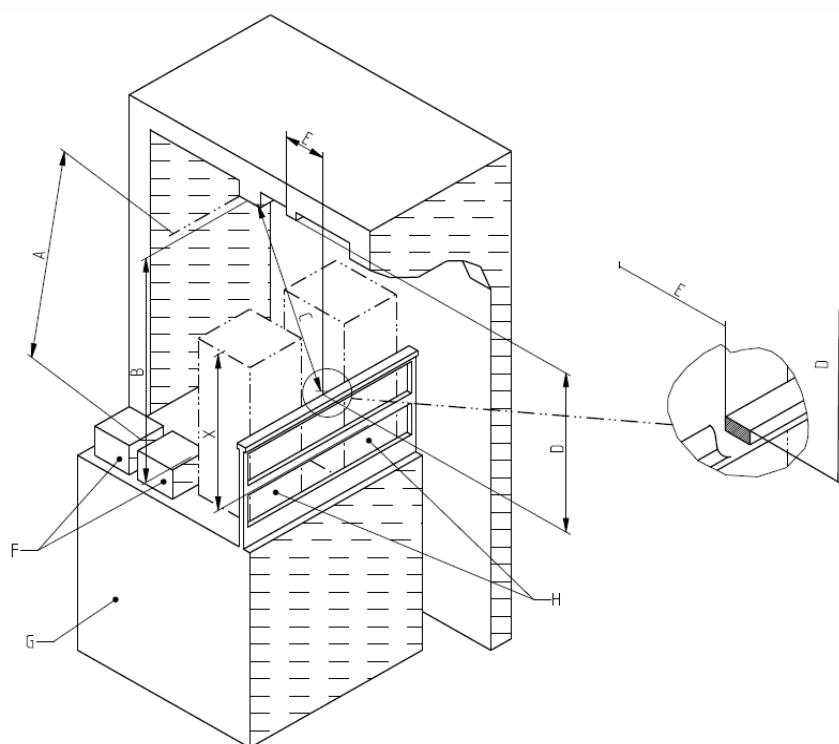
Tipo	Postura	Pictograma	Dimensões horizontais do espaço de refúgio m × m	Altura do espaço de refúgio m
1	Em pé		0,40 × 0,50	2,00

Tabela 2 (conclusão)

Tipo	Postura	Pictograma	Dimensões horizontais do espaço de refúgio	Altura do espaço de refúgio
2	Agachado		0,50 × 0,70	1,00
Legenda dos pictogramas 1 cor preta 2 cor amarela 3 cor preta				

5.6.2.2 Quando o carro estiver em sua posição mais alta de acordo com 5.6.1.1, acrescida de $(0,035 \times v^2)$ m, a distância livre entre as partes mais baixas do teto da caixa (incluindo vigas e partes situadas abaixo do teto, ver Figura 2) e:

- as partes mais altas do equipamento fixadas no teto, com exceção das abrangidas em b) e c) descritas a seguir, devem ser de no mínimo 0,30 m em qualquer direção vertical ou inclinada dentro da projeção do carro;
- a parte mais alta dos cursores ou fixadores dos cabos/dos meios de suspensão, deve ser de no mínimo 0,10 m, em qualquer direção vertical dentro de uma distância horizontal de 0,40 m dentro da projeção do carro;
- com exceção da aplicação de 8.8.1, a parte mais alta da balastrada deve ser de no mínimo:
 - 0,30 m, dentro de uma projeção horizontal compreendida entre 0,40 m a partir da borda interna do corrimão da balastrada no sentido do interior da projeção do carro e 0,10 m a partir da borda externa do corrimão da balastrada no sentido do exterior da projeção do carro.
 - 0,50 m em qualquer distância inclinada para além de 0,40 m no interior da projeção do carro.



Legenda

A	distância $\geq 0,30$ m (5.6.2.2 a))	F	partes mais altas instaladas no teto da cabine
B	distância $\geq 0,30$ m (5.6.2.2 a))	G	Carro
C	distância $\geq 0,50$ m (5.6.2.2 c) 2))	H	espaços de refúgio
D	distância $\geq 0,30$ m (5.6.2.2 c) 1))	X	altura dos espaços de refúgio (ver Tabela 3)
E	distância $\leq 0,40$ m (5.6.2.2 c) 1))		

Figura 2 – Distâncias máximas entre as partes fixas no teto da cabine e as partes fixas mais baixas do teto da caixa

5.6.2.3 Com exceção de 8.8.1, qualquer área contínua sobre o teto da cabine, ou sobre um equipamento no teto da cabine, com uma área livre mínima de $0,12 \text{ m}^2$ e a dimensão mínima do menor lado sendo maior que $0,25$ m, é considerada como um local onde uma pessoa pode permanecer em pé. Quando o carro estiver na sua posição mais alta de acordo com 5.6.1.1, acrescida de $(0,035 \times v^2)$ m, a folga vertical acima de qualquer área que atenda ao descrito neste requisito e as partes mais baixas do teto da caixa (incluindo vigas e partes situadas abaixo do teto), deve ter a altura do(s) espaço(s) de refúgio de acordo com 5.6.2.1.

5.6.3 Balaustrada

Este requisito não é aplicável para o topo do carro conforme 8.8.1.

5.6.3.1 As seguintes proteções devem ser providas:

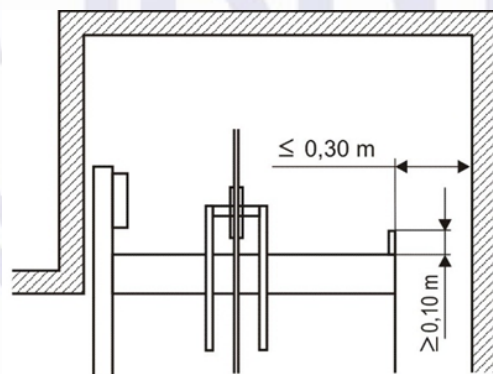
- a) o teto da cabine deve ser provido com um rodapé com no mínimo $0,10$ m de altura, posicionado:
 - 1) na borda externa do teto da cabine, ou
 - 2) entre a borda externa e o posicionamento da balaustrada, se a balaustrada (5.6.3.2) for provida;

- b) quando a distância livre em um plano horizontal, para além e perpendicular da borda externa do teto da cabina até a parede da caixa exceder 0,30 m, uma balaustrada deve ser provida com as dimensões indicadas em 5.6.3.2. As distâncias livres devem ser medidas até a parede da caixa, permitindo uma distância maior em recessos, cuja largura ou altura seja inferior a 0,30 m.

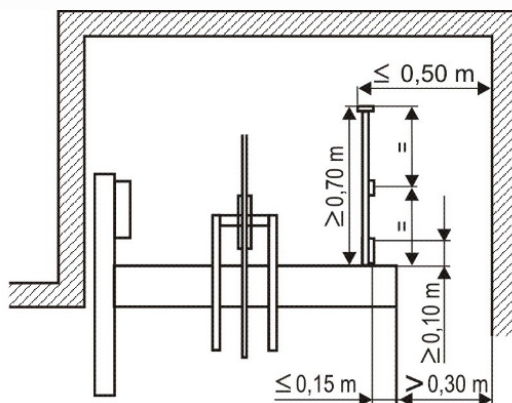
5.6.3.2 A balaustrada deve atender aos seguintes requisitos:

- a) deve consistir em um corrimão e uma barra intermediária na metade da altura da balaustrada;
- b) considerando a distância livre, em um plano horizontal para além da borda interior do corrimão da balaustrada e a parede da caixa (ver Figura 3), sua altura deve ser de no mínimo:
 - 1) 0,70 m quando a distância for de até 0,50 m;
 - 2) 1,10 m quando a distância ultrapassar 0,50 m.
- c) deve estar localizada dentro de 0,15 m no máximo das extremidades do teto da cabina;
- d) a distância horizontal entre a borda mais exterior do corrimão e qualquer parte na caixa (contrapeso, interruptores, guias, suportes etc.) deve ser de no mínimo 0,10 m.

Quando uma força de 1 000 N for aplicada horizontalmente em ângulo reto em qualquer ponto na parte superior da balaustrada, esta deve resistir sem deformação elástica maior do que 50 mm.

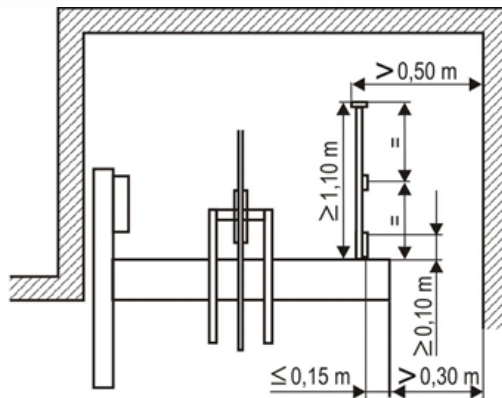


a) Nenhuma balaustrada requerida, porém um rodapé com 0,10 m de altura no mínimo



b) Balaustrada requerida, com altura mínima de 0,70 m e um rodapé com 0,10 m de altura no mínimo

Figura 3 – Balaustrada no teto da cabina – Altura (continua)



c) Balaustrada requerida, com altura mínima de 1,10 m e um rodapé com 0,10 m de altura no mínimo

Figura 3 (conclusão)

5.6.4 Balaustrada retrátil

Admite-se a utilização de uma balaustrada retrátil quando as folgas mínimas requeridas em 5.6.2.2-c) não puderem ser atendidas.

A utilização de uma balaustrada retrátil somente pode ser adotada em conjunto com a aplicação do bloqueio mecânico superior da caixa conforme 5.6.1.1 c).

A altura mínima da balaustrada desarmada deve ser de 50 % da altura requerida conforme 5.6.3.

A balaustrada retrátil deve ser provida com um interruptor elétrico que detecte a operação de armação da balaustrada e desabilite a operação normal do elevador quando em posição armada. A operação da botoeira de inspeção do topo da cabina somente deve ser possível com a balaustrada retrátil armada. Se o elevador for colocado em posição de manutenção, o elevador não pode funcionar enquanto a balaustrada não estiver na posição armada.

No acesso à parte superior do carro, deve existir um aviso contendo as instruções de uso seguro da balaustrada retrátil. Caso requerida a balaustrada retrátil, o acesso à parte superior do carro somente deve ser permitido após a ativação do bloqueio mecânico.

5.6.5 Poço

5.6.5.1 A parte inferior da caixa deve ser constituída de um fundo liso e aproximadamente nivelado, exceto quanto a bases de para-choques e guias e dispositivos de drenagem de água, e deve ser mantida livre de sujeira, não podendo servir como área de armazenagem.

Após o chumbamento dos fixadores das guias, para-choques etc, o poço deve ser impermeabilizado contra infiltração de água.

5.6.5.2 Quando o carro repousar no seu para-choque completamente comprimido, as seguintes condições devem ser simultaneamente atendidas:

- deve existir no poço um espaço de refúgio conforme 5.6.6, devendo esta área ser identificada na cor amarela;
- a distância vertical livre entre o fundo do poço e as partes mais baixas dos cursores, dos blocos do freio de segurança, do protetor da soleira deve ser pelo menos igual a 0,03 m;

- c) a distância livre vertical entre as partes mais altas fixadas no poço, por exemplo, suporte do pistão, tubulações e outros acessórios, e as partes mais baixas do carro deve ser de pelo menos 0,03 m.

Quando o disposto em 5.6.6 não for atendido, um dispositivo de bloqueio mecânico, posicionável manualmente, ou outro meio igualmente efetivo, deve ser provido para que o carro seja mantido mecanicamente em uma posição elevada para garantir a área de refúgio.

Neste caso, o dispositivo de bloqueio mecânico, operado pelo lado de fora da caixa, deve ser provido com um interruptor elétrico que detecte a operação do bloqueio mecânico e desabilite a operação normal do elevador quando em posição de bloqueio. A operação da botoeira de inspeção do poço deve ser possível somente com o dispositivo de bloqueio mecânico em posição de bloqueio.

No acesso ao poço, deve existir, em local visível, um aviso contendo as instruções de uso seguro do dispositivo de bloqueio mecânico.

Este dispositivo deve ser capaz de parar e manter o elevador parado, com sua carga nominal na velocidade nominal.

5.6.5.3 Deve existir no poço, disponível para o pessoal de manutenção:

- a) um dispositivo de parada acessível e visível da abertura da porta de acesso ao poço e também acessível do fundo do poço que pare o elevador e mantenha-o parado (ver 15.7);

NOTA O botão de parada pode ser combinado com a botoeira de inspeção requerida em d).

Este dispositivo de parada deve atender aos requisitos em 14.2.2.

- b) uma tomada elétrica que atenda a 13.7.2;
- c) meios para ligar a iluminação da caixa (5.8);
- d) uma botoeira de inspeção permanente de acordo com 14.3.1.4 operável dentro de 0,30 m do espaço de refúgio.

5.6.6 Espaços de refúgio

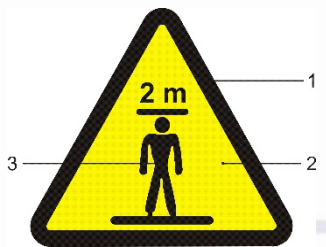
Quando o carro estiver em sua posição mais baixa de acordo com 5.6.5.2, deve ser prevista no piso do poço uma área livre que possa acomodar no mínimo um espaço de refúgio conforme Tabela 3.

Se mais de uma pessoa é necessária no poço para a realização de trabalho de inspeção e manutenção, deve ser previsto um espaço de refúgio para cada pessoa.

Se houver mais de um espaço de refúgio, eles devem ser do mesmo tipo e não podem interferir um com outro.

Um sinal no poço legível a partir da(s) entrada(s) deve indicar claramente o número permitido de pessoas e o tipo de postura (Tabela 3) considerada para a acomodação no(s) espaço(s) de refúgio.

Tabela 3 – Dimensões do espaço de refúgio no poço

Tipo	Postura	Pictograma	Dimensões horizontais do espaço de refúgio m × m	Altura do espaço de refúgio m
1	Em pé		0,40 × 0,50	2,00
2	Agachado		0,50 × 0,70	1,00
3	Deitado		0,70 × 1,00	0,50
Legenda dos pictogramas 1 cor preta 2 cor amarela 3 cor preta				

5.7 Material estranho instalado na caixa do elevador

A caixa deve ser utilizada exclusivamente com os propósitos do elevador. Ela não pode conter cabos ou dispositivos etc. que não sejam do elevador.

5.8 Iluminação da caixa

A caixa deve ser provida com iluminação elétrica instalada permanentemente, fornecendo a seguinte intensidade de iluminação, mesmo quando todas as portas estiverem fechadas, em qualquer posição do carro ao longo de seu percurso na caixa:

- no mínimo 50 lx, 1,0 m acima do topo do carro dentro de sua projeção vertical;
- no mínimo 50 lx, 1,0 m acima do piso do poço em todos os locais que uma pessoa pode ficar em pé, trabalhar e/ou movimentar-se entre áreas de trabalho;
- no mínimo 20 lx fora dos locais definidos em a) e b), com exceção de sombras criadas pelo carro ou componentes.

Para alcançar este objetivo, devem ser fixados elementos de iluminação em quantidade suficiente ao longo da caixa e elementos adicionais necessários podem ser fixados no topo do carro como parte do sistema de iluminação da caixa.

Elementos de iluminação devem ser protegidos contra danos mecânicos.

A alimentação para esta iluminação deve estar em conformidade com 13.7.1.

NOTA Para tarefas específicas, iluminação adicional temporária pode ser necessária, por exemplo, por iluminação portátil.

O luxímetro deve estar orientado para a fonte de luz mais forte quando a medição da intensidade luminosa estiver sendo realizada.

5.9 Avaliação das forças nas guias e no fundo do poço

5.9.1 Avaliação das forças verticais durante a atuação do freio de segurança

A força [em newtons (N)] em cada guia durante a atuação do freio de segurança pode ser avaliada aproximadamente, aplicando as seguintes equações:

a) para freio de segurança instantâneo:

1) exceto o tipo de rolo cativo,

$$2,5 \times g_n \times (P + Q);$$

2) rolo cativo,

$$1,5 \times g_n \times (P + Q);$$

b) para freio de segurança progressivo:

$$1,0 \times g_n \times (P + Q).$$

onde

P é a soma da massa do carro vazio e as massas da porção dos cabos de comando suspensos no carro, expressa em quilogramas (kg);

Q é a massa da carga nominal, expressa em quilogramas (kg);

g_n é a aceleração da gravidade-padrão (9,81 m/s²).

5.9.2 Avaliação da reação no fundo do poço no instante da atuação do freio de segurança ou na atuação dos para-choques

As reações [em newton (N)] podem ser avaliadas conforme descrito a seguir:

— debaixo de cada guia:

— dez vezes a massa da guia (em quilogramas) mais a reação (em newton) no instante da atuação do freio de segurança (se as guias estiverem suspensas, a reação nos pontos de fixação deve ser avaliada por analogia com o caso de guias apoiadas no fundo do poço);

- debaixo dos suportes dos para-choques do carro:

$$4,0 \times g_n \times (P + Q);$$

- debaixo dos suportes dos para-choques do contrapeso (se provido):

- 40 vezes a massa (quilograma) do contrapeso (se provido);

$$4,0 \times g_n \times M_{cwt}$$

onde

M_{cwt} é a massa do contrapeso, incluindo a massa das polias, expressa em quilogramas (kg).

O valor de P é diferente em 5.9.1 e 5.9.2 devido ao fato de que as porções dos cabos de comando suportados pelo carro variam de acordo com a posição do carro na caixa.

6 Espaços da maquinaria e casa de polias

6.1 Disposições gerais

Tanto a maquinaria como as polias devem estar localizadas em espaços das maquinarias e casa de polias.

Esses espaços e as áreas de trabalho associadas a eles devem ser acessíveis. Providências devem ser tomadas para permitir o acesso aos espaços somente a pessoas autorizadas (manutenção, inspeção e resgate).

Os espaços e as áreas de trabalho associadas a eles devem ser adequadamente protegidos contra as influências ambientais a serem consideradas e devem fornecer áreas adequadas para os trabalhos de manutenção e inspeção e para as operações de emergência (ver 0.2.5 e 0.3.3).

6.2 Avisos e instruções

6.2.1 Devem ser providos avisos para permitir fácil identificação dos interruptores principais e os interruptores de iluminação.

6.2.2 Se, após desligar o interruptor principal, algumas partes permanecerem ativas (iluminação), um aviso deve indicar esta condição.

6.2.3 Na casa de máquinas (6.3), gabinete da maquinaria (6.5.1) ou painel(éis) de emergência e ensaios (6.6), deve haver instruções detalhadas (ver 17.2.2 f), g) e h)) a serem seguidas para o caso de avarias no elevador, particularmente em relação ao uso do dispositivo para a movimentação elétrica de emergência e a chave de destravamento das portas de pavimento.

6.3 Maquinaria na casa de máquinas ou minicasa de máquinas

6.3.1 Maquinaria na casa de máquinas

6.3.1.1 Polia motriz na caixa

A polia motriz pode ser instalada na caixa desde que:

- as inspeções e os ensaios e operações de manutenção sejam realizadas a partir da casa de máquinas;
- as aberturas entre a casa de máquinas e a caixa sejam as menores possíveis.

6.3.1.2 Dimensões

6.3.1.2.1 As dimensões das casas de máquinas devem ser suficientes para permitir o trabalho fácil e seguro no equipamento.

Em particular, deve ter no mínimo uma altura livre de 2,0 m nas áreas de trabalho, e:

- a) uma área horizontal livre em frente aos painéis de controle e gabinetes, definida conforme descrito a seguir:
 - 1) distância de no mínimo 0,70 m medida perpendicularmente a partir da superfície externa do fechamento do painel ou gabinete;
 - 2) largura de 0,50 m ou a largura do painel ou gabinete, o que for maior;
- b) uma área horizontal livre disponível de no mínimo 0,50 m × 0,60 m para manutenção e inspeção das partes móveis nos pontos em que for necessário. E, se necessário, para a operação de emergência manual (12.2.3.1).

6.3.1.2.2 A altura livre para a movimentação não pode ser inferior a 1,80 m.

As vias de acesso aos espaços livres mencionados em 6.3.1.2.1 devem ter uma largura de no mínimo 0,50 m. Este valor pode ser reduzido para 0,40 m, quando não houver partes móveis ou superfícies quentes, conforme definido em 13.1.1.6.

Esta altura livre para a movimentação é obtida no lado inferior do obstáculo mais baixo no teto da casa de máquinas, e medido a partir do piso da zona de acesso.

6.3.1.2.3 Deve estar disponível uma distância vertical livre de no mínimo 0,30 m acima das partes rotativas desprotegidas da máquina.

6.3.1.2.4 Quando o piso das casas de máquinas tiver quaisquer rebaixos com profundidade maior que 0,05 m e uma largura entre 0,05 m e 0,50 m, ou quaisquer dutos, estes devem ser cobertos. Isto se aplica somente às áreas onde uma pessoa pode trabalhar ou circular entre as diferentes áreas de trabalho. Quaisquer ressaltos no piso em áreas de circulação ou trabalho devem ser protegidos e sinalizados.

6.3.2 Maquinaria na minicasa de máquinas

6.3.2.1 A minicasa de máquinas deve estar localizada na parte superior da caixa e deve ter uma porta com altura mínima de 0,50 m e largura mínima de 0,70 m, que permita que os equipamentos nela contidos sejam acessíveis por fora da caixa através da porta para realização das operações de manutenção, inspeções e ensaios. Considera-se a utilização de um piso removível na minicasa de máquinas para realização de substituição de equipamentos.

6.3.2.2 Área de trabalho

A área de trabalho na frente da minicasa de máquinas deve atender aos requisitos de acordo com 6.4.2.

6.3.2.3 Dimensões

As medidas de largura e profundidade da minicasa de máquinas devem ser iguais à projeção da caixa e a altura deve ser suficiente para instalação da maquinaria.

6.3.3 Outras aberturas

As dimensões de furos na laje e piso da casa de máquinas devem ser reduzidas ao mínimo.

Para evitar que objetos situados sobre a caixa caiam pelas aberturas, incluindo aquelas para os cabos elétricos, devem ser feitos ressaltos de no mínimo 50 mm acima da laje ou piso acabado.

6.4 Maquinaria dentro da caixa

6.4.1 Disposições gerais

6.4.1.1 A altura livre para movimentação dentro da caixa de uma área de trabalho à outra não pode ser menor que 1,80 m.

6.4.1.2 No caso de dispositivos mecânicos operados manualmente (6.4.3.1, 6.4.4.1), aviso(s) claro(s) com todas as instruções necessárias para a operação deve(m) ser afixado(s) em local(ais) apropriado(s) na caixa.

6.4.2 Dimensões das áreas de trabalho dentro da caixa

6.4.2.1 As dimensões das áreas de trabalho na maquinaria dentro da caixa devem ser suficientes para permitir o trabalho fácil e seguro no equipamento.

Em particular, deve ser provida ao menos uma altura de 2,0 m nas áreas de trabalho, e:

- a) uma área horizontal livre em frente aos painéis de controle, definida conforme descrito a seguir:
 - 1) distância de no mínimo 0,70 m medida perpendicularmente a partir da superfície externa do fechamento do painel ou gabinete;
 - 2) largura de 0,50 m ou a largura do painel ou gabinete, o que for maior.
- b) uma área horizontal livre disponível de no mínimo 0,50 m × 0,60 m para manutenção e inspeção das partes móveis nos pontos em que for necessário.

6.4.2.2 Deve haver uma distância vertical livre mínima de 0,30 m acima das partes giratórias não protegidas da máquina.

6.4.3 Áreas de trabalho na cabina ou no teto da cabina

6.4.3.1 Se o trabalho de manutenção ou inspeção da maquinaria for executado de dentro da cabina ou a partir do teto da cabina e se qualquer tipo de movimento não controlado ou não esperado do carro resultante da manutenção ou inspeção puder ser perigoso para as pessoas, o seguinte se aplica:

- a) qualquer movimento perigoso do carro deve ser impedido por um dispositivo mecânico;
- b) todo movimento do carro deve ser impedido por meio de um dispositivo de segurança elétrico em conformidade com 14.2, a menos que o dispositivo mecânico esteja em sua posição inativa. Este dispositivo mecânico tem a funcionalidade diferente do dispositivo de bloqueio mecânico descrito em 5.6.1.1 c);
- c) quando este dispositivo estiver na sua posição ativa, deve ser possível realizar o trabalho de manutenção e sair da área de trabalho com segurança:
 - 1) por meio da porta de pavimento por uma abertura livre de no mínimo 0,50 m × 0,70 m acima da suspensão da porta da cabina/acionamento da porta, ou
 - 2) por meio da porta de emergência, conforme 8.7.

Instruções sobre o procedimento de fuga devem ser fornecidas na documentação do elevador.

6.4.3.2 Os dispositivos necessários para a operação de emergência e para os ensaios dinâmicos devem ser dispostos de modo que possam ser realizados a partir do lado de fora da caixa, de acordo com 6.6.

6.4.4 Áreas de trabalho no poço

6.4.4.1 Quando a maquinaria for mantida ou inspecionada a partir do poço e se esse trabalho requerer a movimentação do carro, ou puder resultar em movimento descontrolado ou inesperado do carro, o seguinte se aplica:

- a) um dispositivo permanentemente instalado deve ser provido para parar mecanicamente o carro com qualquer carga até a carga nominal e qualquer velocidade até a velocidade nominal, a fim de criar uma distância livre de no mínimo 2 m entre o piso da área de trabalho e as partes mais baixas do carro, excluindo as condições mencionadas em 5.6.5.2 b) e c). O retardamento do carro por outros dispositivos mecânicos, exceto os freios de segurança, não pode exceder o produzido pelo para-choque (10.4). Este dispositivo mecânico tem a funcionalidade diferente do dispositivo de bloqueio mecânico descrito em 5.6.5.2;
- b) o dispositivo mecânico deve ser capaz de manter o carro parado;
- c) o dispositivo mecânico pode ser operado manual ou automaticamente;
- d) a abertura de qualquer porta, feita com a chave de acesso ao poço, deve ser verificada por um dispositivo de segurança elétrico em conformidade com 14.2, que impeça todos os movimentos posteriores do elevador. O movimento somente deve ser possível em conformidade com f) descrito a seguir;
- e) todo movimento do carro deve ser impedido por meio de um dispositivo de segurança elétrico, em conformidade com 14.2, a menos que o dispositivo mecânico esteja na sua posição inativa;
- f) quando o dispositivo mecânico estiver na sua posição ativa conforme verificado por meio de um dispositivo elétrico de segurança em conformidade com 14.2, o movimento de acionamento elétrico do carro somente será possível a partir da(s) botoeira(s) de inspeção;
- g) o retorno do elevador para a operação normal deve ser realizada somente pela operação de um dispositivo de reinicialização localizado fora da caixa e acessível somente a pessoas autorizadas, por exemplo, dentro de um armário trancado.

6.4.4.2 Quando o carro estiver na posição de acordo com 6.4.4.1 a), deve ser possível deixar o poço ou;

- a) através de um vão vertical a partir do nível da porta de pavimento até a borda menor do protetor da soleira (avental) do carro de no mínimo 0,50 m, ou;
- b) através de uma porta de acesso ao poço.

6.4.4.3 Os dispositivos necessários para uma operação de emergência e ensaios dinâmicos devem ser dispostos de forma que esses dispositivos possam ser operados a partir da parte externa da caixa, em conformidade com 6.6.

6.4.5 Áreas de trabalho fora da caixa

Quando a maquinaria estiver dentro da caixa e tiver que ser mantida/inspecionada a partir do lado de fora da caixa, as áreas de trabalho em conformidade com 6.3.1.2.1 e 6.3.1.2.2 podem ser posicionadas do lado de fora da caixa. O acesso a este equipamento somente será possível por uma porta de inspeção em conformidade com 6.3.2.1.

6.4.6 Área de trabalho acessível a partir do interior da cabina

A área de trabalho acessível a partir do interior da cabina é permitida, conforme considerado em 4.2.1.1.

6.5 Maquinaria fora da caixa

6.5.1 Gabinete da maquinaria

6.5.1.1 A maquinaria do elevador deve estar localizada dentro de um gabinete, que não pode ser utilizado para outros fins. O gabinete não pode conter dutos, cabos ou outros dispositivos que não estejam relacionados ao elevador.

6.5.1.2 O gabinete da maquinaria deve ser construído com paredes, piso, teto e porta(s) não perfurados.

As únicas aberturas permitidas são:

- a) aberturas de ventilação;
- b) aberturas necessárias para o funcionamento do elevador entre a caixa e o gabinete da maquinaria;
- c) aberturas de ventilação para escape de gases e fumaça em caso de incêndio.

Estas aberturas, quando acessíveis a pessoas não autorizadas, devem atender aos seguintes requisitos:

- proteção de acordo com a ABNT NBR ISO 13857:2021, Tabela 5, contra contatos em zonas de perigo;
- grau de proteção de no mínimo IP2XD da ABNT NBR IEC 60529, contra contato com o equipamento elétrico.

6.5.1.3 A(s) porta(s):

- a) deve(m) ter dimensões suficientes para realizar o trabalho requerido através da porta aberta;
- b) não pode(m) abrir para o interior do gabinete;
- c) deve(m) ser equipada(s) com fechadura(s) operada(s) por chave, capaz de ser(em) fechada(s) e travada(s) sem chave.

6.5.2 Área de trabalho

A área de trabalho na frente de um gabinete da maquinaria deve atender aos requisitos de acordo com 6.4.2.

6.6 Dispositivos de operação de emergência e ensaios

6.6.1 No caso de 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5 e 6.4.6, os dispositivos necessários para as operações de emergência e de ensaios devem ser fornecidos em painel(éis) adequado(s) para execução destas operações e ensaios dinâmicos de fora da caixa para todas as operações de emergência e ensaios dinâmicos do elevador, como ensaios de tração, freio de segurança, para-choques, meio de proteção contra sobrevelocidade do carro ascendente, proteção contra o movimento não intencional do carro, válvula de queda, válvula de estrangulamento, dispositivo apoiador, batente amortecedor e pressão. O(s) painel(éis) deve(m) ser acessível(eis) somente a pessoas autorizadas.

Se os dispositivos de emergência e ensaios não estiverem dentro do gabinete da maquinaria, estes devem ser enclausurados com uma cobertura adequada de modo que:

- a) não se abram para o interior da caixa;
- b) estejam equipados com uma fechadura operada por chave, capaz de ser fechada e travada sem chave.

6.6.2 O(s) painel(éis) deve(m) apresentar o seguinte:

- a) dispositivos de operação de emergência de acordo com 12.2.2.2.7 e 12.2.3 ou 12.3.8, em conjunto com um sistema de intercomunicação em conformidade com 14.3.3;
- b) equipamento de controle que permita efetuar ensaios dinâmicos;
- c) observação direta da máquina do elevador ou dispositivo(s) de visualização, que fornecem indicações de:
 - sentido do movimento do carro;
 - chegada a uma zona de destravamento; e
 - velocidade do carro.

6.6.3 Os dispositivos no(s) painel(éis) devem ser iluminados por iluminação elétrica instalada permanentemente com intensidade de no mínimo 200 lx medida no dispositivo.

Um interruptor colocado no painel, ou próximo a ele, deve controlar a iluminação do(s) painel(éis).

O fornecimento elétrico para esta iluminação deve estar em conformidade com 13.6.

6.6.4 Devem existir áreas de trabalho de acordo com 6.4.2.1 em frente aos painéis de emergência e ensaios.

6.6.5 Deve-se dispor de luz de emergência, que assegure uma iluminação mínima de 10 lx sobre os dispositivos de operação de emergência relacionados em 6.6.2 a) e os meios de visualização de movimento relacionados em 6.6.2 c), de modo a garantir, com uma autonomia mínima de 1 h, a realização das operações de resgate com segurança na falta da iluminação mencionada em 6.6.3.

6.7 Ventilação e temperatura

6.7.1 O recinto destinado à máquina deve ser ventilado adequadamente para manter a temperatura entre +5 °C e +40 °C. Se a caixa for ventilada através do recinto destinado à máquina, tal fato deve ser considerado. A exaustão do ar viciado de outras partes da edificação não pode ser feita através da caixa ou do compartimento da máquina.

6.7.2 O recinto destinado à máquina deve ser construído de modo que os componentes elétricos estejam protegidos contra pó, fumaças nocivas e umidade.

6.8 Interruptor da iluminação, iluminação e tomadas elétricas

O recinto destinado à maquinaria deve ser provido com iluminação elétrica de instalação fixa que assegure no mínimo 200 lx ao nível do piso da área de trabalho.

Um interruptor colocado dentro e próximo do ponto de acesso e a uma altura apropriada deve proporcionar na entrada a iluminação do local.

Deve ser provida uma tomada elétrica (13.7).

6.9 Movimentação de equipamento pesado

Ponto(s) de suspensão com a indicação da carga segura de trabalho, em quilogramas (kg), deve(m) ser provido(s) e estar convenientemente posicionado(s) nos espaços da maquinaria e, onde necessário, para permitir o içamento de equipamentos pesados (15.4.4).

6.10 Construção e equipamento da casa de polias

6.10.1 Dimensões

6.10.1.1 As dimensões da casa de polias devem ser suficientes para garantir o acesso fácil e seguro a todo o equipamento para pessoas autorizadas.

Em particular:

- a) a altura livre para movimentação não pode ser inferior a 1,50 m. Esta altura total para movimentação ou trabalho é obtida a partir da parte inferior das vigas estruturais do teto e é medida a partir do:
 - 1) piso da área de acesso;
 - 2) piso da área de trabalho;
- b) deve existir uma área horizontal livre de no mínimo 0,50 m × 0,60 m para manutenção e inspeção de partes móveis nos pontos em que isso for necessário;
- c) a porta de acesso à casa de polias deve ter altura mínima de 1,40 m e largura mínima de 0,60 m.

As vias de acesso a estas áreas devem ter uma largura de no mínimo 0,50 m. Este valor pode ser reduzido para 0,40 m, onde não haja partes móveis ou superfícies quentes, conforme definido em 13.1.1.6.

6.10.1.2 Deve existir uma altura livre sobre as polias desprotegidas de no mínimo 0,30 m.

6.10.2 Aberturas

As dimensões dos furos na laje e no piso da casa de polias devem ser reduzidas ao mínimo para o seu propósito.

Com o objetivo de eliminar o perigo de queda de objetos pelas aberturas situadas acima da caixa, incluindo aquelas para os cabos elétricos, devem ser efetuados ressalto com altura mínima de 50 mm acima da laje ou piso acabado.

7 Portas de pavimento e portas de cabina

7.1 Disposições gerais

7.1.1 As aberturas na caixa que dão acesso à cabina devem ser providas de portas de pavimento do tipo corrediça horizontal automática, que fechem toda a abertura.

O acesso à cabina deve ser feito através de uma porta de cabina tipo corrediça horizontal automática sincronizada com a porta de pavimento.

Quando o elevador for destinado para uso residencial unifamiliar, o acesso pode ser feito através de:

- a) porta de pavimento do tipo eixo vertical, cujo travamento e o destravamento sejam realizados pela operação da porta de cabina. A porta de cabina pode ser do tipo corredeira horizontal ou dobrável [ver a Figura 5-a) e b)]; ou
- b) porta de pavimento e porta de cabina do tipo corredeira horizontal não acopladas mecanicamente [ver Figura 5-c)]. O travamento e o destravamento da porta de pavimento devem ser realizados pela operação da porta de cabina.

7.1.2 As portas não podem ser perfuradas.

7.1.3 As portas de pavimento e cabina quando fechadas devem, com exceção das folgas necessárias, fechar completamente as entradas do pavimento e cabina.

7.1.4 Quando fechadas, a folga entre as folhas das portas, ou entre folhas e longarinas, vergas ou soleiras, não pode ser superior a 6 mm. Este valor, devido ao desgaste, pode atingir 10 mm, com exceção das portas fabricadas de vidro (ver 7.6.2.2.1 g) 3)). Essas folgas são medidas no fundo de rebaixos, se existentes.

7.1.5 A porta de eixo vertical deve ter o movimento limitado por batente para evitar que invada o espaço da projeção vertical e movimentação do carro.

7.2 Altura e largura das entradas

7.2.1 Altura

As portas de pavimento e cabina devem permitir uma entrada com altura livre mínima de 2,0 m.

7.2.2 Largura

As portas de pavimento e a cabina devem permitir uma entrada com largura livre mínima de 0,80 m.

A entrada livre das portas de pavimento não pode se estender mais de 50 mm na largura, além da entrada livre da cabina em ambos os lados. Para uso exclusivamente unifamiliar, é permitida uma largura inferior a 0,80 m, limitada ao mínimo de 0,60 m.

Para o transporte de pessoa em cadeira de rodas, a largura mínima deve ser de 0,80 m.

7.3 Soleiras, elementos de guiamento, suspensão da porta

7.3.1 Soleiras

Cada entrada de pavimento e cabina deve ter uma soleira de resistência suficiente para resistir a uma força vertical sobre a soleira (F_S) [em newtons (N)], atuando centralmente na soleira na entrada da cabina:

$$F_S = 0,4 \times g_n \times Q$$

onde

g_n é a aceleração padrão da gravidade (9,81 m/s²);

Q é a massa da carga nominal expressa em quilogramas (kg).

NOTA É recomendável que seja provida uma contrainclinação suave em frente a cada soleira de pavimento, para evitar escorrimento de água de lavagem, respingos etc., para o interior da caixa.

7.3.2 Elementos de guiamento

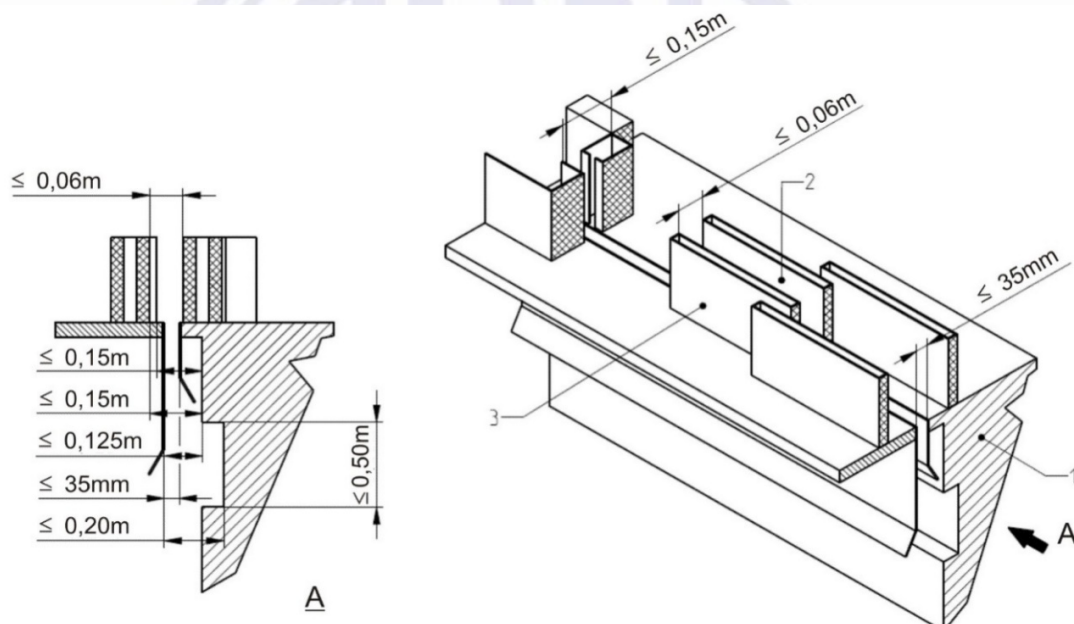
7.3.2.1 As portas de pavimento e as portas de cabina do tipo corrediça horizontal devem ser projetadas para evitar, durante a operação normal, sair das guias, emperreamento ou desalojamento nas extremidades de seus percursos.

7.3.2.2 As portas de pavimento e as portas de cabina do tipo corrediça horizontal devem ser guiadas na parte superior e inferior.

7.4 Folgas horizontais das portas

7.4.1 A distância horizontal entre a soleira da porta da cabina e a soleira das portas de pavimento não pode exceder 35 mm (ver Figura 4).

7.4.2 A distância horizontal acessível entre a porta da cabina e as portas de pavimento fechadas ou as distâncias acessíveis entre as portas durante toda a operação normal delas não pode exceder 0,06 m (ver Figura 4).



Legenda

- 1 parede da caixa do elevador
- 2 folha rápida da porta de pavimento
- 3 folha rápida da porta da cabina

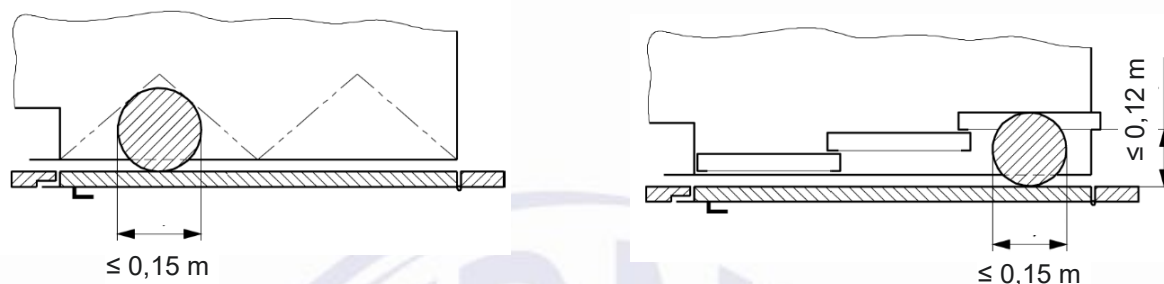
Figura 4 – Folgas entre o carro e a parede em frente à entrada da cabina

7.4.3 Deve ser evitada a possibilidade de aprisionamento entre a porta de pavimento do elevador e uma porta adicional da edificação localizada em frente à porta de pavimento.

7.4.4 Não pode ser possível colocar uma esfera com um diâmetro de 0,15 m em qualquer espaço entre as portas de pavimento e cabina fechadas nas combinações a seguir:

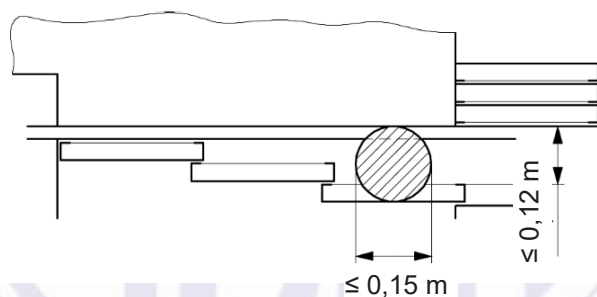
- a) uma porta de pavimento do tipo eixo vertical e uma porta de cabina do tipo dobrável [ver a Figura 5-a)];

- b) uma porta de pavimento do tipo eixo vertical e uma porta de cabina do tipo corredeira horizontal [ver a Figura 5-b)];
- c) uma porta de pavimento e uma porta de cabina do tipo corredeiras horizontais que não são acopladas mecanicamente [ver a Figura 5c)];



a) Folgas entre a porta de pavimento do tipo eixo vertical e a porta de cabina do tipo dobrável

b) Folgas entre a porta de pavimento do tipo eixo vertical e a porta de cabina do tipo corredeira horizontal



c) Folgas entre as portas de pavimento e porta de cabina do tipo corredeiras horizontais não acopladas mecanicamente

Figura 5 – Folgas para outros tipos de portas, entre portas de pavimento e cabina

7.5 Resistência das portas de pavimento e portas de cabina

7.5.1 Disposições gerais

Os componentes devem ser fabricados de materiais que mantenham suas propriedades de resistência ao longo do seu tempo de vida útil, sob condições ambientais.

7.5.2 Comportamento durante incêndios

7.5.2.1 O uso de porta resistente a fogo em aplicação residencial unifamiliar deve ser sujeito a negociação (ver 0.2.5).

NOTA Convém observar os regulamentos locais para a classe de resistência ao fogo das portas de pavimento.

7.5.2.2 As portas de pavimento devem atender aos regulamentos pertinentes para a proteção contra incêndio do edifício, com classe de resistência ao fogo mínima E 30, conforme ABNT NBR 16755, ou EN 81-58, ou ISO 3008-2.

NOTA A ABNT NBR 15575-3:2013, 8.3, trata de requisitos para *“Dificultar a propagação do incêndio, da fumaça e preservar a estabilidade estrutural da edificação”*, onde consta 8.3.15 *“Critério – Escadas, elevadores e monta-cargas”*.

7.5.3 Resistência mecânica

7.5.3.1 Portas de pavimento completas, com seus dispositivos de travamento na sua posição travada e portas de cabina fechadas, devem ter uma resistência mecânica, de tal forma que:

- a) quando uma força estática de 300 N, uniformemente distribuída em uma área redonda ou quadrada de 5 cm², for aplicada em ângulo reto em qualquer ponto em ambas as faces do painel/estrutura, estas devem resistir sem:
 - 1) deformação permanente maior que 1 mm;
 - 2) deformação elástica maior que 15 mm;

Após os ensaios, a função de segurança da porta não pode ser afetada.

- b) quando uma força estática de 1 000 N, distribuída uniformemente sobre uma área de 100 cm² de seção circular ou quadrada, é aplicada perpendicularmente em qualquer ponto do painel/estrutura do lado do pavimento nas portas de pavimento ou do interior da cabina nas portas de cabina, estas devem resistir sem deformações permanentes que afetem a funcionalidade e segurança (ver 7.1.4 (folga máxima de 10 mm) e 7.9.1).

Para portas de vidro, ver 7.6.2.2.1 g) 3).

NOTA Para a) e b), o analisador de superfície utilizado para aplicar as forças de ensaio pode ser de um material macio para evitar danos no revestimento da porta.

7.5.3.2 Portas de pavimento e portas de cabina do tipo corredeiras horizontais devem estar equipadas com dispositivos para reter a(s) folha(s) da(s) porta(s) posicionada(s) em caso de falha no elemento de guiamento fixado na folha de porta. Todas as folhas de porta, com estes dispositivos instalados na montagem da porta completa, devem resistir a um ensaio de impacto pendular, conforme especificado em 7.5.3.4-a), nos pontos de impacto, de acordo com a Tabela 4 e Figura 6, sob a pior condição de falha possível dos elementos de guiamento normais.

Convém que o retentor seja considerado um meio mecânico que impeça as folhas de porta de deixarem suas guias que podem ser um componente adicional ou parte da folha/suspensão.

7.5.3.3 Sob a aplicação de uma força de 150 N com a mão (sem ferramenta), no ponto mais desfavorável, no sentido de abertura da(s) folhas(s) diretamente acionado(s) pela porta da cabina, das portas corredeiras horizontais, as folgas definidas em 7.1 podem exceder 6 mm, porém não podem exceder:

- a) 30 mm para portas de abertura lateral;
- b) 45 mm no total para portas de abertura central.

7.5.3.4 Além disso, para:

— portas de pavimento com folhas de vidro;

- portas de cabina com folhas de vidro; e
- estruturas laterais das portas de pavimento que são mais largas que 150 mm;

o seguinte deve ser atendido (ver a Figura 6):

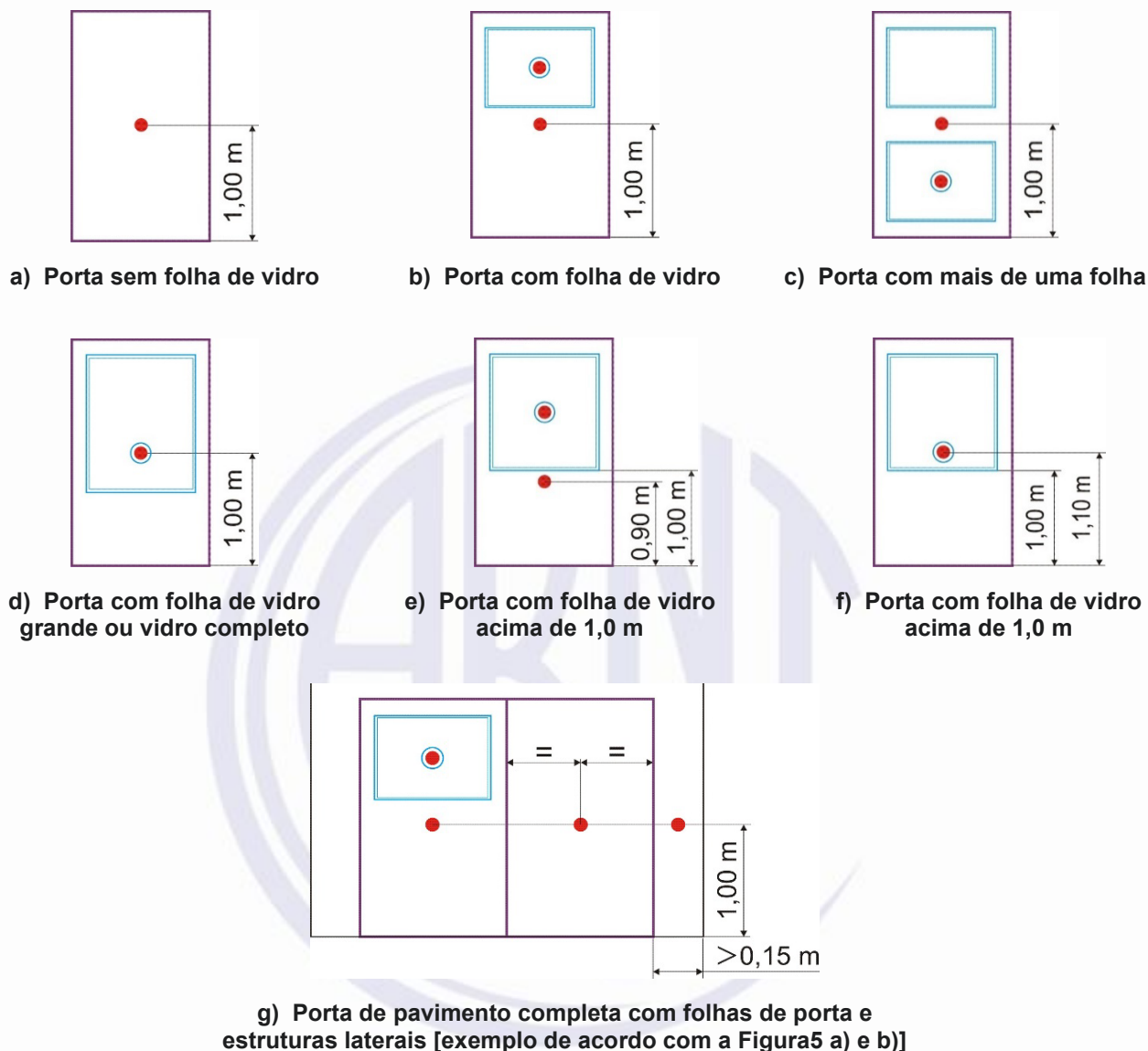
NOTA Quando painéis são adicionados ao lado da estrutura da porta para fechar a caixa, convém que sejam considerados como estruturas laterais.

- a) quando uma energia de impacto equivalente a uma queda de uma altura de 800 mm de um dispositivo de impacto pendular macio (ABNT NBR 16858-2:2020, 5.14) golpeando as folhas de vidro ou estruturas laterais no meio da folha ou da estrutura, nos pontos de impacto de acordo com a Tabela 4, do lado do pavimento ou de dentro da cabina, o seguinte deve ser atendido:
 - 1) pode ocorrer deformação permanente;
 - 2) não pode haver perda de integridade do conjunto-porta. O conjunto porta deve permanecer no local sem folgas maiores a 0,12 m para a caixa;
 - 3) após o ensaio pendular, as portas não necessitam estar em condições de operação;
 - 4) para elementos de vidro, não pode haver trincas;
- b) quando uma energia de impacto equivalente a uma queda de uma altura de 500 mm de um dispositivo de impacto pendular duro (ABNT NBR 16858-2:2020, 5.14) aplicado nas folhas de vidro, golpeando as folhas de vidro ou estruturas laterais no meio da folha ou da estrutura, nos pontos de impacto de acordo com a Tabela 5, do lado do pavimento ou de dentro da cabina, o seguinte deve ser atendido:
 - 1) não pode apresentar trincas;
 - 2) não pode apresentar danos na superfície do vidro, com exceção de estilhaços com diâmetro máximo de 2 mm.

No caso de mais de um painel de vidro, a configuração mais fraca deve ser considerada.

Tabela 4 – Pontos de impacto

Ensaio de impacto pendular	Pêndulo macio		Pêndulo duro	
	800 mm	800 mm	500 mm	500 mm
Altura de queda livre	800 mm	800 mm	500 mm	500 mm
Altura do ponto de impacto	1,0 m $\pm$ 0,10 m	Centro do vidro	1,0 m $\pm$ 0,10 m	Centro do vidro
Porta sem folha de vidro [ver Figura 6 a)]	X			
Porta com folha de vidro pequeno [ver Figura 6 b)]	X	X		X
Porta com mais de uma folha de vidro [ver Figura 6 c)] Ensaio sobre a folha de vidro que representa o pior caso	X	X		X
Porta com folha de vidro grande ou vidro completo [ver Figura 6 d)]	X (impacto no vidro)		X (impacto no vidro)	
Porta com folha de vidro começando ou terminando a uma altura de aproximadamente 1 m [ver Figura 6 e)]	X	X		X
Porta com folha de vidro começando ou terminando a uma altura de aproximadamente 1 m [ver Figura 6 f)]	X (impacto no vidro)		X (impacto no vidro)	
Estruturas laterais > 150 mm [ver Figura 6 g)]	X			
Porta com visor (Eixo vertical)	X	X		



NOTA 1 As Figuras e) e f) são soluções alternativas.

O pior caso deve ser ensaiado. Se não for possível determinar o pior caso, ambas ou todas as variantes devem ser ensaiadas.

NOTA 2 Para os pontos de impacto definidos por 1 m, a tolerância é de $\pm 0,10$ m.

Legenda

- ponto de impacto para ensaio de impacto pendular macio
- ponto de impacto para ensaio de impacto pendular duro

Figura 6 – Folhas de porta – Ensaio de impacto pendular – Pontos de impacto

7.5.3.5 Para portas/estrutura com vidro, deve ser utilizado vidro laminado.

7.5.3.6 A fixação do vidro nas portas deve assegurar que o vidro não possa deslizar para fora das fixações, mesmo quando houver deslocamento para baixo.

7.5.3.7 As folhas de vidro devem ser marcadas com as seguintes informações:

- a) nome do fornecedor e marca registrada;
- b) tipo de vidro;
- c) espessura (por exemplo, 8/8/0,76 mm).

7.6 Proteção da operação de porta

7.6.1 Disposições gerais

As portas e suas vizinhanças devem ser projetadas de modo a tornar mínimo o risco de danos ou ferimento devido a prendimento de pessoa ou parte dela, roupa ou outro objeto.

Para evitar risco de corte durante sua operação, a face da porta de pavimento voltada para o pavimento e a face da porta de cabina voltada para o interior da cabina, nas portas automáticas do tipo corrediça, não podem ter rebaixos ou ressalto que excedam 3 mm. As bordas destas devem ser chanfradas ou arredondadas no sentido do movimento de abertura.

Exceção a estes requisitos é feita para o acesso ao triângulo de destravamento definido em 7.9.3.

7.6.2 Operação das portas

7.6.2.1 Disposições gerais

Os seguintes requisitos são válidos para o mecanismo de acoplamento de portas.

7.6.2.2 Portas corrediças horizontais

7.6.2.2.1 Operação das portas automáticas

Para operação das portas automáticas, aplica-se o seguinte:

- a) A energia cinética da porta de pavimento e/ou de cabina e os elementos mecânicos rigidamente ligados a ela, calculada ou medida à velocidade média de fechamento, não pode exceder 10 J.

A velocidade média de fechamento de uma porta corrediça é calculada sobre o seu percurso total menos:

- 1) 25 mm em cada extremidade do percurso para portas de abertura central;
- 2) 50 mm em cada extremidade do percurso para portas de abertura lateral.

- b) Um dispositivo de proteção deve iniciar automaticamente a reabertura da(s) porta(s) caso ela(s) bata(m) ou esteja(m) na iminência de bater contra uma pessoa que esteja na entrada durante o movimento de fechamento.

O efeito do dispositivo pode ser neutralizado durante os últimos 20 mm de percurso entre as folhas ou entre a folha e o batente.

- 1) o dispositivo de proteção (por exemplo, cortina de luz) deve atuar em uma faixa da altura livre da abertura a partir de no máximo 25 mm em relação à soleira da cabina e até no mínimo 1 600 mm, e dentro da largura livre da porta;

- 2) o dispositivo de proteção deve ser capaz de detectar uma esfera de diâmetro de 50 mm, localizada em qualquer ponto dentro da área de atuação;
- 3) para neutralizar obstruções persistentes quando fechar a porta, o dispositivo de proteção pode ser desativado após um tempo predeterminado;
- 4) no caso de falha ou de desativação do dispositivo de proteção, a energia cinética das portas deve ser limitada a 4 J e, se o elevador for mantido em operação, um sinal acústico deve operar no fechamento da(s) porta(s).

NOTA O dispositivo de proteção pode ser único para as portas de cabina e portas de pavimento.

- c) A força necessária para impedir o fechamento da porta não pode exceder 150 N, exceto no primeiro terço do percurso da porta.
- d) A interrupção do movimento de fechamento da porta, pelo dispositivo de proteção, deve iniciar a reabertura desta. A reabertura não implica que a porta deva abrir totalmente, porém o suficiente para permitir a remoção de um obstáculo.
- e) Se labirintos ou defletores forem utilizados (por exemplo, limitação de transmissão de fogo) nas bordas da frente das folhas da porta principal, ou na combinação da borda da porta principal e batente fixo, reentrâncias e saliências não podem exceder 25 mm.

No caso de portas de vidro, a espessura da borda frontal do(s) painel(éis) principal(ais) não pode ser inferior a 20 mm. As bordas do vidro devem ser retificadas a fim de não causar lesões.

- f) As portas de vidro devem ser providas de meios para limitar a força de abertura a 150 N e parar a porta no caso de uma obstrução.
- g) Para evitar o agarramento das mãos das crianças, as portas corrediças horizontais automáticas fabricadas de vidro, operadas eletricamente, devem ser providas de meios para minimizar o risco, como:
 - 1) tornar o vidro opaco no lado exposto ao usuário por meio da utilização de vidro fosco ou aplicação de material fosco até uma altura de no mínimo 1,10 m, ou
 - 2) detectar a presença dos dedos, no mínimo até 1,60 m acima da soleira, e interromper a movimentação da porta na direção de abertura, ou
 - 3) limitar o vão entre as folhas de porta e a armação a no máximo 4 mm, até a altura de no mínimo 1,60 m acima da soleira. Este valor devido ao desgaste pode chegar a 5 mm.

Rebaixos (vidro moldado etc.) não podem exceder 1 mm e devem ser incluídos no vão de 4 mm. O raio máximo na borda externa da estrutura adjacente do painel da porta não pode ser superior a 4 mm.

7.6.2.2.2 Reversão do movimento de fechamento

Um botão dentro da cabina deve permitir a reabertura das portas quando o carro estiver no pavimento.

7.6.2.3 Outros tipos de portas

7.6.2.3.1 Quando forem utilizadas portas do tipo dobrável ou eixo vertical de operação automática que correm o risco de bater contra os usuários ao abrir e fechar, devem ser tomadas precauções semelhantes às prescritas para outras portas automáticas (ver 7.6.2.2).

7.6.2.3.2 O esforço necessário para impedir a abertura de uma porta dobrável não pode exceder 150 N. Esta medida deve ser feita com a porta recolhida, de forma que a distância entre as bordas verticais externas adjacentes dos painéis recolhidos ou equivalente, por exemplo, para a estrutura fixa da porta (colunas), estejam a uma distância de 100 mm.

7.6.2.3.3 Quando a porta dobrável da cabina for recolhida para um recesso, a distância do espaço entre qualquer borda externa do painel da porta e o recesso deve ser de pelo menos 15 mm.

7.7 Iluminação do pavimento e indicação de “carro aqui”

7.7.1 Iluminação do pavimento de embarque

A iluminação natural ou artificial no pavimento, adjacente às portas de pavimento, deve ser de no mínimo 50 lx ao nível do piso, de modo que o usuário possa ver o que está à frente dele quando estiver abrindo a porta de pavimento para entrar na cabina, mesmo na hipótese de falha da iluminação da cabina (ver 0.2.5).

NOTA Este requisito pode estar sujeito a regulamentos da edificação.

7.7.2 Indicação de “carro aqui”

7.7.2.1 Nas portas de pavimento de abertura manual, o usuário precisa reconhecer a presença da cabina no outro lado da porta.

Com esta finalidade, deve ser provido o seguinte:

- a) um ou mais painéis visores transparentes em conformidade com os requisitos a seguir simultaneamente:
 - 1) resistência mecânica conforme especificado em 7.5.3. Quebras ou danos ao vidro durante o teste de pêndulo conforme 7.5.3.4-a) não são considerados como falhas de teste. O visor de vidro não pode se desprender da porta;
 - 2) vidro laminado de espessura mínima de 3/3/0,76 mm e marcado com:
 - i) nome do fabricante e marca;
 - ii) espessura (por exemplo, 3/3/0,76 mm);
 - 3) área envidraçada mínima por porta de pavimento de 0,015 m² com um mínimo de 0,01 m² por painel visor;
 - 4) largura de no mínimo 60 mm e no máximo 150 mm. A borda inferior dos painéis visores com largura superior a 80 mm deve estar a pelo menos 1 m acima do nível do piso;
- b) um sinal luminoso de “carro aqui” que deve ser iluminado quando o carro estiver prestes a parar ou parado nivelado no pavimento. Este sinal pode ser desativado com o carro estacionado e as portas fechadas, mas deve ser novamente iluminado quando o botão de chamada do pavimento onde o carro está estacionado for ativado.

7.7.2.2 A porta da cabina deve ser provida de painel(éis) visor(es) quando a porta de pavimento tiver painel(éis) visor(es) como em 7.7.2.1-a), a menos que a porta da cabina seja automática e permaneça na posição aberta quando o carro estiver estacionado.

O(s) painel(éis) visor(es) da porta da cabina deve(m) atender aos requisitos de 7.7.2.1-a) e ser posicionado(s) de forma que a visão esteja alinhada com o(s) visor(es) da porta de pavimento quando o carro estiver nivelado.

7.8 Confirmação de porta de pavimento fechada e travada

7.8.1 Proteção contra o risco de queda

Não é permitido, em operação normal, abrir uma porta de pavimento (ou quaisquer de suas folhas, no caso de porta multifolha), a menos que o carro esteja parado ou quase parando, dentro da zona de destravamento desta porta.

A zona de destravamento não pode se estender mais de 0,20 m acima ou abaixo do nível do pavimento.

Contudo, nos casos de portas de pavimento e portas da cabina interligadas mecanicamente e operadas simultaneamente, a zona de destravamento pode se estender a um máximo de 0,35 m acima e abaixo do nível do pavimento.

7.8.2 Proteção contra o risco de corte

Com exceção de 14.3.1.3 e 14.3.1.7, não é permitido, em operação normal, dar partida ao elevador nem mantê-lo em movimento se uma porta de pavimento (ou quaisquer de suas folhas, no caso de porta multifolha) estiver aberta.

7.9 Travamento e destravamento de emergência das portas de pavimento e cabina

7.9.1 Dispositivos de travamento da porta de pavimento

7.9.1.1 Disposições gerais

Cada porta de pavimento deve ser dotada de um dispositivo de travamento que atenda às condições de 7.8.1. Este dispositivo deve ser protegido contra o mau uso intencional.

Com exceção de 14.3.1.3 e 14.3.1.7, o travamento efetivo da porta de pavimento na posição fechada deve preceder o movimento do carro. Entretanto, operações preliminares para o movimento do carro podem ser realizadas. O travamento deve ser confirmado por um dispositivo de segurança elétrico de acordo com 14.2.

7.9.1.2 O dispositivo elétrico de segurança não pode ser ativado enquanto os elementos de travamento não estiverem introduzidos por no mínimo 7 mm (ver a Figura 7).

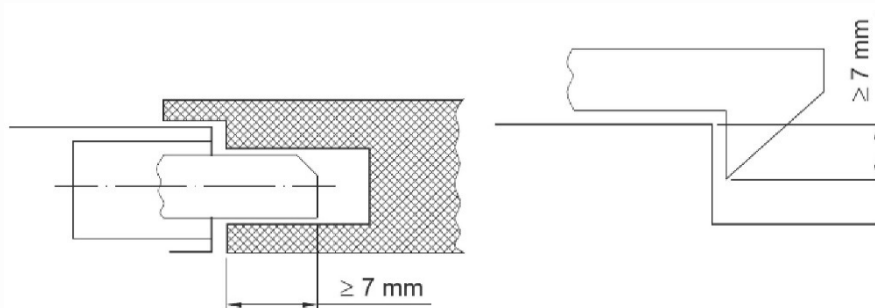


Figura 7 – Exemplos de elementos de travamento

7.9.1.3 Os elementos dos dispositivos elétricos de segurança que comprovam a condição travada do(s) painel(éis) da porta devem ser operados positivamente e sem qualquer mecanismo intermediário pelo elemento de travamento.

7.9.1.4 Para porta de eixo vertical, o travamento deve ser efetuado o mais próximo possível da borda vertical de fechamento da porta, e mantida mesmo que ocorra um caimento da porta.

7.9.1.5 Os elementos de travamento e suas fixações devem ser resistentes a impactos, e fabricados de material durável, que mantenha a propriedade de resistência ao longo do seu tempo de vida útil previsto nas condições ambientais.

NOTA Requisitos de impactos podem ser encontrados na ABNT NBR 16858-2:2020, 5.2.

7.9.1.6 O engate dos elementos de travamento deve ser de modo que uma força de 300 N no sentido da abertura da porta não diminua a eficácia do travamento.

7.9.1.7 O travamento deve resistir, sem deformação permanente ou quebra que possa comprometer a segurança durante o ensaio estabelecido na ABNT NBR 16858-2:2020, 5.2, a uma força mínima no nível do travamento e no sentido de abertura da porta de:

- a) 1 000 N no caso de portas corrediças;
- b) 3 000 N no elemento de travamento, para porta de eixo vertical.

7.9.1.8 A ação de travamento deve ser efetivada e mantida pela ação da gravidade, por ímã permanente, ou por molas. As molas devem atuar por compressão, ser guiadas e ter dimensões tais que, no momento de destravamento, as espiras não se toquem.

Nos casos em que o ímã permanente (ou a mola) não atenda à sua função, a ação da gravidade não pode provocar o destravamento.

Se o elemento de travamento for mantido em posição por meio de um ímã permanente, não pode ser possível neutralizar o seu efeito por um meio simples (por exemplo, calor ou impacto).

7.9.1.9 O dispositivo de travamento deve ser protegido contra o risco de acúmulo de poeira que possa prejudicar o seu funcionamento adequado.

7.9.1.10 A inspeção das partes em funcionamento deve ser facilitada, por exemplo, por meio de uma tampa transparente.

7.9.1.11 Nos casos em que os contatos do travamento estiverem em uma caixa, os parafusos de fixação da tampa devem ser do tipo prisioneiro, de modo que eles fiquem nos furos da tampa ou caixa, quando for retirada a tampa.

7.9.1.12 O dispositivo de travamento é considerado como um componente de segurança e deve ser verificado de acordo com os requisitos da ABNT NBR 16858-2:2020, 5.2.

7.9.1.13 Nos dispositivos de travamento, uma plaqueta de identificação deve ser fixada indicando:

- a) o nome do fabricante do dispositivo de travamento;
- b) o número do certificado de ensaio de tipo;
- c) o modelo do dispositivo de travamento.

7.9.2 Dispositivos de travamento da porta da cabina

Se a porta da cabina precisar ser travada (ver 5.4.4), o dispositivo de travamento deve ser projetado atendendo aos requisitos especificados em 7.9.1.

Este dispositivo deve ser protegido contra o mau uso intencional.

O dispositivo de travamento é considerado como um componente de segurança e deve ser verificado de acordo com os requisitos da ABNT NBR 16858-2:2020, 5.2.

7.9.3 Destravamento de emergência

7.9.3.1 Qualquer porta de pavimento deve ser capaz de ser destravada do exterior da caixa por uma chave que se ajuste ao triângulo de destravamento definido na Figura 8.

Dimensões em milímetros

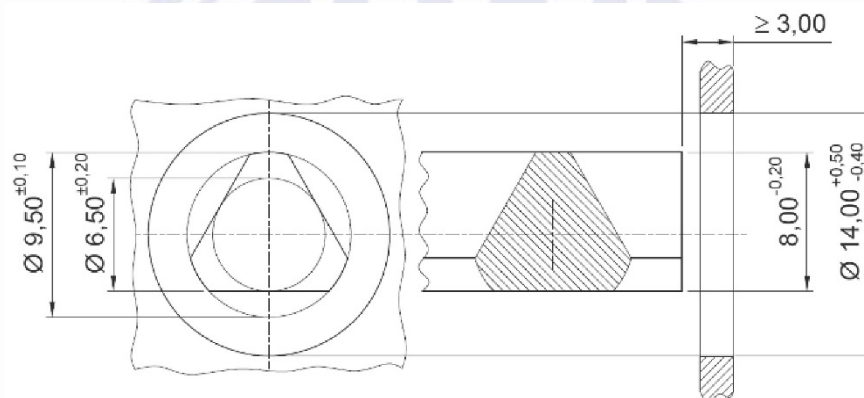


Figura 8 – Triângulo de destravamento

7.9.3.2 O posicionamento do triângulo de destravamento pode ser na folha ou na armação da porta. Quando em um plano vertical, sobre a folha ou armação da porta, a posição do triângulo de destravamento não pode estar localizada acima de 2,0 m do pavimento.

Se o triângulo de destravamento estiver na armação e o orifício da chave for para baixo em relação ao plano horizontal, a altura máxima do furo do triângulo de destravamento em relação ao piso do pavimento deve ser de 2,70 m. O comprimento da chave de destravamento de emergência deve ser no mínimo igual à altura da porta menos 2,0 m.

Quando a chave de destravamento de emergência for de comprimento maior que 0,20 m, esta é considerada como uma ferramenta especial e deve estar disponível no local da instalação.

7.9.3.3 Após um destravamento de emergência, não é permitido que o dispositivo de travamento permaneça na posição destravada com a porta de pavimento fechada.

7.9.3.4 No caso das portas de pavimento acionadas pela porta de cabina, se a porta de pavimento permanecer aberta por qualquer motivo, quando o carro estiver fora da zona de destravamento, um dispositivo (ou peso ou molas) deve garantir o fechamento e travamento da porta de pavimento.

7.9.3.5 Se não houver nenhuma porta de acesso ao poço, que não seja a porta de pavimento, a trava da porta deve estar ao alcance com segurança dentro de uma altura de 1,80 m e uma distância horizontal máxima de 0,80 m da escada do poço de acordo com 5.2.3 ou um dispositivo instalado de forma permanente deve permitir que uma pessoa no poço destrave a porta.

7.9.4 Dispositivo de segurança elétrico de confirmação de porta de pavimento fechada

7.9.4.1 Cada porta de pavimento deve ser provida de um dispositivo de segurança elétrico para confirmar a posição fechada de acordo com 14.2, de modo que as condições de 7.8.2 sejam atendidas.

7.9.4.2 Para as portas corrediças horizontais conjugadas com as portas da cabina, este dispositivo pode ser comum com o dispositivo para confirmar a condição travada, desde que ele seja dependente do fechamento efetivo da porta de pavimento.

7.9.4.3 No caso de portas de pavimento do tipo eixo vertical, este dispositivo deve ser instalado próximo à borda de fechamento da porta ou no dispositivo mecânico que assegura a condição fechada da porta.

7.10 Requisitos comuns aos dispositivos de confirmação da condição travada e condição fechada da porta de pavimento

7.10.1 Não é permitido, em locais normalmente acessíveis por pessoas, operar o elevador com a porta de pavimento aberta ou destravada, após uma única ação que não faça parte da operação normal.

7.10.2 Os meios utilizados para confirmar a posição de um elemento de travamento devem ter operação positiva.

7.11 Portas de pavimento corrediças multifolhas interligadas mecanicamente

7.11.1 Se uma porta de pavimento corrediça for formada por várias folhas direta e mecanicamente interligadas é permitido:

- a) colocar o dispositivo de confirmação de porta fechada prescrito em 7.9.4.1 ou 7.9.4.2 em uma única folha; e
- b) travar somente uma folha, desde que este único travamento impeça a abertura da(s) outra(s) folha(s) pelo travamento das folhas na posição fechada no caso das portas telescópicas.

Uma dobra atrás de cada folha de uma porta telescópica que acopla a folha rápida à folha lenta quando a porta estiver na posição fechada, ou à placa de suspensão compreendendo o mesmo acoplamento são consideradas como uma conexão mecânica direta e, portanto, não requer dispositivo, conforme requerido em 7.9.4.1 ou 7.9.4.2 em todas as folhas. O acoplamento deve ser assegurado mesmo em caso de quebra dos meios de guiamento. A quebra simultânea dos meios de guiamento superior e inferior não precisa ser levada em consideração. A conformidade com os requisitos de resistência de 7.11.3 deve ser verificada com a sobreposição mínima possível dos elementos de engate das folhas definida no projeto.

NOTA A placa de suspensão não é considerada como parte do meio de guiamento.

7.11.2 Se uma porta corrediça for constituída por várias folhas indireta e mecanicamente ligadas (por exemplo, por cabo, correia ou corrente), é permitido travar somente uma folha, sempre que este único travamento impeça a abertura de outras folhas, e as folhas não são providas com puxador.

A posição fechada da(s) outra(s) folha(s) não travada(s) pelo dispositivo de travamento deve ser confirmada por um dispositivo de segurança elétrico de acordo com 14.2.

7.11.3 Os dispositivos que asseguram uma conexão mecânica direta entre as folhas de acordo com 7.11.1 ou conexão mecânica indireta de acordo com 7.11.2 são considerados como parte do dispositivo de travamento.

Eles devem ser capazes de resistir à força de 1 000 N conforme 7.9.1.7, mesmo que a força de 300 N mencionada em 7.5.3.1 esteja atuando simultaneamente.

7.12 Fechamento das portas de pavimento operadas automaticamente

No caso de portas de pavimento utilizadas na proteção de incêndio na edificação, em serviço normal, devem estar fechadas e assim permanecer, após um período de tempo definido em função do tráfego do elevador, se não houver demanda para operação do elevador.

7.13 Dispositivo de segurança elétrico de confirmação de portas da cabina fechadas

7.13.1 Com exceção ao estabelecido em 14.3.1.7, não é permitido, em operação normal, que o elevador inicie uma viagem nem se mantenha em movimento se uma porta da cabina (ou quaisquer de suas folhas, no caso de porta multifolha) estiver aberta.

7.13.2 Cada porta de cabina deve estar provida de dispositivo elétrico de segurança para comprovar a posição fechada em conformidade com 14.2 de modo a garantir as condições impostas em 7.13.1.

7.14 Portas de cabina corrediças ou dobráveis multifolhas interligadas mecanicamente

7.14.1 Se uma porta de cabina corrediça ou dobrável for do tipo multifolhas interligadas mecanicamente, é permitido:

- a) colocar o dispositivo requerido em 7.13.2
 - 1) em uma única folha (na folha rápida no caso de portas telescópicas); ou
 - 2) no elemento de acionamento, se a conexão mecânica entre este elemento e a folha é direta; e
- b) travar somente uma folha, desde que esta única trava impeça a abertura de outra(s) folha(s) acoplando as folhas na posição fechada em caso de porta telescópica ou dobráveis, conforme previsto em 5.4.4.

Uma dobra atrás de cada folha de uma porta telescópica que acopla a folha rápida à folha lenta quando a porta estiver na posição fechada, ou à placa de suspensão compreendendo o mesmo acoplamento são consideradas como uma conexão mecânica direta e, portanto, não requer dispositivo, conforme requerido em 7.13.2 em todas as folhas. O acoplamento deve ser assegurado mesmo em caso de quebra dos meios de guiamento. A conformidade com os requisitos de resistência de 7.11.3 deve ser verificada com a sobreposição mínima possível dos elementos de engate das folhas definida no projeto.

NOTA A placa de suspensão não é considerada como parte do meio de guiamento.

7.14.2 Se uma porta corrediça for composta de várias folhas indiretamente interligadas mecanicamente (por exemplo, cabo, correia ou corrente), é permitido colocar o dispositivo (7.13.2) em uma única folha, desde que:

- a) esta não seja a folha acionada; e
- b) a folha acionada esteja diretamente interligada mecanicamente ao elemento acionador de porta.

7.15 Abertura da porta da cabina

7.15.1 Se o elevador parar por qualquer motivo na zona de destravamento (7.8.1), deve ser possível com uma força não superior a 300 N, abrir a porta da cabina e pavimento manualmente a partir:

- a) do pavimento após a porta de pavimento ter sido destravada com a chave de destravamento triangular ou pela porta da cabina;
- b) de dentro do carro.

7.15.2 A fim de restringir a abertura da porta da cabina por pessoas no interior da cabina, meios devem ser providos para isto:

- a) quando o carro estiver em movimento, para abrir a porta da cabina, é necessária uma força superior a 50 N; e
- b) quando o carro estiver fora da zona definida em 7.8.1, não pode ser possível abrir a porta da cabina mais de 50 mm, com uma força de 1 000 N no mecanismo limitador de abertura de porta, nem abrir a porta em operação automática.

7.15.3 No caso de elevadores abrangidos em 5.4.4, a abertura da porta da cabina a partir do interior da cabina deve ser possível somente quando a cabina estiver na zona de destravamento.

8 Carro, contrapeso (se provido) e dispositivo para pessoa com mobilidade reduzida

8.1 Altura interna da cabina

8.1.1 A altura interna livre mínima da cabina deve ser de 2,00 m.

8.1.2 A altura livre mínima da(s) entrada(s) da cabina para o acesso normal dos usuários deve ser de 2,00 m.

8.2 Área útil da cabina, carga nominal e número de passageiros

8.2.1 Caso geral

A largura da cabina é limitada a 1,10 m e o comprimento a 1,40 m, que resulta em uma área máxima de 1,54 m².

Nos casos de utilização por pessoas com mobilidade reduzida, a largura mínima deve ser de 0,90 m e a profundidade mínima de 1,20 m, compatível com o MR – Módulo de Referência da ABNT NBR 9050.

A cabina com dimensões mínimas que atendem ao MR – Módulo de Referência da ABNT NBR 9050 pode ser utilizada para atendimento à pessoas com mobilidade reduzida em edificações, desde que não seja utilizada para atendimento ao cálculo de tráfego.

8.2.2 Capacidade nominal

8.2.2.1 Para evitar a sobrecarga da cabina por pessoas, a área útil da cabina deve ser limitada.

Para este propósito, a relação entre a carga nominal e as áreas deve ser conforme a seguir:

— 1 pessoa ou 100 kg 0,37 m² de área máxima e 0,28 m² de área mínima;

- 2 pessoas ou 180 kg 0,58 m² de área máxima e 0,49 m² de área mínima;
- 3 pessoas ou 225 kg 0,72 m² de área máxima e 0,60 m² de área mínima;
- 4 pessoas ou 300 kg 0,90 m² de área máxima e 0,79 m² de área mínima;
- 5 pessoas ou 400 kg 1,17 m² de área máxima e 0,98 m² de área mínima;
- 6 pessoas ou 450 kg 1,30 m² de área máxima e 1,17 m² de área mínima;
- 7 pessoas ou 525 kg 1,45 m² de área máxima e 1,31 m² de área mínima;
- 8 pessoas ou 600 kg 1,54 m² de área máxima e 1,45 m² de área mínima.

8.2.2.2 A área da cabina disponível para passageiros durante a operação do elevador deve ser medida de parede a parede, a uma altura de 1 m acima do piso, desconsiderando o corrimão.

8.2.2.3 Quando houver uma área disponível na entrada da cabina, quando as portas estiverem fechadas, o seguinte se aplica:

- a) se a profundidade for menor ou igual a 100 mm para qualquer uma das folhas da porta (incluindo portas rápidas e lentas, no caso de portas multifolhas), a área da entrada deve ser excluída da área útil da cabina;
- b) se a profundidade for superior a 100 mm para todas as folhas da porta, a área total disponível na entrada da cabina deve ser incluída na área útil.

8.3 Paredes, piso e teto da cabina

8.3.1 A cabina deve ser totalmente fechada por paredes, piso e teto não perfurados, sendo permitidas somente as seguintes aberturas:

- a) entradas para acesso normal dos usuários;
- b) abertura(s) de ventilação.

8.3.2 O conjunto formado pela armação, cursores, paredes, piso e teto da cabina deve ter resistência mecânica suficiente para suportar às forças aplicadas no funcionamento normal do elevador, na aplicação do freio de segurança ou no impacto do carro contra o para-choque.

8.3.2.1 Cada parede da cabina deve ter resistência mecânica de modo que, durante aplicação da força de 300 N, uniformemente distribuída em uma área circular ou quadrada de 5 cm², perpendicular à parede, em qualquer ponto, de dentro para fora da cabina, a parede:

- a) resista sem qualquer deformação permanente; e
- b) resista sem deformação elástica maior que 15 mm.

Os fechamentos de vidro devem ser de vidro laminado e, adicionalmente, suportar aos ensaios de impacto do pêndulo conforme descrito na ABNT NBR 16858-2:2020, 5.14.2.1.

Após os ensaios, a função de segurança do fechamento não pode estar afetada.

As fixações superiores devem ser projetadas de modo que o vidro não possa sair de seus encaixes, mesmo quando escorregue.

8.3.2.2 O teto da cabina deve atender aos requisitos de 8.8.

8.3.2.3 Fechamentos de cabina com vidro colocado abaixo de 1,1 m do piso devem ter um corrimão entre as alturas 0,90 m e 1,10 m. Este corrimão deve ser fixado independentemente do vidro.

8.3.2.4 As folhas de vidro devem ser marcadas com as seguintes informações:

- a) nome do fornecedor e marca registrada;
- b) tipo de vidro;
- c) espessura (exemplo: 8/8/0,76 mm).

8.3.3 As partes estruturais do carro devem ser fabricadas de materiais não inflamáveis.

Os materiais selecionados para os acabamentos do piso da cabina, parede e teto devem estar em conformidade com a EN 13501-1, conforme listado:

- piso: Cfl-s2;
- parede C-s2, d1;
- teto: C-s2, d0.

Os requisitos desta Seção não são aplicáveis a acabamentos de pintura, laminados até 0,30 mm nas paredes e utensílios, como dispositivos de operação, iluminação e indicadores.

Espelhos ou outros acabamentos de vidro, quando utilizados dentro da cabina, devem estar em conformidade com o modo B ou C de acordo com a EN 12600:2002, Anexo C, no caso de quebra.

8.3.4 Não é permitida a colocação de vidro estilhaçável, a não ser nos aparelhos de iluminação e sinalização, quando protegidos por dispositivos que evitem a queda de estilhaços.

8.4 Protetores da soleira

8.4.1 A soleira da plataforma deve ser provida com um protetor que se estenda em toda a largura da entrada de pavimento correspondente. A seção vertical deve se estender para baixo por meio de uma dobra cujo ângulo com o plano horizontal deve ser de no mínimo 60°. A projeção desta dobra no plano horizontal deve ser de no mínimo 20 mm.

Quaisquer projeções sobre a face do protetor da soleira (avental), como fixações, não podem ser superiores a 5 mm. Projeções superiores a 2 mm devem ser chanfradas no mínimo a 75° em relação à horizontal.

8.4.2 O protetor da soleira (avental) deve ter a altura da parte vertical de pelo menos 0,75 m.

Para poços com a dimensão vertical da profundidade insuficiente para acomodar um protetor da soleira (avental) fixo, é permitido prover a alternativa conforme 8.4.4, sendo preferencial o tipo retrátil.

8.4.3 Quando uma força de 300 N, distribuída uniformemente sobre uma área de 5 cm² de seção circular ou quadrada é aplicada perpendicularmente, a partir do pavimento sobre o protetor da soleira (avental) em qualquer ponto ao longo da aresta inferior da seção vertical, este deve resistir:

- a) sem deformação permanente superior a 1 mm; e
- b) sem deformação elástica maior que 35 mm.

8.4.4 Outros tipos de protetor de soleira (avental)

Os seguintes tipos de protetor de soleira (avental) são permitidos somente para poços com a dimensão vertical da profundidade insuficiente para acomodar um protetor da soleira (avental) fixo com a dimensão conforme 8.4.2:

- a) um protetor de soleira (avental) do tipo retrátil. Retraído em operação normal e estendido manualmente quando necessário, atendendo às seguintes condições:
 - 1) quando estendido, deve ter a altura da parte vertical de pelo menos 0,75 m;
 - 2) quando não estiver na posição retraída, a operação em modo normal do elevador deve ser neutralizada por meio de um dispositivo elétrico de segurança em conformidade com 14.2;
 - 3) a porta da cabina deve estar equipada com um dispositivo de travamento conforme 7.9.2;
 - 4) o protetor de soleira (avental) deve ser destravado por meio da chave de destravamento de emergência (ver 7.9.3, Figura 8);
 - 5) a colocação do protetor de soleira (avental) na posição retraída deve ser possível manualmente apenas a partir do pavimento do extremo inferior ou pelo topo do carro por meios apropriados;
 - 6) um dispositivo de segurança elétrico (ver 14.2), dependente do sentido, deve impedir a movimentação do carro para baixo no trecho do percurso, onde o protetor de soleira (avental) quando não estiver recolhido, pode colidir com piso do poço;
 - 7) um aviso claramente visível pelo pavimento, quando a porta de pavimento for aberta com a cabina desnivelada para cima, deve ser afixado na parte fixa do protetor de soleira (avental), com a advertência:

“Protetor de soleira – Estenda totalmente antes de resgatar pessoas”

; ou

- b) um protetor de soleira (avental) fixo com a altura da parte vertical tendo pelo menos a metade da zona de destravamento da porta do pavimento ou com a maior altura possível de acordo com 5.6.5.2. Prover um aviso de advertência fixado na superfície da soleira, visível pelo pavimento, com a informação do risco de queda e a proibição de executar o resgate de passageiros pela abertura da parte inferior da porta da cabina.

8.5 Fechamento da entrada da cabina

As entradas da cabina devem ser providas de portas.

8.6 Portas da cabina

8.6.1 Os requisitos de 7.1 e 7.2, aplicados às portas da cabina, devem ser observados.

8.6.2 Para o transporte de pessoa em cadeira de rodas, as larguras livres mínimas das portas da cabina devem ser de 0,80 m.

8.7 Alçapões e portas de emergência

8.7.1 É proibida a instalação de alçapões e portas de emergência na cabina.

A assistência ao passageiro na cabina deve sempre vir de fora, sendo prestada em particular pela operação de emergência mencionada em 12.2.3 e 12.3.8.

8.7.2 Quando a distância entre duas soleiras de portas de pavimento consecutivas exceder 11 m, deve ser instalada uma porta de emergência intermediária.

8.7.3 A porta de emergência deve ter altura mínima de 1,80 m e largura mínima de 0,50 m.

8.7.4 A porta de emergência:

- a) não pode abrir para o interior da caixa;
- b) deve ser provida de fechadura com chave, capaz de ser fechada e travada sem chave;
- c) deve ser aberta por dentro da caixa, sem o uso de chave, mesmo quando travada;
- d) deve ter um dispositivo de segurança elétrico em conformidade com 14.2, que verifique a posição fechada;
- e) não pode ser perfurada, atendendo aos mesmos requisitos de resistência mecânica que as portas de pavimento e aos regulamentos pertinentes para proteção contra incêndio da edificação em questão;
- f) deve resistir sem deformação elástica maior que 15 mm quando uma força de 1 000 N distribuída uniformemente sobre uma área de 0,30 m × 0,30 m de seção circular ou quadrada for aplicada em ângulo reto em qualquer ponto do lado de fora da caixa.

8.8 Teto da cabina

8.8.1 Não existência de espaço de trabalho no topo do carro

Quando não for considerado o espaço de trabalho no topo do carro, os seguintes requisitos devem ser atendidos:

- a) não pode existir dispositivo de controle de movimentação manual (botoeira) no topo da cabina;
- b) a distância livre para além e perpendicular da borda externa do teto da cabina até a parede da caixa, folga entre cabina e caixa em um plano horizontal não pode exceder 0,30 m se não houver balaustrada;
- c) o teto da cabina deve ser capaz de suportar a massa de pelo menos uma pessoa, exercendo uma força de 1 000 N em uma área de 0,2 m × 0,2 m, sem deformação permanente.
- d) deve ter sinalização de advertência para não acessar e pisar o teto da cabina [ver 15.3-h)].

8.8.2 Além dos requisitos em 8.3, o teto da cabina deve suportar pelo menos uma pessoa, isto é, deve resistir, para cada pessoa, a uma força vertical de 1 000 N em uma área de 0,20 m × 0,20 m, em qualquer posição sem deformação permanente.

8.8.3 Polias fixadas na armação do carro devem ter proteção de acordo com 9.6.

8.8.4 No teto da cabina, deve haver um ponto com uma área de pelo menos 0,12 m² que comporte uma pessoa em pé, na qual a medida menor seja de pelo menos 0,25 m.

8.9 Equipamento no topo da cabina

O seguinte deve ser instalado no topo do carro, com exceção de 8.8.1:

- a) dispositivo de controle de acordo com 14.3.1.4 (operação de inspeção);
- b) dispositivo de parada de acordo com 14.3.1.10 e 15.3;
- c) tomada elétrica de acordo com 13.7.

8.10 Ventilação

8.10.1 As cabinas devem ser providas com aberturas de ventilação na sua parte superior e inferior.

8.10.2 A área efetiva das aberturas de ventilação situadas na parte superior da cabina deve ser de pelo menos 1 % da área útil da cabina, e o mesmo se aplica para as aberturas na parte inferior da cabina.

As folgas ao redor das portas da cabina podem ser consideradas no cálculo da área dos furos de ventilação, até 50 % da área efetiva requerida.

8.10.3 As aberturas de ventilação devem ser feitas ou dispostas de modo que não seja possível passar, através dos painéis da cabina, a partir de dentro, uma vareta rígida reta de 10 mm de diâmetro.

8.11 Iluminação

8.11.1 A cabina deve dispor de iluminação elétrica permanente, assegurando uma intensidade de luz de no mínimo 100 lx sobre os dispositivos de controle e a 1 m acima do piso em qualquer ponto e não menos de 100 mm de qualquer parede.

NOTA A configuração da cabina pode conter elementos como corrimão, podendo gerar sombras que não são consideradas.

Recomenda-se que o medidor de luz seja orientado para a fonte de luz mais forte ao medir as leituras em lux (lx).

8.11.2 Devem ser providas no mínimo duas fontes de luz ligadas em paralelo.

NOTA Neste contexto, fonte de luz é entendida, por exemplo, como bulbo, tubo fluorescente, LED etc.

8.11.3 A cabina deve estar continuamente iluminada, exceto quando o carro estiver estacionado e as portas fechadas.

8.11.4 Deve haver uma fonte de emergência automaticamente recarregável, que seja capaz de garantir uma intensidade de iluminação de no mínimo 5 lx durante 1 h:

- a) em cada dispositivo de iniciação de alarme na cabina e no teto da cabina;
- b) no centro da cabina a 1 m acima do piso;
- c) no centro do teto da cabina a 1 m acima do piso.

Esta iluminação deve acender automaticamente em caso de falha no fornecimento de iluminação normal.

8.12 Contrapeso (se provido)

Se o contrapeso (se provido) incorporar pesos de enchimento, devem ser tomadas medidas para evitar o deslocamento dos pesos. Nesse caso deve ser utilizada uma armação que contenha os pesos de enchimento e os mantenha firmes no local.

8.13 Dispositivos na cabina e pavimento para uso por pessoas com mobilidade reduzida

O elevador projetado para uso por pessoas com mobilidade reduzida deve estar em acordo com os requisitos a seguir.

8.13.1 Um corrimão instalado na parede lateral da cabina onde o dispositivo de controle está localizado, conforme descrito a seguir:

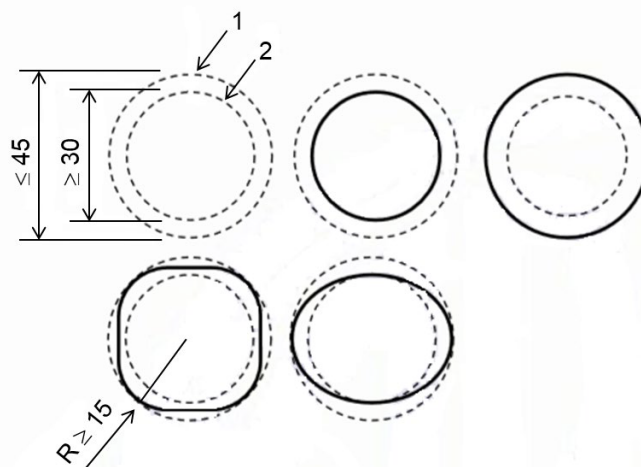
- a) o corrimão deve ser interrompido onde a botoeira da cabina está localizada, a fim de evitar a obstrução dos dispositivos de controle;
- b) o corrimão pode ser omitido nos lados do dispositivo de controle da cabina que não acomodem um corrimão com um comprimento total de pelo menos 400 mm. Se isto ocorrer nos dois lados do dispositivo de controle da cabina, um corrimão deve ser instalado na parede lateral oposta ou na parede traseira.
- c) a parte da estrutura do corrimão destinada a segurar com as mãos deve ter as dimensões da seção transversal entre 30 mm e 45 mm, com um raio mínimo de 15 mm (ver a Figura 9);
- d) a distância entre a parede da cabina e a borda do corrimão mais próxima deve ser de pelo menos 40 mm, e a distância entre a parede da cabina e a borda do corrimão mais distante deve ser igual ou inferior a 100 mm;
- e) a altura da borda superior da parte da estrutura do corrimão destinada a segurar com as mãos deve ser de 900 mm $\pm$ 25 mm do nível do piso acabado;
- f) as extremidades dos corrimãos devem ser fechadas e não ter cantos vivos. Quando existir o risco de colisão com as extremidades salientes, por exemplo, onde o corrimão é interrompido na frente do dispositivo de controle da cabina, o corrimão deve ficar encurvado para a parede.

Se o corrimão restringir a passagem na entrada da cabina, ele deve ser instalado preferencialmente na parede do lado oposto ou, alternativamente, na parede traseira.

Se não houver continuidade entre os corrimãos instalados entre os painéis laterais e de fundo, a distância entre eles deve ser entre 40 mm e 45 mm.

A distância entre a terminação de um corrimão e uma parede lateral adjacente não pode ser maior que 40 mm.

Um segundo corrimão deve ser instalado na parede do lado oposto, ou na parede traseira, em cabinas com largura e profundidade iguais ou superiores a 1 400 mm.



Legenda

- 1 medida da maior seção do corrimão
- 2 medida da menor seção do corrimão

Figura 9 – Dimensões da seção transversal dos corrimãos

8.13.2 Deve ser instalado na cabina um dispositivo (por exemplo, um espelho) para permitir que os passageiros em uma cadeira de rodas observem obstáculos atrás deles ao se movimentarem para trás ao sair da cabina.

Quando forem usados espelhos de parede, a distância vertical entre o piso e o espelho deve ser de pelo menos 300 mm.

8.13.3 O piso da cabina deve ser antiderrapante. O piso utilizado nos saguões para acesso ao elevador pode ser utilizado na cabina do elevador, desde que seja antiderrapante.

8.13.4 Dispositivos de controle da cabina e do pavimento

8.13.4.1 Localização do dispositivo de controle na cabina.

O dispositivo de controle deve estar localizado na parede lateral da cabina, conforme descrito a seguir:

- a) em elevadores com portas de abertura central, ele deve estar do lado direito da entrada da cabina;
- b) em elevadores com portas de abertura lateral, ele deve estar do lado do batente de fechamento da porta de cabina;
- c) em cabinas com portas opostas, os requisitos estabelecidos em a) e b) devem ser atendidos.

8.13.4.2 Posicionamento vertical dos dispositivos de controle

Os seguintes requisitos devem ser atendidos:

- a) a altura mínima entre o nível do piso acabado e a linha de centro do botão mais baixo do dispositivo de controle do pavimento deve ser 850 mm;

- b) a altura mínima entre o nível do piso acabado e a linha de centro do botão mais baixo, incluindo o botão de abrir a porta e o botão de alarme do dispositivo de controle da cabina deve ser 850 mm;

NOTA Outros dispositivos de controle adicionais, e o botão de fechar a porta podem estar localizados em alturas diferentes;

- c) a altura máxima entre o nível do piso acabado e a linha de centro do botão mais alto do dispositivo de controle do pavimento deve ser 1 100 mm;
- d) a altura máxima entre o nível do piso acabado e a linha de centro do botão mais alto do dispositivo de controle da cabina deve ser 1 200 mm (preferivelmente 1 100 mm);
- e) a disposição dos botões deve ser vertical, ver 8.13.4.3.1;
- f) a distância horizontal mínima entre a linha de centro de qualquer botão e a quina de quaisquer paredes adjacentes no pavimento deve ser 500 mm (preferivelmente 700 mm). A profundidade de qualquer recesso onde o botão possa estar localizado deve ser limitada a 250 mm (ver Figura 10);
- g) distância horizontal mínima entre a linha de centro de qualquer botão e a quina de quaisquer paredes adjacentes na cabina deve ser 400 mm.

8.13.4.3 Arranjo dos botões dos dispositivos de controle de cabina

8.13.4.3.1 Os botões dos dispositivos de controle de cabina devem ser dispostos conforme descrito a seguir:

- a) os botões de seleção de pavimentos do edifício devem ser colocados acima dos botões de alarme e dos botões de controle da porta;
- b) a ordem sequencial dos botões de seleção de pavimentos do edifício para uma única fileira na horizontal deve ser da esquerda para a direita. A ordem sequencial dos botões de seleção de pavimentos do edifício para uma única fileira na vertical deve ser da parte inferior para a parte superior. Para várias fileiras verticais, a ordem sequencial deve ser da esquerda para a direita e, em seguida, da parte inferior para a parte superior.

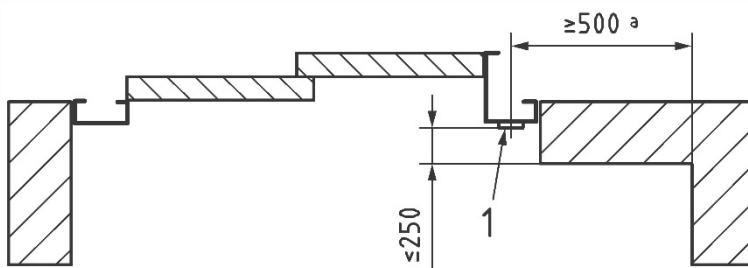
8.13.4.3.2 Quando forem utilizados botões de pressão para a operação do elevador, eles devem ser identificados conforme descrito a seguir:

- a) botões de seleção de pavimentos do edifício: identificados por símbolos (por exemplo, números, caracteres ou pictogramas) consistentes com a nomenclatura dos pavimentos do edifício, preferivelmente: -2, -1, 0, 1, 2 etc.;
- b) botão de alarme: na cor amarela, identificado com símbolo indelével em forma de sino, ou botão identificado com um símbolo amarelo indelével em forma de sino (ISO 4190-5:2006, Tabela C.1, N° 1);
- c) botão de abertura da porta: identificado pelo símbolo ◀ | ▶ (ISO 4190-5:2006, Tabela C 1, N° 2);
- d) botão de fechamento da porta: identificado pelo símbolo ▶ | ◀ (ISO 4190-5:2006, Tabela C 1, N° 3).

8.13.5 Sinal sonoro

Quando um sinal sonoro for requerido, o nível sonoro deve ser ajustável entre 35 dB(A) e pelo menos 65 dB(A), para se adequar às condições do local. Em ambientes ruidosos, o ajuste do nível sonoro máximo deve ser estendido para 80 dB(A) para o pavimento (ver 0.2.5). Os meios de ajuste devem ser acessíveis somente às pessoas autorizadas.

Dimensões em milímetros



Legenda

- 1 botão de pavimento
 a Preferivelmente 700.

Figura 10 – Disposição dos botões do pavimento

9 Meios de suspensão, freio de segurança e limitador de velocidade

9.1 Meios de suspensão

9.1.1 Carros e contrapesos (se providos) devem ser suspensos por cabos de aço. Outros meios de suspensão (por exemplo, cintas, cabos de fibra de carbono e cabos de aço com características diferentes do especificado nesta Norma) são aceitos, desde que comprovadas sua eficiência, segurança e aplicação por órgão certificador reconhecido. Estes meios de suspensão devem assegurar as condições de segurança no mínimo equivalentes às do cabo de aço.

9.1.2 Os cabos devem corresponder às seguintes condições:

- o diâmetro nominal deve ser de pelo menos 6 mm;
- a tensão de ruptura dos arames e outras características (construção, extensão, ovalização, flexibilidade, ensaios etc.) deve ser conforme especificado na EN 12385-5.

9.1.3 O número mínimo de cabos deve ser de:

- dois para elevador acionado por tração;
- para elevador com acionamento hidráulico de ação indireta, dois por pistão.

Os cabos devem ser independentes.

9.1.4 Quando for utilizado efeito de suspensão (2:1, 3:1 etc.), o número a ser considerado é o de cabos e não o de ramos.

9.2 Relação entre o diâmetro de polias e o diâmetro dos cabos, coeficiente de segurança de cabos

9.2.1 A relação entre o diâmetro primitivo de polias e o diâmetro nominal dos cabos de suspensão deve ser de pelo menos 30, independentemente do número de pernas.

9.2.2 O coeficiente de segurança dos cabos de suspensão não pode ser menor que 10.

O coeficiente de segurança é a relação entre a carga de ruptura mínima de um cabo e a carga máxima exercida neste cabo quando o carro com a sua carga nominal encontra-se parado no pavimento mais baixo. Para o cálculo dessa força máxima, deve ser considerado o número de cabos, o efeito (se aplicado), a carga nominal, a massa do carro, a massa dos cabos, a massa dos ramos do cabo de comando e dos elementos suspensos do lado da cabina.

9.2.3 A junção entre o cabo e o fixador do cabo deve resistir pelo menos 80 % da carga de ruptura mínima do cabo.

As extremidades dos cabos devem ser fixadas ao carro, ao contrapeso (se provido) e aos pontos de suspensão por meio de fixadores tipo cunha (autofixantes).

Em suspensão tipo cunha, devem ser providos meios para evitar que a cunha saia de sua posição no caso de eventual afrouxamento dos cabos (ver exemplo na Figura 11).



Figura 11 – Método de colocação de grampos nos cabos de suspensão

9.3 Razão de tração e pressão específica para elevadores acionados por tração

9.3.1 Razão de tração para elevadores acionados por tração

Não pode ser possível levantar o carro vazio ou o contrapeso para uma posição perigosa quando o carro ou o contrapeso estiver bloqueado. Então:

- a) os cabos devem escorregar na polia motriz, ou
- b) a máquina deve ser parada por um dispositivo de segurança elétrico em conformidade com 5.11.2.

NOTA Uma pequena elevação do carro ou contrapeso é aceitável desde que não haja risco de esmagamento nos extremos do percurso ou queda de volta do carro ou contrapeso causando forças de impacto sobre os meios de suspensão e excessiva desaceleração do carro.

A seguinte equação deve ser atendida:

$$\left(\frac{T1}{T2}\right) \times C1 \times C2 \leq e^{f \times \alpha}$$

onde

$T1/T2$ é a razão entre a maior e a menor das forças estáticas nos ramos do cabo situado em qualquer um dos lados da polia motriz, nos seguintes casos:

- cabina com carga equivalente a 125 % da carga nominal estacionada no pavimento mais baixo;
- cabina descarregada estacionada no nível do pavimento mais alto.

$C1$ é o coeficiente que considera a aceleração, o retardamento e as condições particulares da instalação;

$$C1 = \frac{g_n + a}{g_n - a}$$

g_n é a aceleração-padrão da gravidade, expressa em metros por segundo ao quadrado (m/s^2);

a é o retardamento do carro na frenagem, expressa em metros por segundo ao quadrado (m/s^2). O valor mínimo de $C1$ deve ser de 1,10;

$C2$ é o coeficiente que considera a variação do perfil da ranhura da polia motriz devida ao desgaste;

$C2 = 1$ para ranhuras semicirculares ou recortadas;

$C2 = 1,2$ para ranhuras V;

e é a base dos logaritmos naturais;

f é o coeficiente de atrito dos cabos contra as ranhuras da polia motriz;

- para ranhuras V;

$$f = \frac{\mu}{\sin\left(\frac{\gamma}{2}\right)}$$

- para ranhuras semicirculares ou recortadas;

$$f = \frac{4\mu \left[1 - \sin\left(\frac{\beta}{2}\right)\right]}{\pi - \beta - \sin \beta}$$

β é o ângulo da garganta nas ranhuras da polia motriz (rad) ($\beta = 0$ para ranhuras semicirculares);

γ é o ângulo das ranhuras V da polia motriz (rad);

μ é o coeficiente de atrito entre os cabos de aço e o ferro fundido das polias = 0,09.

α é o ângulo de abraçamento dos cabos na polia motriz (rad);

9.3.2 Pressão específica dos cabos de tração nas ranhuras da polia motriz

A pressão específica deve ser calculada de acordo com as seguintes equações:

— para ranhuras recortadas ou semicirculares;

$$p = \frac{T}{n \times d \times D} \times \frac{\left[8 \cos \left(\frac{\beta}{2} \right) \right]}{\pi - \beta - \sin \beta}$$

— para ranhuras V;

$$p = \frac{T}{n \times d \times D} \times \frac{4,5}{\sin \left(\frac{\gamma}{2} \right)}$$

Em nenhum caso a pressão específica pode exceder o seguinte valor, com a cabina com a sua carga nominal:

$$p \leq \frac{12,5 + (4 \times v_c)}{1 + v_c}$$

É de responsabilidade do fabricante do elevador considerar as características individuais e as condições de uso na escolha da pressão específica.

Os símbolos têm os seguintes significados:

d é o diâmetro dos cabos de suspensão, expresso em milímetros (mm);

D é o diâmetro primitivo da polia motriz, expresso em milímetros (mm);

n é o número de cabos;

p é a pressão específica, expressa em newtons por milímetro quadrado (N/mm²);

T é a força estática nos cabos do carro ao nível da polia motriz, quando a cabina estiver parada no nível do pavimento mais baixo com a sua carga nominal, expressa em newtons (N);

v_c é a velocidade dos cabos correspondente à velocidade nominal do carro, expressa em metros por segundo (m/s).

9.3.3 Para elevadores acionados por tração com outros meios de suspensão que não sejam o cabo de aço, não pode ser possível levantar o carro vazio ou o contrapeso para uma posição perigosa quando o carro ou o contrapeso estiver bloqueado.

9.4 Distribuição da carga entre os meios de suspensão

9.4.1 Deve ser provido um dispositivo automático para equalizar as tensões dos meios de suspensão pelo menos em uma de suas extremidades.

9.4.2 Se forem utilizadas molas para a equalização da tensão, elas devem trabalhar em compressão.

9.4.3 Os dispositivos para ajuste do comprimento dos meios de suspensão devem ser fabricados de modo que estes dispositivos não possam trabalhar frouxos após o ajuste.

9.4.4 Em caso de suspensão do carro por dois meios de suspensão, um dispositivo elétrico de segurança conforme 14.2 deve parar o elevador caso exista uma diferença anormal de tensão entre os meios de suspensão.

9.5 Precauções contra queda livre, descida com velocidade excessiva e deslizamento do carro

9.5.1 Dispositivos ou combinações de dispositivos e os seus processos de comando, conforme a Tabela 5 para elevadores à tração e Tabela 6 para elevadores hidráulicos, devem ser providos para evitar que o carro:

- a) caia em queda livre; ou
- b) velocidade excessiva para baixo ou em ambos os sentidos no caso de elevadores à tração;
- c) deslize do nível do pavimento mais que 0,12 m e ultrapasse a zona de destravamento para elevadores hidráulicos.

Tabela 5 – Meios de proteção para elevadores por tração

Situação perigosa	Meios de proteção	Meios de acionamento
Queda livre e velocidade excessiva no sentido de descida do carro	Freio de segurança (9.7)	Limitador de velocidade (9.8)
Queda livre do contrapeso ou do peso de balanceamento no caso de 5.5.2	Freio de segurança (9.7)	Limitador de velocidade (9.8) ou para velocidades que não excedam 0,40 m/s
		— Desarme pela quebra dos meios de suspensão (9.9), ou
		— Desarme pelo cabo de segurança (9.11)
Velocidade excessiva no sentido de subida (somente em elevadores à tração)	Meios de proteção contra a sobrevelocidade do carro ascendente	Incluído em 9.10

Tabela 6 – Meios de proteção para elevadores hidráulicos

			Precauções contra o deslizamento em adição ao renivelamento (14.3.4.1)
Precauções contra queda livre ou descida com velocidade excessiva	Tipo de elevador	Combinações alternativas a serem selecionadas	Desarme do freio de segurança (9.7)
	Elevadores de ação direta	Válvula de queda (12.3.4.5)	X
	Elevadores de ação indireta	Freio de segurança (9.7)	X
		Acionado por limitador de velocidade (9.8)	
		Válvula de queda (12.3.4.5)	X
		Mais freio de segurança (9.7)	
		Acionado por quebra dos meios de suspensão (9.9)	

9.5.2 Outros dispositivos, combinações de dispositivos e seus processos de comando são permitidos, desde que garantam pelo menos o mesmo grau de segurança que os indicados nas Tabelas 5 e 6.

9.6 Proteção de polias

9.6.1 As polias motrizes e polias de desvio devem ser providas com dispositivos de acordo com a Tabela 7 para evitar:

- a) danos ao corpo humano;
- b) que os meios de suspensão saiam de sua posição de trabalho, se frouxos;
- c) a introdução de objetos entre a polia e os meios de suspensão.

Tabela 7 – Proteção de polias

Localização das polias motrizes e polias de desvio			Risco de acordo com 9.6		
			a	b	c
Na cabina	No teto		X	X	X
	Sob o piso			X	X
No contrapeso/peso de balanceamento				X	X
Na casa de máquinas/casa de polias			X ²	X	X ¹
Na caixa	Última altura	Acima da cabina	X	X	
		Ao lado da cabina	X	X	
	Entre o poço e a última altura			X	X ¹
	Poço		X	X	X
Pistão	Se estendendo para cima		X ²	X	
	Se estendendo para baixo			X	X ¹
	Com meios de sincronização mecânicos		X	X	X
X O risco deve ser considerado.					
¹ Requerido somente se os meios de suspensão estiverem entrando na polia motriz de tração ou na polia de desvio horizontalmente ou em qualquer ângulo acima da horizontal até um máximo de 90°.					
² No mínimo devem ser utilizadas proteções contra esmagamento, evitando o acesso acidental em áreas onde os meios de suspensão entram ou saem das polias motrizes e polias de desvio (ver a Figura 12).					
a danos ao corpo humano					
b que os meios de suspensão saiam de sua posição de trabalho, se frouxos					
c a introdução de objetos entre a polia e os meios de suspensão					

9.6.2 As proteções utilizadas devem ser construídas de modo que as partes girantes sejam visíveis e não atrapalhem as operações de inspeção e manutenção. Se elas forem perfuradas, devem atender à ABNT NBR ISO 13857:2021, Tabela 4.

A desmontagem somente deve ser necessária nos seguintes casos:

- a) substituição dos meios de suspensão;
- b) substituição de uma polia/pinhão;
- c) repasse das ranhuras.

Os dispositivos para evitar que os meios de suspensão saiam de suas posições de trabalho nas polias devem incluir uma trava próxima dos pontos onde os meios de suspensão entram e saem das polias e no mínimo uma trava intermediária quando o meio de suspensão envolve mais de 60° abaixo do eixo horizontal da polia e o ângulo total de envoltória for maior que 120° (ver a Figura 12).

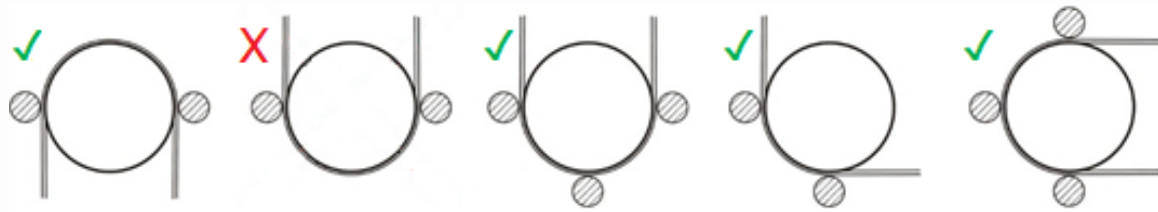


Figura 12 – Exemplos de disposições da trava do cabo

9.6.3 Polias motrizes e polias secundárias na caixa

Polias motrizes e polias secundárias podem ser instaladas na caixa acima do nível do pavimento extremo inferior de acordo com as seguintes condições:

- deve ter dispositivos de fixação para evitar que polias de desvio caiam em caso de uma falha mecânica. Estes dispositivos devem ser capazes de suportar o peso da polia e as cargas suspensas;
- se polias motrizes e polias secundárias forem colocadas na projeção vertical do carro, então folgas na última altura devem ser de acordo com 5.6.1.

9.7 Freio de segurança

9.7.1 Disposições gerais

9.7.1.1 O carro deve ser provido de um freio de segurança capaz de operar pelo menos no sentido de descida e capaz de parar o carro com a sua carga nominal por meio de força de compressão nas guias, e manter o carro preso nelas, à velocidade de desarme do limitador de velocidade ou quando ocorrer ruptura dos meios de suspensão ou afrouxamento dos meios de suspensão.

9.7.1.2 No caso tratado em 5.5.2, o contrapeso (se provido) deve também ser equipado com freio de segurança operando somente no sentido de descida do contrapeso.

9.7.2 O freio de segurança deve ser do tipo instantâneo ou progressivo.

9.7.3 Método de acionamento

9.7.3.1 Os freios de segurança do carro e do contrapeso (se provido) devem, cada um, ser acionados pelo seu próprio limitador de velocidade ou pela ruptura ou afrouxamento dos meios de suspensão.

- Se a máquina for do tipo reversível, deve ser provido limitador de velocidade para acionamento do freio de segurança do carro.
- Se a máquina for do tipo irreversível, qualquer um dos dois métodos pode ser utilizado.

9.7.3.2 Em elevadores elétricos, o freio de segurança do contrapeso (se provido) pode ser acionado pela ruptura ou afrouxamento do meio de suspensão ou por cabo de segurança.

9.7.3.3 É proibido o acionamento de freios de segurança por dispositivos elétricos, hidráulicos ou pneumáticos.

9.7.4 Retardamento

Para freios de segurança progressivos, o retardamento médio no caso de queda livre com a carga nominal na cabina deve estar entre $0,2 \times g_n$ e $1,0 \times g_n$, onde g_n é a aceleração padrão da gravidade expressa em m/s^2 ($g_n = 9,81 m/s^2$).

9.7.5 Rearme

9.7.5.1 Após o freio de segurança ter sido acionado, o seu rearme deve requerer a intervenção de uma pessoa competente.

9.7.5.2 O rearme do freio de segurança do carro [ou do contrapeso (se provido)] somente deve efetivar-se pela subida do carro [ou do contrapeso (se provido)].

9.7.6 Condições construtivas

9.7.6.1 É proibido utilizar as sapatas ou os blocos de freios de segurança como cursores.

9.7.6.2 Se o freio de segurança for regulável, a regulação final deve ser lacrada.

9.7.6.3 Inclinação do piso da cabina no caso de operação do freio de segurança

Quando o freio de segurança do carro atuar sem carga ou com a carga uniformemente distribuída, o piso da cabina não pode inclinar mais que 5 % de sua posição normal.

9.7.7 Verificação elétrica

Quando o freio de segurança do carro estiver aplicado, um dispositivo montado no carro deve iniciar a parada do motor antes ou no momento da atuação do freio de segurança. Este dispositivo deve ser um dispositivo elétrico de segurança de acordo com 14.2.

9.7.8 O freio de segurança é considerado um componente de segurança e deve ser verificado conforme a ABNT NBR 16858-2:2020.

9.8 Limitador de velocidade

9.8.1 O desarme do limitador de velocidade para acionamento do freio de segurança do carro deve ocorrer a uma velocidade pelo menos igual a 115 % da velocidade nominal e no máximo igual a 0,6 m/s.

9.8.2 Sempre que o freio de segurança for atuado por ruptura dos elementos de suspensão, deve ser entendido que o freio de segurança é atuado a uma velocidade correspondente à de atuação de um limitador de velocidade adequado.

9.8.3 A velocidade de desarme do limitador de velocidade do freio de segurança do contrapeso (se provido) convém que seja maior que a do freio de segurança do carro, contudo não excedendo mais que 10 %.

9.8.4 A força de tensão no cabo do limitador de velocidade produzida quando do desarme do limitador de velocidade deve ser pelo menos maior que o maior dos seguintes valores:

- a) 300 N; ou
- b) duas vezes a força necessária para acionar o freio de segurança.

9.8.5 O sentido de rotação, correspondente ao acionamento do freio de segurança, deve ser marcado no limitador de velocidade.

9.8.6 Cabos do limitador de velocidade

9.8.6.1 O limitador de velocidade deve ser acionado por um cabo de aço projetado para esta finalidade.

9.8.6.2 A carga mínima de ruptura do cabo deve considerar o esforço que possa ser produzido no cabo do limitador de velocidade no momento de sua atuação, e um coeficiente de segurança mínimo 8.

9.8.6.3 O diâmetro nominal do cabo deve ser de pelo menos 6 mm.

9.8.6.4 A razão entre o diâmetro nominal da polia do limitador de velocidade e o diâmetro nominal do cabo deve ser de pelo menos 30.

9.8.6.5 O cabo deve ser tensionado por uma polia tensora cujo movimento deve estar restrito a um plano vertical.

9.8.6.6 Durante a atuação do freio de segurança, o cabo do limitador de velocidade e suas ligações devem permanecer intactos, mesmo no caso em que o percurso de frenagem seja maior que o normal.

9.8.6.7 O cabo do limitador de velocidade deve ser facilmente destacável do freio de segurança.

9.8.6.8 O cabo do limitador de velocidade deve estar em conformidade com a EN 12385-5.

9.8.7 Tempo de resposta

O tempo de resposta do limitador de velocidade antes do desarme deve ser suficientemente curto para não permitir atingir uma velocidade perigosa antes do acionamento do freio de segurança.

9.8.8 Acesso ao limitador de velocidade

9.8.8.1 O limitador de velocidade deve ser acessível para inspeção e manutenção.

9.8.8.2 Se localizado na caixa, o limitador de velocidade deve ser acessível de fora da caixa.

9.8.8.3 O requisito em 9.8.8.2 não se aplica se as três condições seguintes forem atendidas simultaneamente:

- a) o desarme do limitador de velocidade de acordo com 9.8.1 for efetivado por meio de um dispositivo remoto, a partir de fora da caixa, pelo qual um desarme involuntário não é efetivado e o dispositivo de atuação não é acessível a pessoas não autorizadas; e
- b) o limitador de velocidade é acessível para inspeções e manutenção a partir do topo da cabina ou a partir do poço; e
- c) o limitador de velocidade, após desarmado, retorna automaticamente à posição normal de funcionamento quando o carro [ou o contrapeso (se provido)] é movimentado no sentido de subida.

Contudo, as partes elétricas podem retornar à posição normal por meio de um dispositivo remoto, operado a partir de fora da caixa, o que não pode influenciar a função normal do limitador de velocidade.

9.8.9 Os meios de ajuste do limitador de velocidade devem ser lacrados após o ajuste da velocidade de desarme.

9.8.10 Verificação elétrica

9.8.10.1 O limitador de velocidade ou outro dispositivo deve, por meio de um dispositivo elétrico de segurança atendendo a 14.2, iniciar a parada da máquina, subindo ou descendo, no máximo no momento em que a velocidade de desarme do limitador de velocidade seja atingida.

9.8.10.2 Se após a atuação do freio de segurança o limitador de velocidade não se autorrearmar, um dispositivo elétrico de segurança (14.2) deve impedir a partida do elevador enquanto o limitador de velocidade estiver na condição desarmado.

O retorno ao serviço normal somente deve ser feito por uma pessoa competente.

9.8.10.3 A ruptura ou o afrouxamento do cabo do limitador de velocidade deve causar a parada do motor por meio de um dispositivo elétrico de segurança (14.2).

9.9 Atuação por ruptura dos elementos de suspensão

9.9.1 Se forem utilizadas molas para a atuação do freio de segurança, elas devem ser guiadas e trabalhar em compressão.

9.9.2 Para garantir que a ruptura dos elementos de suspensão faz atuar o freio de segurança, deve ser possível, do exterior da caixa, proceder a um ensaio.

9.9.3 No caso de elevadores de ação indireta sem limitador de velocidade, a ruptura de qualquer elemento de suspensão deve provocar a atuação do freio de segurança.

9.10 Meios de proteção da sobrevelocidade do carro ascendente

9.10.1 Os meios, entre eles os de monitoramento e redução da velocidade, devem detectar sobrevelocidade do carro ascendente (ver 9.10.10), e devem causar a parada do carro, ou pelo menos reduzir sua velocidade àquele valor para o qual o para-choque do contrapeso está projetado. Os meios devem ser ativados em:

- a) operação normal;
- b) operação de resgate manual, a não ser que exista uma observação visual direta da máquina ou a velocidade é limitada por outros meios a no máximo 115 % da velocidade nominal.

9.10.2 Os meios devem ser capazes de realizar o que está requerido em 9.10.1 sem o auxílio de qualquer componente do elevador que, durante a operação normal, controle a velocidade ou o retardamento ou a parada do carro, a menos que haja uma redundância embutida e a correta operação seja automonitorada.

No caso de utilizar o freio da máquina, o automonitoramento pode incluir a verificação da correta abertura e fechamento do mecanismo ou a verificação da força de frenagem. Se for detectada alguma falha, a próxima partida normal do elevador deve ser impedida.

Automonitoramento está sujeito ao exame de tipo.

A ligação mecânica para o carro, quer seja ou não utilizada para qualquer outra finalidade, pode ser empregada para auxiliar nesta função.

9.10.3 Os meios não podem admitir um retardamento do carro com a cabina vazia excedendo $1,0 \times g_n$ durante a fase de parada.

9.10.4 Os meios devem agir:

- a) no carro; ou
- b) no contrapeso; ou
- c) no sistema de cabos de suspensão; ou
- d) na polia motriz; ou
- e) no mesmo eixo da polia motriz, desde que o eixo seja apoiado estaticamente somente em dois pontos.

9.10.5 Os meios devem operar um dispositivo de segurança elétrico em conformidade com 14.2, se eles estiverem acionados.

9.10.6 A liberação dos meios não pode requerer o acesso à caixa.

9.10.7 Após o rearme dos meios, o retorno do elevador para o funcionamento normal, deve requerer a intervenção de uma pessoa qualificada para a manutenção.

9.10.8 Após o rearme, os meios devem estar em condições de atuar.

9.10.9 Se os meios requererem energia externa para atuar, a ausência da energia deve causar a parada do elevador e mantê-lo parado. Isso não se aplica às molas comprimidas e guiadas.

9.10.10 O elemento de monitoramento da velocidade do elevador que causa a atuação dos meios de proteção da sobrevelocidade do carro ascendente deve ser:

- a) um limitador de velocidade que atenda aos requisitos de 9.7.3; ou
- b) um dispositivo com desempenho equivalente a um limitador de velocidade quanto à velocidade de desarme, ao tempo de resposta, ao acesso, à possibilidade de desarme e à verificação elétrica.

9.10.11 Os meios de proteção da sobrevelocidade do carro ascendente são considerados componentes de segurança e devem ser verificados de acordo com os requisitos da ABNT NBR 16858-2:2020, 5.7.

9.10.12 Nos meios de proteção de sobrevelocidade do carro ascendente, uma plaqueta de identificação deve ser fixada indicando:

- a) o nome do fabricante;
- b) o número do certificado de ensaio de tipo;
- c) a velocidade de desarme para a qual foi ajustado;
- d) o tipo do meio de proteção de sobrevelocidade do carro ascendente.

9.10.13 Para elevadores com acionamento hidráulico e elevadores à tração com máquina do tipo irreversível, os meios de proteção contra a sobrevelocidade do carro ascendente não se aplicam.

9.11 Acionamento do freio de segurança por cabo de segurança

Quando o freio de segurança for acionado por cabo de segurança, o seguinte é aplicável:

- a) a força de tensão exercida pelo cabo de segurança deve ser pelo menos a maior entre os seguintes valores:
 - 1) duas vezes a força de tensão necessária para atuar o freio de segurança; ou
 - 2) 300 N;
- b) o cabo de segurança deve estar em conformidade com 9.8.6;
- c) o cabo deve ser tensionado por gravidade ou por meio de molas que não afetem a função de segurança em caso de quebra destas;
- d) durante a atuação do freio de segurança, o cabo de segurança e suas terminações devem permanecer intactos, mesmo no caso de uma distância de frenagem maior do que o normal;

- e) a ruptura ou o afrouxamento do cabo de segurança deve causar a parada da máquina por meio de um dispositivo de segurança elétrico (14.2);
- f) polias utilizadas para conduzir o cabo de segurança devem ser montadas separadas de qualquer eixo ou conjunto de polias que conduzem os meios de suspensão;
- g) dispositivos de proteção devem ser providos de acordo com 9.6.

10 Guias e para-choques

10.1 Generalidades sobre as guias

10.1.1 A resistência das guias, das suas amarrações e das juntas deve ser suficiente para resistir às forças atuantes na operação normal, nas condições de acionamento do dispositivo de segurança e ensaios, para assegurar operação segura do elevador.

Os aspectos de operação segura do elevador relativos às guias são:

- a) o guiamento do carro e do contrapeso (se provido) deve ser assegurado;
- b) as deflexões devem ser limitadas para assegurar que:
 - o destravamento não intencional das portas não ocorra;
 - a operação dos dispositivos de segurança não seja afetada; e
 - a colisão de partes móveis com outras partes não seja possível.

10.1.2 Tensões e deflexões admissíveis

10.1.2.1 As tensões admissíveis devem ser determinadas pela seguinte equação:

$$\sigma_{\text{perm}} = \frac{R_m}{S_t}$$

onde

R_m é a tensão de ruptura à tração, expressa em Newtons por milímetro quadrado (N/mm²);

σ_{perm} é a tensão admissível, expressa em Newtons por milímetro quadrado (N/mm²);

S_t é o coeficiente de segurança.

O coeficiente de segurança deve ser obtido da Tabela 8.

Os valores de resistência devem ser fornecidos pelo fabricante.

Tabela 8 – Coeficiente de segurança para guias

Casos de carregamento	Alongamento A_5	Coeficiente de segurança
Operação normal e carregamento/descarregamento	$A_5 > 12 \%$	2,25
	$8 \% \leq A_5 \leq 12 \%$	3,75
Atuação do freio de segurança	$A_5 > 12 \%$	1,80
	$8 \% \leq A \leq 12 \%$	3,00

Materiais com alongamento menor que 8 % não podem ser utilizados.

Para guias de acordo com ABNT NBR NM 196, podem ser utilizados os valores de σ_{perm} na Tabela 9.

Tabela 9 – Tensões admissíveis σ_{perm}

Casos de carga	R_m		
	N/mm ²		
	370	440	520
Uso normal, em carregamento	165	195	230
Operação do freio de segurança	205	244	290

10.1.2.2 Para guias perfil T, as deflexões máximas admissíveis calculadas são:

- a) 5 mm em ambas as direções para guias do carro e do contrapeso (se provido) onde os freios de segurança são operados;
- b) 10 mm em ambas as direções para guias do contrapeso (se provido) sem freio de segurança.

10.1.3 A fixação das guias a seus suportes e à edificação deve permitir compensar, automaticamente ou por simples ajuste, os efeitos normais de assentamento natural da edificação e a contração do concreto.

Uma rotação das fixações que provoque o desprendimento da guia deve ser impedida.

10.2 Guiamento do carro e do contrapeso (se provido)

10.2.1 O carro e o contrapeso (se provido) devem ser, cada um deles, guiados por pelo menos duas guias de aço rígidas.

10.2.2 As guias devem ser fabricadas de aço trefilado, ou a superfície de atrito deve ser usinada, se for utilizado freio de segurança progressivo.

10.2.3 As guias do contrapeso (se provido) sem freio de segurança, desde que suportem os esforços laterais a que estejam submetidas, podem ser fabricadas de chapa metálica dobrada ou conformações similares (por exemplo, perfil T), porém rígidas. Devem estar protegidas contra a corrosão.

10.3 Para-choques do carro e do contrapeso (se provido)

10.3.1 Os elevadores devem ser providos de para-choques nas extremidades inferiores dos percursos do carro e contrapeso (se provido).

10.3.2 Os para-choques podem ser instalados no poço ou solidários ao carro ou contrapeso (se provido).

10.3.3 Os para-choques do tipo de acumulação de energia, com características lineares e não lineares, podem ser utilizados.

10.3.4 Os para-choques devem manter o carro de elevador hidráulico parado com a carga nominal a uma distância de no máximo 0,12 m abaixo do piso do pavimento extremo inferior.

10.3.5 Quando os para-choques estiverem completamente comprimidos, o êmbolo de elevador hidráulico não pode bater no fundo do cilindro.

10.3.6 Os para-choques dos tipos de acumulação de energia com características não lineares e dissipação de energia são considerados componentes de segurança e devem ser verificados de acordo com os requisitos especificados na ABNT NBR 16858-2:2020, 5.5.

10.3.7 Quando empregado para-choque do tipo dissipador de energia, a operação normal do elevador deve depender do retorno do para-choque à sua posição estendida. O dispositivo para esta verificação deve ser um dispositivo de segurança elétrico atendendo a 14.2.

10.4 Percurso dos para-choques do carro e do contrapeso (se provido)

O percurso, em metros, não pode ser menor que

$$0,135 \times v^2$$

onde

v é a velocidade nominal, expressa em metros por segundo (m/s).

Para velocidades de impacto não superiores a 0,25 m/s, os para-choques podem ser omitidos se o espaço abaixo do carro e do contrapeso (se provido) consistir em uma área não acessível à pessoa e o piso do poço tiver uma resistência suficiente para suportar, sem ruptura, o impacto do carro com sua carga nominal e o contrapeso (se provido) descendente.

Os para-choques devem ser projetados para abranger o percurso definido acima sob uma carga estática entre 2,5 vezes a 4 vezes a soma das massas do carro e sua carga nominal [ou a massa do contrapeso (se provido)].

10.4.1 Para-choques com características não lineares

10.4.1.1 Para-choques do tipo de acumulação de energia com características não lineares devem atender aos seguintes requisitos:

- a) o retardamento médio, no caso de queda livre com a carga nominal na cabina com velocidade de 115 % da velocidade nominal, não pode ser maior que $1,0 \times g_n$.
- b) retardamento maior que $2,5 \times g_n$ não pode durar mais de 0,04 s;
- c) a velocidade de retorno do carro não pode ser maior que 1 m/s;
- d) deformação permanente e/ou dano, se existirem, não podem comprometer a integridade e a função do componente.

10.4.1.2 O termo “totalmente comprimido” mencionado em 5.6.1.2 significa compressão de 90 % da altura do para-choque instalado.

10.5 Tensões de flambagem nas guias como consequência da atuação do freio de segurança

A tensão de flambagem σ_k nas guias durante a atuação do freio de segurança instantâneo pode ser avaliada aproximadamente por meio da seguinte equação:

$$\sigma_k = \frac{25 \times (P + Q) \times \omega}{A}$$

onde

P é a soma das massas do carro com a cabina vazia e as massas de parte dos cabos de comando, suspensos no carro, expressa em quilogramas (kg);

Q é a carga nominal, expressa em quilogramas (kg);

A é a área da seção transversal da guia, expressa em milímetros quadrados (mm²);

σ_k é a tensão de flambagem nas guias, expressa em Newtons por milímetro quadrado (N/mm²);

ω é o coeficiente de flambagem, obtido da Tabela 10 em função de λ ;

$$\lambda = \frac{l_k}{i}$$

e

$$l_k = l$$

onde

λ é o coeficiente de esbeltez;

l_k é o comprimento da flambagem, expresso em milímetros (mm);

l é a distância máxima entre os suportes da guia, expressa em milímetros (mm);

i é o raio de giro mínimo, expresso em milímetros (mm).

Tabela 10 – Coeficiente ω relacionado ao λ para aço com tensão de ruptura de 370 N/mm² (continua)

λ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	λ
20	1,04	1,04	1,05	1,05	1,06	1,06	1,07	1,07	1,08	20
30	1,09	1,09	1,1	1,1	1,11	1,11	1,12	1,13	1,13	30
40	1,14	1,15	1,16	1,16	1,17	1,18	1,19	1,19	1,2	40
50	1,22	1,23	1,23	1,24	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29	50
60	1,31	1,32	1,33	1,34	1,35	1,36	1,37	1,39	1,4	60
70	1,42	1,44	1,45	1,46	1,48	1,49	1,5	1,52	1,53	70
80	1,56	1,58	1,59	1,61	1,62	1,64	1,66	1,68	1,69	80
90	1,73	1,74	1,76	1,78	1,8	1,82	1,84	1,86	1,88	90
100	1,92	1,94	1,96	1,98	2	2,02	2,05	2,07	2,09	100
110	2,14	2,16	2,18	2,21	2,23	2,27	2,31	2,35	2,39	110
120	2,47	2,51	2,55	2,6	2,64	2,68	2,72	2,77	2,81	120
130	2,9	2,94	2,99	3,03	3,08	3,12	3,17	3,22	3,26	130
140	3,36	3,41	3,45	3,5	3,55	3,6	3,65	3,7	3,75	140
150	3,85	3,9	3,95	4	4,06	4,11	4,16	4,22	4,27	150
160	4,38	4,43	4,49	4,54	4,6	4,65	4,71	4,77	4,82	160
170	4,94	5	5,05	5,11	5,17	5,23	5,29	5,35	5,41	170
180	5,53	5,59	5,66	5,72	5,78	5,84	5,91	5,97	6,03	180
190	6,16	6,23	6,29	6,36	6,42	6,49	6,55	6,62	6,69	190

Tabela 10 (conclusão)

λ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	λ
200	6,82	6,89	6,96	7,03	7,1	7,17	7,24	7,31	7,38	200
210	7,52	7,59	7,66	7,73	7,81	7,88	7,95	8,03	8,1	210
220	8,25	8,32	8,4	8,47	8,55	8,63	8,7	8,78	8,86	220
230	9,01	9,09	9,17	9,25	9,33	9,41	9,49	9,57	9,65	230
240	9,81	9,89	9,97	10,05	10,14	10,22	10,3	10,39	10,47	240
250										

NOTA Os valores de λ devem ser lidos considerando-se as dezenas na vertical e as unidades na horizontal.

EXEMPLO $\lambda = 73$, $\omega = 1,45$

10.6 Cálculo das guias

As guias devem ser calculadas de acordo com:

- a) ABNT NBR 16858-2:2020, 5.10; ou
- b) EN 1993-1-1; ou
- c) Método de Elementos Finitos (MEF).

11 Folgas entre o carro e a parede da caixa e entre o carro e o contrapeso (se provido)

11.1 Disposições gerais

As folgas especificadas nesta Norma devem ser atendidas não somente durante as inspeções e ensaios antes de o elevador ser colocado em serviço, porém também durante toda a vida útil do elevador.

11.2 Distância horizontal entre carro ou contrapeso (se provido) e as paredes da caixa

11.2.1 A distância horizontal entre o carro e paredes da caixa, exceto conforme referido em 5.4.4 e 7.4, deve ser de no mínimo 0,03 m.

11.2.2 A distância horizontal entre o contrapeso (se provido) e as paredes da caixa deve ser de no mínimo 0,02 m.

11.3 Folga entre o carro e o contrapeso (se provido)

O carro e seus componentes associados devem estar afastados do contrapeso (se provido) e seus componentes associados por pelo menos uma distância de 0,03 m.

12 Máquinas

12.1 Disposições gerais

Cada elevador deve possuir uma máquina própria. São permitidos os seguintes métodos de acionamento:

- a) tração;

- b) hidráulico com ação direta;
- c) hidráulico com ação indireta.

12.2 Acionamento por tração

12.2.1 Uso de polias

Devem ser providos dispositivos de proteção de acordo com 9.6.

12.2.2 Sistema de frenagem

12.2.2.1 Disposições gerais

12.2.2.1.1 O elevador deve possuir sistema de frenagem que opere automaticamente caso haja queda da fonte de energia principal ou da fonte de energia do circuito de controle.

12.2.2.1.2 O sistema de frenagem deve possuir um freio eletromecânico atuando por atrito, porém pode, além deste, ter outro meio de frenagem (por exemplo, elétrico).

12.2.2.2 Freio eletromecânico

12.2.2.2.1 O freio deve ser capaz por si só de parar a máquina quando o carro estiver viajando em descida com velocidade nominal e com a carga nominal mais 25 %. Nessas condições, o retardamento do carro não pode exceder àquele resultante da atuação do freio de segurança ou do impacto nos para-choques.

Todos os componentes mecânicos do freio que tomam parte na ação de frenagem devem ser instalados no mínimo em dois conjuntos. Se um dos conjuntos do freio não estiver atuante devido à falha de um componente, deve ser continuamente exercido um esforço de frenagem suficiente para desacelerar, parar e segurar o carro, quando este estiver se deslocando para baixo com velocidade e carga nominais ou se deslocando para cima com velocidade nominal e o carro vazio, exceto para máquinas do tipo irreversível, onde a duplicidade não é requerida.

Qualquer núcleo de bobina é considerado uma parte mecânica, enquanto que qualquer bobina não.

12.2.2.2.2 O componente sobre o qual o freio atua de forma direta deve estar acoplado diretamente à polia motriz por meios mecânicos diretos e positivos.

12.2.2.2.3 Para manter o freio aberto, deve ser assegurado um fluxo permanente de corrente elétrica, exceto quando estiver em conformidade com 12.2.2.2.7.

As seguintes condições devem ser atendidas:

- a) a interrupção dessa corrente, iniciada por um dispositivo de segurança elétrico, conforme requerido em 14.2.4, deve ser realizada por um dos seguintes meios:
 - 1) dois dispositivos eletromecânicos independentes, de acordo com 13.3.1 combinados ou não com aqueles que causam a interrupção da corrente de alimentação da máquina do elevador, exceto para elevadores com máquina de tração do tipo irreversível;

Se, com o elevador parado, um dos dispositivos eletromecânicos não interromper o circuito do freio, qualquer movimento adicional do carro deve ser impedido. Uma falha permanente (*stuck-at failure*) no monitoramento desta função deve ter o mesmo resultado.

2) circuito elétrico que atenda a 14.2.3. Este meio é considerado um componente de segurança e deve ser verificado de acordo com os requisitos da ABNT NBR 16858-2:2020, 5.6;

- b) quando o motor do elevador funcionar como gerador, não é permitido que o dispositivo elétrico que aciona o freio seja alimentado pelo motor de acionamento;
- c) a ação de frenagem deve ocorrer sem retardo adicional após a abertura do circuito de alimentação do freio;

NOTA Um componente elétrico de ação passiva que reduza faíscas (por exemplo, um diodo, um capacitor ou um varistor) não é considerado um meio de retardo.

- d) a operação de um dispositivo de proteção de uma sobrecarga e/ou sobrecorrente (se houver) no freio eletromecânico deve iniciar a desenergização simultânea da máquina;
- e) a corrente não pode ser aplicada ao freio até que o motor tenha sido energizado.

12.2.2.2.4 A pressão da sapata ou da pastilha do freio deve ser exercida por molas de compressão ou pesos guiados.

12.2.2.2.5 Freios de fita não podem ser usados.

12.2.2.2.6 As lonas do freio devem ser resistentes ao fogo e isentas de amianto.

12.2.2.2.7 Deve ser possível liberar o freio da máquina através de uma operação manual contínua. A operação pode ser mecânica (por exemplo, alavanca) ou elétrica por uma fonte de energia elétrica de emergência recarregável automaticamente.

A fonte de energia elétrica de emergência deve ser suficiente para permitir que o carro seja movimentado para um pavimento, considerando outros equipamentos ligados a esta fonte e o tempo necessário para responder a situações de emergência.

Uma falha da liberação da operação manual não pode causar uma falha da função de frenagem.

Deve ser possível ensaiar cada conjunto de freio independentemente a partir do lado de fora da caixa.

12.2.2.2.8 Informações de uso e avisos correspondentes, particularmente para para-choques de percurso reduzido, devem ser fixados próximos ou nos meios que operam manualmente o freio da máquina.

12.2.2.2.9 Com o freio manualmente liberado e o carro carregado com qualquer carga até a carga nominal, deve ser possível movimentar o carro para um pavimento adjacente por:

- a) qualquer movimento natural devido à gravidade; ou
- b) operação manual que consiste em:
 - 1) meios mecânicos, presentes no local; ou
 - 2) meios elétricos, alimentados por fonte independente da rede elétrica, presentes no local.

12.2.3 Operação de emergência

12.2.3.1 Quando um meio de operação de emergência é requerido [ver 12.2.2.2.9 b)] ele deve consistir em:

- a) um meio mecânico, onde o esforço manual para movimentar o carro para um pavimento não exceda 150 N, que esteja em conformidade com os seguintes critérios:
 - 1) se os meios para movimentar o carro puderem ser acionados pela movimentação do elevador (solidários à máquina de tração), então a movimentação deve ser através de um volante liso e sem raios;
 - 2) se os meios forem removíveis, eles devem estar localizados em um local de fácil acesso no espaço da maquinaria. Os meios devem ser adequadamente marcados, caso haja risco de confusão em identificar a máquina com a qual devem acoplar-se;
 - 3) se os meios forem removíveis ou puderem ser desengatados da máquina, um dispositivo de segurança elétrico, em conformidade com 14.2, deve ser atuado, o mais tardar, quando os meios estiverem em vias de serem acoplados à máquina; ou
- b) um meio elétrico de acordo com os seguintes critérios:
 - 1) a fonte de alimentação deve ser capaz de movimentar o carro com qualquer carga para um pavimento adjacente dentro de 1 h após uma pane; na falha desta fonte de alimentação, meios alternativos devem ser previstos, caso a caso;
 - 2) a velocidade não pode ser superior a 0,30 m/s.

12.2.3.2 Deve ser possível verificar facilmente se o carro está em uma zona de destravamento. Ver também 5.2.6.6.2 c).

12.2.3.3 Se o esforço manual para movimentar o carro para cima com sua carga nominal for superior a 400 N, ou se não forem providos meios mecânicos definidos em 12.2.3.1 a), deve ser previsto um meio de operação elétrica de emergência em conformidade com 14.3.1.5.

12.2.3.4 Os meios para acionar a operação de emergência devem estar localizados:

- na casa de máquinas (6.3); ou
- no gabinete da maquinaria (6.5.1).

12.2.3.5 Se um volante manual for provido para operação de emergência, a direção da movimentação do carro deve ser claramente indicada na máquina, próximo do volante manual.

Se o volante não for removível, a indicação pode ser no próprio volante.

12.2.4 Velocidade

A velocidade do carro, com metade da carga nominal, em subida ou descida, no meio do percurso, excluindo os períodos de aceleração e retardamento, não pode exceder à velocidade nominal em mais de 5 %, com a frequência da rede no valor nominal e a tensão do motor igual à tensão nominal do equipamento.

12.2.5 Parada da máquina e verificação da sua condição de parada

12.2.5.1 Disposições gerais

A parada da máquina, resultante da atuação de um dispositivo de segurança elétrico de acordo com 14.2, deve ser controlada conforme descrito de 12.2.5.2 a 12.2.5.4.

12.2.5.2 Motor alimentado diretamente por corrente alternada da rede elétrica

O suprimento de energia deve ser interrompido por dois contatores independentes cujos contatos principais estejam ligados em série. Caso um dos contatores não tenha aberto os contatos principais, deve ser evitada uma nova partida, o mais tardar na próxima mudança de sentido de movimento. Uma falha na função de monitoramento deve ter o mesmo resultado.

12.2.5.3 Motor de corrente alternada alimentado e controlado por elementos estáticos

Deve ser utilizado um dos seguintes métodos:

- a) dois contatores independentes que interrompam a corrente do motor;

Se, com o elevador parado, um dos contatores não abrir os contatos principais, deve ser impedida uma nova partida do carro, o mais tardar na próxima mudança de sentido de movimento. Uma falha na função de monitoramento deve ter o mesmo resultado.

- b) um sistema consistindo em:

- 1) um contator interrompendo a corrente em todos os polos;

A bobina do contator deve desarmar pelo menos antes de cada mudança de sentido de movimento. Se o contator não desarmar, deve ser impedida uma nova partida do carro. Uma falha na função de monitoramento deve ter o mesmo resultado; e

- 2) um dispositivo de controle que bloqueie o fluxo de energia nos elementos estáticos; e

- 3) um dispositivo de monitoramento para verificar o bloqueio do fluxo de energia toda vez que o elevador parar;

Se durante o período de parada normal, o bloqueio através dos elementos estáticos não estiver efetivo, o dispositivo de monitoramento deve provocar o desarme do contator e deve ser impedida uma nova partida do carro.

- c) circuito elétrico que atenda a 14.2.3;

Este meio é considerado um componente de segurança e deve ser verificado de acordo com os requisitos da ABNT NBR 16858-2:2020, 5.6.

- d) um sistema de acionamento elétrico de velocidade ajustável com função de torque seguro (STO) de acordo com a IEC 61800-5-2:2007, 4.2.2.2, que atenda aos requisitos SIL3, com uma tolerância na falha de *hardware* de pelo menos 1.

12.2.5.4 A atuação dos limitadores de percurso final deve ser assegurada:

- a) diretamente pelo carro nas partes superior e inferior da caixa; ou

- b) por meio de um elemento ligado diretamente ao carro (por exemplo, por um cabo, correia ou corrente). Nesse caso, a ruptura ou o afrouxamento desta ligação deve provocar a parada da máquina por meio de um dispositivo elétrico de segurança de acordo com 14.2.

12.2.6 Proteção da maquinaria

Proteção eficaz deve ser provida nas partes rotativas acessíveis da maquinaria, em especial:

- a) as chavetas e parafusos nos eixos;
- b) fitas, correntes, cintas;
- c) engrenagens e polias;
- d) eixos do motor salientes.

Exceção é feita para polias de tração com proteções de acordo com 9.6, volante manual, tambor do freio e outras partes similares redondas e lisas. Essas partes devem ser pintadas em amarelo, pelo menos em partes.

12.2.7 Limitador de tempo de funcionamento do motor

12.2.7.1 O elevador de acionamento por tração deve possuir um limitador de tempo de funcionamento do motor que o desenergize e o mantenha nesta condição se:

- a) for iniciada uma partida e o motor não girar;
- b) o carro ou o contrapeso (se provido) for parado em descida por um obstáculo que cause o deslizamento dos meios de suspensão na polia motriz.

12.2.7.2 Este dispositivo deve funcionar em um tempo que não exceda o menor dos seguintes valores:

- a) 45 s;
- b) o tempo para vencer todo o percurso, mais 10 s, com um mínimo de 20 s se o tempo de percurso total for menor que 10 s.

12.2.7.3 Este dispositivo não pode afetar o movimento do carro na operação de inspeção ou na operação elétrica de emergência, a partir do compartimento de máquina.

12.2.7.4 O retorno do elevador ao serviço somente deve ser possível pela intervenção de uma pessoa qualificada.

12.3 Acionamento hidráulico

12.3.1 Pistão

Ferro fundido cinzento ou outro material frágil não pode ser utilizado na construção de pistões e seus elementos de conexão associados.

Os pistões devem ser montados de forma a serem submetidos somente a cargas axiais. Devem ser providos com batentes no limite de seu curso ou meios igualmente efetivos para impedir o deslocamento do êmbolo além dos limites do pistão.

12.3.1.1 Cálculo do cilindro e do êmbolo

12.3.1.1.1 Cálculos da pressão

12.3.1.1.1.1 O cilindro e o êmbolo devem ser projetados de modo que, quando submetidos a uma força que provoque uma pressão de 2,3 vezes a pressão com a carga nominal, exista pelo menos um coeficiente de segurança de 1,7 relativo à tensão de prova R_{p02} .

12.3.1.1.1.2 No cálculo da espessura dos pistões simples deve ser adicionado 1,0 mm às paredes dos cilindros e seus fundos e 0,5 mm às paredes dos êmbolos ocos.

12.3.1.1.1.3 Os cálculos devem ser efetuados de acordo com a ABNT NBR 16858-2:2020, 5.13.

12.3.1.1.2 Cálculos da flambagem

Os pistões submetidos a esforços de compressão devem atender aos requisitos de 12.3.1.1.2.1 a 12.3.1.1.2.3.

12.3.1.1.2.1 Devem ser projetados de tal modo que, na sua posição de extensão máxima e submetidos às forças que lhe provoquem uma pressão de 1,4 vez a pressão com a carga nominal, seja assegurado um coeficiente de segurança de pelo menos 2 em relação à flambagem.

12.3.1.1.2.2 Os cálculos devem ser efetuados de acordo com a ABNT NBR 16858-2:2020, 5.13.

12.3.1.1.2.3 Como alternativa a 12.3.1.1.2.2, podem ser utilizados métodos de cálculo mais complexos, desde que seja assegurada pelo menos a mesma segurança.

12.3.1.1.3 Cálculos das tensões de tração

Os pistões sob carga de tração devem ser projetados de tal modo que, sob forças resultantes de uma pressão igual a 1,4 vez a pressão à carga total, seja assegurado um coeficiente de segurança mínimo de 2 relativo à tensão de prova $R_{P0,2}$.

12.3.1.2 Conexão entre carro e êmbolo/cilindro

12.3.1.2.1 No caso de um elevador de ação direta, a conexão entre carro e êmbolo (cilindro) deve ser flexível.

12.3.1.2.2 A conexão carro e êmbolo/cilindro deve ser realizada de modo a sustentar o peso do êmbolo/cilindro e esforços dinâmicos adicionais. Os meios de conexão devem ser assegurados.

12.3.1.2.3 No caso de êmbolo constituído por mais de uma seção, as ligações entre as seções devem ser construídas de modo a poder suportar o peso das seções suspensas do êmbolo, bem como esforços dinâmicos adicionais.

12.3.1.2.4 No caso de elevadores de ação indireta, a cabeça do êmbolo (cilindro) deve ser guiada. Este requisito não se aplica aos pistões que trabalham à tração desde que o sistema de tração impeça esforços de flexão sobre o êmbolo.

12.3.1.2.5 No caso de elevadores de ação indireta, nenhuma parte do sistema de guiamento da cabeça do êmbolo pode estar dentro da projeção vertical do teto da cabina.

12.3.1.3 Limitação do percurso do êmbolo

12.3.1.3.1 Devem ser previstos meios de parar o êmbolo com amortecimento em uma posição tal que os requisitos de folgas superiores previstas em 5.6.1.1 d) possam ser atendidos.

12.3.1.3.2 Esta limitação de percurso deve ser:

- a) por meio de um batente amortecedor; ou
- b) efetuada pela interrupção de alimentação hidráulica do pistão por meio de uma ligação mecânica entre o cilindro e uma válvula hidráulica.

A ruptura ou alongamento desta ligação não pode resultar em uma desaceleração do carro que exceda ao valor especificado em 12.3.4.5.1.

12.3.1.3.3 Batente amortecedor

12.3.1.3.3.1 Este batente deve:

- a) ser parte integrante do pistão; ou
- b) consistir em um ou mais dispositivos externos do pistão, situados fora da projeção do carro e cuja força resultante seja exercida na linha de centro do pistão.

12.3.1.3.3.2 O projeto do batente com amortecedor deve ser de modo que a desaceleração média do carro não exceda $1,0 \times g_n$ e, no caso do elevador de ação indireta, o retardamento não cause afrouxamento do cabo.

12.3.1.3.4 Nos casos de 12.3.1.3.2 b) e 12.3.1.3.3.1 b), deve ser previsto no interior do pistão um batente, de modo a impedir que o êmbolo saia do cilindro.

No caso de 12.3.1.3.2 b), este batente deve ser posicionado de modo que os requisitos de 5.6.1.1 d) também sejam atendidos.

12.3.1.4 Meios de proteção

12.3.1.4.1 Se o pistão for instalado em um furo no solo, deve ser instalado dentro de um tubo de proteção.

Se for instalado em outro local, deve ser devidamente protegido. Do mesmo modo, deve(m) ser protegida(s):

- a) a(s) válvula(s) de queda;
- b) as tubulações rígidas ligando a(s) válvula(s) de queda com o cilindro.

12.3.1.4.2 O fluido na cabeça do cilindro proveniente do vazamento e da perda deve ser recolhido.

12.3.1.4.3 O pistão deve conter um dispositivo de purga de ar.

12.3.1.5 Pistões telescópicos

Adicionalmente, os requisitos de 12.3.1.5.1 a 12.3.1.5.6 se aplicam.

12.3.1.5.1 Devem ser previstos batentes entre as sucessivas seções de modo a impedir a saída dos êmbolos dos respectivos cilindros.

12.3.1.5.2 No caso de um pistão hidráulico situado sob o carro de um elevador de ação direta, quando o carro estiver apoiado em seus para-choques totalmente comprimidos, a distância livre:

- a) entre as sucessivas amarrações de guiamento, deve ser de no mínimo 0,30 m; e
- b) entre a amarração de guiamento superior e as partes mais baixas do carro deve ser de no mínimo 0,30 m.

12.3.1.5.3 O comprimento do mancal de guia do êmbolo de cada seção de um pistão telescópico sem guiamento externo deve ser de no mínimo 2 vezes o diâmetro do êmbolo respectivo.

12.3.1.5.4 Estes pistões devem possuir meios de sincronização mecânicos ou hidráulicos.

12.3.1.5.5 Quando os pistões forem sincronizados por meios hidráulicos, deve ser previsto um dispositivo elétrico que impeça a partida quando a pressão exceder a pressão à carga total em mais de 20 %.

12.3.1.5.6 Quando forem utilizados cabos ou correntes como meios de sincronização para pistões hidráulicos, os seguintes requisitos devem ser atendidos:

- a) devem existir no mínimo dois cabos ou correntes independentes;
- b) os requisitos em 9.6.1 são aplicáveis;
- c) o coeficiente de segurança deve ser de no mínimo:
 - 1) 12 para cabos;
 - 2) 10 para correntes.

O coeficiente de segurança é a razão entre a carga de ruptura mínima em newtons de um cabo (ou corrente) e a força máxima aplicada neste cabo (ou corrente).

Para o cálculo da força máxima, devem ser consideradas:

- a força resultante da pressão à carga total;
- a quantidade de cabos (ou correntes).

Prover um dispositivo que impeça a velocidade do carro, no movimento descendente, de exceder a velocidade nominal de descida (v_d) em mais de 0,3 m/s quando ocorrer falha dos meios de sincronização.

12.3.2 Tubulações

12.3.2.1 Disposições gerais

12.3.2.1.1 As tubulações e os seus acessórios que sejam submetidos à pressão (uniões, válvulas etc.) e em geral todos os componentes do sistema hidráulico de um elevador devem:

- a) ser apropriados para o fluido hidráulico utilizado;
- b) ser projetados e instalados de modo a evitar solicitações anormais provocadas pelas fixações, seja por torção, seja por vibração;
- c) ser protegidos contra danos, em particular de origem mecânica.

12.3.2.1.2 As tubulações e os seus acessórios devem ser devidamente fixados e acessíveis para a sua inspeção.

Se as tubulações (rígidas ou flexíveis) atravessarem paredes ou pisos, estas devem ser protegidas por meio de mangas com dimensões que permitam a desmontagem, se necessário, das tubulações para sua inspeção.

Não pode ser instalada qualquer união dentro destas mangas.

NOTA Regulamentos Nacionais podem requerer a identificação e proteção contra incêndio de tubulação hidráulica encaminhada através da edificação.

12.3.2.2 Tubulações rígidas

As tubulações rígidas e os seus acessórios entre o cilindro e a válvula de retenção ou a(s) válvula(s) de comando de descida devem ser projetados de tal modo que, a uma pressão de 2,3 vezes a pressão à carga nominal, possam assegurar um coeficiente de segurança de pelo menos 1,7 em relação à tensão de prova $R_{P0,2}$.

No cálculo de espessura das paredes, deve ser adicionado 1,0 mm no caso da ligação entre o cilindro e a válvula de queda, se esta existir, e 0,5 mm para as outras tubulações rígidas.

As tubulações e os acessórios, se existirem, entre o pistão e a válvula de queda, devem ser calculados para a mesma pressão para a qual foi calculado o cilindro.

Os cálculos devem ser realizados de acordo com a ABNT NBR 16858-2:2020, 5.13.1.1. As dimensões e tolerâncias dos tubos utilizados para a fabricação dos tubos rígidos devem estar de acordo com a norma aplicável da série EN 10305.

Quando forem utilizados pistões telescópicos com mais de dois estágios e que utilizam meios de sincronização hidráulica, deve ser considerado um coeficiente de segurança adicional de 1,3 para o cálculo das tubulações e os seus acessórios entre a válvula de queda e a válvula de retenção ou a(s) válvula(s) de comando de descida.

12.3.2.3 Mangueiras flexíveis

12.3.2.3.1 As mangueiras flexíveis entre o pistão e a válvula de retenção ou a válvula de comando de descida devem ser selecionadas com um coeficiente de segurança de pelo menos 8 com relação à pressão à carga total e à pressão de ruptura.

12.3.2.3.2 A mangueira flexível e suas ligações entre o cilindro e a válvula de retenção ou a válvula de comando de descida devem resistir sem danos a uma pressão de 5 vezes a pressão à carga total, devendo este ensaio ser efetuado pelo fabricante do conjunto de mangueira.

12.3.2.3.3 As mangueiras flexíveis devem ser marcadas de maneira indelével, indicando:

- a) nome ou marca do fabricante;
- b) pressão de ensaio;
- c) data de ensaio.

12.3.2.3.4 A mangueira flexível deve ser instalada com um raio de curvatura não inferior ao indicado pelo fabricante da mangueira.

12.3.2.3.5 Mangueiras flexíveis devem ser instaladas de tal maneira que:

- a) dobras acentuadas e estiramento da mangueira flexível durante a operação do elevador sejam evitados;
- b) a deflexão pela torção da mangueira flexível seja minimizada;
- c) a mangueira flexível seja localizada ou protegida de forma a evitar danos; e
- d) a mangueira flexível seja adequadamente apoiada ou possua uma terminação vertical, se o seu peso puder causar um estiramento indevido.

12.3.3 Parada da máquina e verificação da sua condição de parada

A parada da máquina, resultante da atuação de um dispositivo elétrico de segurança de acordo com 14.2, deve ser controlada conforme descrito em 12.3.3.1 e 12.3.3.2.

12.3.3.1 Movimento de subida

Para o movimento de subida:

- a) a alimentação do motor elétrico deve ser cortada por pelo menos dois contatores independentes, em que os contatos principais estão em série no circuito de alimentação do motor; ou
- b) a alimentação do motor elétrico deve ser cortada por um contator e a alimentação das válvulas de derivação (*bypass*) (de acordo com 12.3.4.4.2) deve ser cortada por pelo menos dois dispositivos eletromecânicos independentes ligados em série no circuito de alimentação dessas válvulas.

Neste caso, o dispositivo de monitoramento da temperatura do motor e/ou do óleo (12.3.13, 13.4.3, 13.4.4) deve atuar sobre um dispositivo de comutação que não seja o contator, a fim de parar a máquina.

12.3.3.2 Movimento de descida

Para o movimento de descida, a alimentação da válvula de comando deve ser interrompida:

- a) por no mínimo dois dispositivos eletromecânicos independentes de acordo com 13.3.1, ligados em série; ou
- b) diretamente pelo dispositivo de segurança elétrico na condição que a sua capacidade de corte seja suficiente; ou
- c) por um circuito elétrico atendendo a 14.2.3.

Este meio é considerado como um componente de segurança e deve ser verificado de acordo com os requisitos da ABNT NBR 16858-1:2020, 5.6.

12.3.3.3 Controle dos dispositivos de parada

Enquanto o elevador estiver parado, se um dos contatores [12.3.3.1 a) ou 12.3.3.1 b)] não abrir os seus contatos principais ou se um dos dispositivos eletromecânicos [12.3.3.1 b) ou 12.3.3.2 a)] não abrir, a próxima partida deve ser impedida o mais tardar na próxima mudança de sentido de movimento. Uma falha permanente (*stuck-at failure*) no monitoramento desta função deve ter o mesmo resultado.

12.3.4 Dispositivos hidráulicos de comando e de segurança

12.3.4.1 Válvula de isolamento

12.3.4.1.1 Deve ser prevista uma válvula de isolamento que deve ser instalada no circuito que une o(s) cilindro(s) à válvula de retenção e válvula(s) de comando de descida.

12.3.4.1.2 Esta válvula deve estar localizada próximo a outras válvulas sobre a unidade de acionamento.

12.3.4.2 Válvula de retenção

12.3.4.2.1 Deve ser prevista uma válvula de retenção que deve ser instalada no circuito entre a(s) bomba(s) e a válvula de isolamento.

12.3.4.2.2 A válvula de retenção deve ser capaz de manter parada a cabina do elevador com a carga nominal em qualquer posição quando a pressão da bomba descer abaixo da pressão mínima de funcionamento.

12.3.4.2.3 O fechamento da válvula de retenção deve ser efetuado pela pressão hidráulica do pistão e por pelo menos uma mola de compressão guiada e/ou por gravidade.

12.3.4.3 Válvula limitadora de pressão

12.3.4.3.1 Deve ser provida uma válvula limitadora de pressão. Ela deve ser conectada ao circuito entre a(s) bomba(s) e a válvula de retenção e não pode ser tornada sem efeito (*bypass*), exceto pela ação da bomba manual. O fluido hidráulico deve ser retornado ao reservatório.

12.3.4.3.2 A válvula limitadora de pressão deve ser ajustada de modo a limitar a pressão a 140 % da pressão à carga total.

12.3.4.3.3 Se for necessário, devido às perdas internas elevadas (perdas de carga, por atrito), a válvula limitadora de pressão pode ser ajustada para um valor maior sem exceder 170 % da pressão à carga total.

Neste caso, para o cálculo do equipamento hidráulico (incluindo o pistão), deve ser utilizada uma pressão à carga total fictícia igual a (pressão de ajuste selecionada)/1,4.

No cálculo da flambagem, o fator de sobrepressão de 1,4 deve ser substituído por um coeficiente correspondente ao aumento do ajuste de pressão da válvula limitadora de pressão.

12.3.4.4 Válvulas direcionais

12.3.4.4.1 Válvulas de comando de descida

As válvulas de comando de descida devem ser mantidas abertas por meios elétricos.

O seu fechamento deve ser efetuado pela pressão hidráulica do pistão e pelo menos por uma mola de compressão guiada para cada válvula.

12.3.4.4.2 Válvulas de comando de subida

Se a parada da máquina for realizada de acordo com 12.3.3.1 b), somente é permitido o uso de válvulas de derivação (*bypass*) para esta finalidade. Elas devem ser fechadas eletricamente. A sua abertura deve ser efetuada por pressão hidráulica do pistão e pelo menos por uma mola de compressão guiada para cada válvula.

12.3.4.5 Válvula de queda

12.3.4.5.1 A válvula de queda deve ser capaz de parar o carro em movimento de descida e mantê-lo parado. A válvula de queda deve ser acionada pelo menos quando a velocidade atingir um valor igual à velocidade nominal de descida (v_d) mais 0,3 m/s.

A válvula de queda deve ser selecionada para que o retardamento médio permaneça entre $0,2 \times g_n$ e $1,0 \times g_n$.

Retardamento maior que $2,5 \times g_n$ não pode ter duração superior a 0,04 s. O retardamento médio, a , pode ser calculado pela seguinte equação:

$$a = \frac{Q_{\text{máx.}} \times r}{6 \times A \times n \times t_d}$$

onde

$Q_{\text{máx.}}$ é a vazão máxima, expressa em litros por minuto (L/min);

r é o fator de suspensão;

A é a área do pistão onde a pressão atua, expressa em centímetros quadrados (cm²);

n é o número de pistões em paralelo com uma válvula de queda;

t_d é o tempo de frenagem, expresso em segundos(s).

Os valores podem ser encontrados na especificação técnica e no certificado de ensaio de tipo.

12.3.4.5.2 A válvula de queda deve ser acessível para o seu ajuste e inspeção diretamente do teto do carro ou do poço.

12.3.4.5.3 A válvula de queda deve ser:

- a) parte integrante do pistão; ou
- b) fixada direta e rigidamente por um flange; ou
- c) colocada na proximidade do cilindro, porém ligada a este por tubulações rígidas e curtas a ele soldadas, fixadas por flange ou roscadas; ou
- d) ligada diretamente ao pistão por uma união roscada.

A válvula de queda deve ser provida de uma ponta roscada e uma sede de vedação. A sede deve servir de batente contra o pistão.

Outros tipos de conexões, como união com anéis em compressão ou pontas expandidas, não são permitidos entre o pistão e a válvula de queda.

12.3.4.5.4 A válvula de queda deve ser calculada utilizando o mesmo padrão de segurança empregado no cálculo do cilindro.

12.3.4.5.5 Se a velocidade de fechamento da válvula de queda for controlada por um dispositivo de estrangulamento, um filtro deve estar localizado antes e tão próximo quanto possível deste dispositivo.

12.3.4.5.6 Devem existir no espaço da maquinaria meios operados manualmente de fora da caixa que permitam alcançar o fluxo de acionamento da válvula de queda sem sobrecarregar o carro. Os meios devem ser protegidos contra operação não intencional. Em qualquer posição, eles não podem neutralizar dispositivos de segurança adjacentes ao pistão.

12.3.4.5.7 A válvula de queda é considerada como um componente de segurança e deve ser verificada de acordo com os requisitos da ABNT NBR 16858-2:2020, 5.9.

12.3.4.5.8 Na válvula de queda, uma plaqueta de identificação deve ser fixada indicando:

- a) o nome do fabricante da válvula de queda;
- b) o número do ensaio do certificado de tipo;
- c) o fluxo de disparo para o qual foi ajustado.

12.3.4.6 Filtros

Devem ser instalados filtros ou dispositivos similares no circuito entre:

- a) o reservatório e a(s) bomba(s); e
- b) a válvula de isolamento, a(s) válvula(s) de retenção e a(s) válvula(s) de comando de descida.

O filtro ou dispositivo similar, situado entre a válvula de isolamento, a válvula de retenção e a válvula de comando de descida, deve ser acessível para inspeção e manutenção.

12.3.5 Verificação da pressão

12.3.5.1 Deve ser provido um manômetro. Ele deve estar instalado no circuito entre a válvula de retenção ou a(s) válvula(s) de comando de descida e a válvula de isolamento.

12.3.5.2 Uma válvula de isolamento específica para o manômetro deve ser instalada entre o circuito principal e a ligação ao manômetro.

12.3.5.3 A ligação deve ser efetuada por meio de uma rosca fêmea M20 × 1,5 ou G½".

12.3.6 Reservatório

O reservatório deve ser projetado e construído para fácil:

- a) verificação do nível do fluido hidráulico no reservatório;
- b) colocação e retirada do fluido hidráulico.

No reservatório, devem ser indicadas as características do fluido hidráulico.

12.3.7 Velocidade

12.3.7.1 A velocidade nominal de subida v_m e de descida v_d não podem ser maiores que 0,35 m/s.

12.3.7.2 A velocidade da cabina vazia, na subida, não pode exceder a velocidade nominal de subida (v_m) em mais de 8 %, e a velocidade da cabina na descida com carga nominal não pode exceder a velocidade nominal de descida (v_d) em mais de 8 %. Em cada caso, deve ser considerada a temperatura normal de funcionamento do fluido hidráulico.

Para uma viagem na subida, é suposto que a alimentação esteja na sua frequência nominal e a tensão do motor seja igual à tensão nominal do equipamento.

12.3.8 Operação manual de emergência

12.3.8.1 Movimento do carro em descida

12.3.8.1.1 O elevador deve ser provido de uma válvula de emergência de comando manual de modo a permitir que o carro, mesmo em caso de falta de energia, seja baixado a um nível onde os passageiros possam deixar a cabina. Esta válvula deve estar localizada no espaço da maquinaria:

- casa de máquinas (6.3);
- gabinete da maquinaria (6.5.1);
- no(s) painel(éis) de ensaio e emergência (6.6.1).

12.3.8.1.2 A velocidade da cabina não pode exceder 0,30 m/s.

12.3.8.1.3 A operação desta válvula deve requerer uma força manual contínua.

12.3.8.1.4 Esta válvula deve ser protegida contra ações involuntárias.

12.3.8.1.5 No caso de elevadores de ação indireta, onde o afrouxamento dos cabos pode ocorrer, a operação manual da válvula não pode provocar abaixamento do êmbolo até o ponto de ocorrer afrouxamento dos cabos/correntes.

12.3.8.1.6 Próximo da válvula manual de descida de emergência deve ter uma plaqueta com os dizeres:

“ATENÇÃO – MANOBRA DE EMERGÊNCIA EM DESCIDA”

12.3.8.2 Movimento do carro em subida

12.3.8.2.1 Uma bomba de acionamento manual que permita a cabina se movimentar em subida deve estar permanentemente instalada em todos os elevadores cujo carro contenha um freio de segurança ou dispositivo de bloqueio.

12.3.8.2.2 A bomba de acionamento deve estar ligada ao circuito entre a válvula de retenção e a válvula de comando de descida e a válvula de isolamento.

12.3.8.2.3 A bomba de acionamento manual deve ser equipada com uma válvula limitadora de pressão que limite a pressão a 2,3 vezes a pressão à carga nominal.

12.3.8.2.4 Próximo da bomba manual para a movimentação de subida de emergência deve ter uma plaqueta com os dizeres:

“ATENÇÃO – MANOBRA DE EMERGÊNCIA EM SUBIDA”

12.3.8.3 Verificação da posição do carro

Se o elevador servir mais que dois pisos, deve ser possível verificar, por meio independente da alimentação de energia, se o carro se encontra em uma zona de destravamento, a partir de um espaço relevante da maquinaria:

- a) casa de máquinas (6.3); ou
- b) gabinete da maquinaria (6.5.1); ou
- c) painel(éis) de ensaio e emergência (6.6.1), onde os dispositivos para operações de emergência estão instalados (12.3.8.1 e 12.3.8.2).

12.3.9 Proteção das polias fixadas no pistão

Devem ser equipadas com dispositivos de proteção de acordo com 9.6.

12.3.10 Proteções das máquinas

Deve ser provida proteção efetiva para as partes girantes acessíveis que podem ser perigosas, em particular:

- a) chavetas e parafusos nos eixos;
- b) fitas, correntes e correias;
- c) engrenagens;
- d) eixos salientes de motores;
- e) limitadores de velocidade.

12.3.11 Limitador de tempo de funcionamento do motor

12.3.11.1 Cada elevador hidráulico deve ter um limitador de tempo de funcionamento do motor que o desenergize e o mantenha desenergizado se a cabina não movimentar quando for dada uma partida.

12.3.11.2 O limitador de tempo de funcionamento do motor deve atuar em um tempo que não exceda o menor dos dois valores seguintes:

- a) 45 s;
- b) tempo de viagem completa com carga nominal, mais 10 s, com um mínimo de 20 s se o tempo total de viagem for menor que 10 s.

12.3.11.3 O retorno ao serviço normal somente deve ser possível por rearme manual.

No restabelecimento da energia após um corte na alimentação, a permanência da máquina parada não é necessária.

12.3.11.4 O limitador de tempo de funcionamento do motor não pode impedir, mesmo se atuado, a operação de inspeção (14.2.1.3).

12.3.12 Dispositivo de segurança de cabo frouxo para elevadores de ação indireta

Se houver risco de afrouxamento de cabos, um dispositivo elétrico de segurança em conformidade com 14.2 deve ser provido. Este dispositivo deve causar a parada e manter parada a máquina quando o afrouxamento ocorrer.

12.3.13 Proteção contra o sobreaquecimento do fluido hidráulico

Deve ser previsto um dispositivo de detecção de temperatura. Este dispositivo deve parar a máquina e mantê-la parada de acordo com 13.4.4.

13 Aparelhos e instalações elétricas

13.1 Disposições gerais

13.1.1 Limites de aplicação

13.1.1.1 Os requisitos desta Norma, relacionados à instalação e aos componentes constituintes do equipamento elétrico, se aplicam:

- a) ao interruptor principal do circuito de potência e circuitos dependentes;
- b) ao interruptor do circuito de iluminação da cabina e circuitos dependentes;
- c) à iluminação da caixa e circuitos dependentes.

O elevador deve ser considerado como um todo, assim como uma máquina com o seu equipamento elétrico incorporado.

Os requisitos nacionais relacionados aos circuitos de fornecimento de eletricidade devem ser aplicáveis até os terminais de entrada dos interruptores. Eles são aplicados a todos os circuitos de iluminação e tomadas do espaço da maquinaria, casa de polias, caixa e poço.

13.1.1.2 Os equipamentos elétricos do elevador devem atender aos requisitos da ABNT NBR IEC 60204-1 como referenciados nos requisitos desta Norma. Quando não forem fornecidas informações precisas, os componentes e dispositivos elétricos devem:

- a) ser adequados para o uso pretendido;
- b) estar em conformidade com as normas EN ou IEC aplicáveis;
- c) ser aplicados de acordo com as instruções do fornecedor.

13.1.1.3 A compatibilidade eletromagnética deve atender aos requisitos das EN 12015 e EN 12016.

Equipamentos de controle de acordo com 12.2.2.2.3 a) 2), 12.2.5.4 c), 12.2.5.4 d), 12.2.5.2 c), 12.2.5.2 d) e 12.2.5.3 c) devem atender aos requisitos de imunidade do circuito de segurança da EN 12016.

13.1.1.4 Atuadores elétricos devem ser selecionados, montados e identificados em conformidade com a IEC 61310-3.

13.1.1.5 Todos os dispositivos de seccionamento e manobra (*controlgear*) (ver ABNT NBR IEC 60204-1:2020, 3.10) devem ser montados de modo a facilitar a sua operação e manutenção pela frente.

Quando o acesso for necessário para manutenção ou ajuste periódico, o dispositivo importante deve estar localizado entre 0,40 m e 2,0 m acima da área de trabalho.

Recomenda-se que os terminais estejam no mínimo a 0,20 m acima da área de trabalho e sejam colocados de maneira que os condutores e os cabos possam ser facilmente conectados a ele.

Estes requisitos não se aplicam aos dispositivos de seccionamento e manobra (*controlgear*) no teto do carro.

13.1.1.6 Componentes emissores de calor (por exemplo, dissipadores de calor, resistores de potência) devem ser localizados de tal forma que a temperatura de cada componente nas proximidades permaneçam dentro do limite permitido.

Em operação normal, a temperatura dos equipamentos diretamente acessíveis não pode exceder os limites previstos na IEC 60364-4-42:2010, Tabela 42.1.

13.1.2 Proteção contra choque elétrico

13.1.2.1 Disposições gerais

As medidas de proteção devem atender aos requisitos definidos na IEC 60364-4-41.

Gabinets que contêm equipamento elétrico que podem dar origem a risco de choque elétrico, devem ser identificados com o símbolo gráfico IEC 60417-5036:

O sinal de alerta deve estar claramente visível na porta ou na tampa do gabinete.

13.1.2.2 Proteção básica (proteção contra contato direto)

Além dos requisitos de 13.1.2.1, o seguinte se aplica:

- a) na caixa do elevador, espaços da maquinaria e casa de polias, deve ser provida proteção contra contato direto ao equipamento elétrico por meio de invólucros com um grau de proteção de no mínimo IP2X;
- b) quando o equipamento for acessível a pessoas não autorizadas, deve ser provida proteção contra contato direto com grau de proteção de no mínimo IP2XD (ABNT NBR IEC 60529);
- c) quando os gabinetes contendo partes energizadas perigosas forem abertos para operações de resgate, o acesso a tensões perigosas deve ser impedido por uma proteção de grau mínimo IPXXB (ABNT NBR IEC 60529);
- d) para outros recintos contendo partes energizadas perigosas aplica-se a EN 50274.

13.1.2.3 Proteção adicional

Proteção adicional por meio de um dispositivo de proteção de corrente residual (DR) com uma corrente residual nominal não superior a 30 mA deve ser provida para:

- a) tomadas elétricas dependendo do circuito(s) de acordo com 13.1.1.1 b) e 13.1.1.1 c); e
- b) os circuitos de controle dos controles de pavimento e indicadores e circuito elétrico de segurança com tensão maior que 50 VCA; e
- c) circuitos no carro do elevador com tensão maior que 50 VCA.

13.1.2.4 Proteção contra tensões residuais

Para proteção contra tensões residuais, aplicar os requisitos da ABNT NBR IEC 60204-1:2020, 6.2.4.

13.1.3 Resistência de isolamento da instalação elétrica (IEC 60364-6)

13.1.3.1 A resistência de isolamento da instalação elétrica deve ser medida entre cada condutor fase e terra, exceto para circuitos PELV (*Protective Extra-Low Voltage*) e SELV (*Safety Extra-Low Voltage*) com potência nominal de 100 VA ou menor.

Os valores mínimos da resistência de isolamento devem ser obtidos na Tabela 11.

Tabela 11 – Resistência de isolamento

Tensão nominal do circuito V	Tensão de ensaio (c.c.) V	Resistência de isolamento MΩ
SELV ^a e PELV ^b	250	≥ 0,5
> 100 VA		
≤ 500	500	≥ 1,0
incluindo FELV ^c		
> 500	1 000	≥ 1,0
^a SELV: <i>Safety Extra-Low Voltage</i> . ^b PELV: <i>Protective Extra-Low Voltage</i> . ^c FELV: <i>Functional Extra-Low Voltage</i> .		

13.1.3.2 O valor médio em corrente contínua ou o valor eficaz r.m.s em corrente alternada da tensão entre condutores ou entre condutores e terra não pode exceder 250 V para os circuitos de controle e de segurança.

13.2 Terminais do condutor da entrada de energia

As subseções 5.1 e 5.2 da ABNT NBR IEC 60204-1:2020 se aplicam.

13.3 Contatores, contatores auxiliares e componentes dos circuitos de segurança

13.3.1 Contatores e contatores auxiliares

13.3.1.1 Os contatores principais, ou seja, aqueles necessários para parar a máquina de acordo com 12.2.5, devem atender à ABNT NBR IEC 60947-4-1 e devem ser selecionados de acordo com a correta categoria de utilização.

Os contatores principais com seus dispositivos associados de proteção contra curto-circuito devem ter coordenação do tipo “1” de acordo com a ABNT NBR IEC 60947-4-1:2018, 8.2.5.1.

Os contatores principais que acionam diretamente os motores devem, adicionalmente, permitir 10 % das operações de partida a serem feitas de forma pulsada/baixa velocidade e em curto período de tempo (*inching/jogging*), ou seja, 90 % AC-3 + 10 % AC-4.

Estes contatores devem ter contatos-espelho de acordo com a ABNT NBR IEC 60947-4-1:2018 a fim de garantir a funcionalidade de acordo com 12.2.5.3, 12.3.3.1 a) e b) e 12.3.3.2 a), isto é, detectar a não abertura de um contato principal.

13.3.1.2 Se, contadores auxiliares forem utilizados para acionar contadores principais, estes contadores auxiliares devem atender à ABNT NBR IEC 60947-5-1.

Se relés forem utilizados para operar os contadores principais, eles devem atender à EN 61810-1.

Eles devem ser selecionados de acordo com as seguintes categorias de utilização:

- a) AC-15 para acionamento de contadores C.A.;
- b) DC-13 para acionamento de contadores C.C..

13.3.1.3 Para os contadores principais referidos em 13.3.1.1, para os contadores auxiliares referidos em 13.3.1.2 e dispositivos elétricos que interrompem a corrente de acordo com 12.2.2.2.3, é necessário que sejam tomadas medidas atendendo à 14.1.2 f), g), h), i), que:

- a) os contatos auxiliares dos contadores principais são ligados mecanicamente aos elementos de contato de acordo com o Anexo L da ABNT NBR IEC 60947-5-1:2014;
- b) os contadores auxiliares atendam ao Anexo L ou ABNT NBR IEC 60947-5-1:2014;
- c) os relés em conformidade com a EN 61810-3, a fim de assegurar que se um dos contatos de abertura (normalmente fechados) estiver fechado, todos os contatos de fechamento devem estar abertos e se um dos contatos de fechamento (normalmente abertos) estiver fechado, todos os contatos de abertura devem estar abertos.

13.3.2 Componentes dos circuitos de segurança

13.3.2.1 Quando forem utilizados contadores auxiliares conforme 13.3.1.2, os requisitos de 13.3.1.3 são aplicáveis.

13.3.2.2 Os dispositivos utilizados em circuitos de segurança ou conectados após os dispositivos de segurança elétricos com relação às distâncias dielétricas e de fuga (*creepage distances*) e às distâncias de separação (*clearance*) associadas à tensão nominal do circuito onde são utilizados (ver IEC 60664-1), devem atender aos requisitos de:

- a) grau de poluição 3;
- b) categoria de sobretensão III.

Se a proteção do dispositivo é IP5X (ABNT NBR IEC 60529) ou superior, pode ser utilizado grau de poluição 2.

Para a separação elétrica para outros circuitos, aplica-se a IEC 60664-1, da mesma forma que acima a respeito da tensão de trabalho r.m.s. entre os circuitos adjacentes.

Para placas de circuitos impressos, conforme mencionado na ABNT NBR 16858-2:2020, 5.15, aplica-se a Tabela 3 (3.6).

13.4 Proteção do equipamento elétrico

13.4.1 Para a proteção do equipamento elétrico, aplica-se a ABNT NBR IEC 60204-1:2020, 7.1 a 7.4.

13.4.2 A proteção dos motores contra sobreaquecimento deve ser provida para cada motor.

NOTA De acordo com a ABNT NBR IEC 60204-1:2020, 7.3.1, motores abaixo de 0,5 kW não precisam ser providos com proteção contra sobreaquecimento. Porém, esta exceção não se aplica a esta Norma.

13.4.3 Se a temperatura de projeto do equipamento elétrico, provido com dispositivo de monitoramento de temperatura, for excedida, então, o carro deve parar em um pavimento para que os passageiros possam sair da cabina. Um retorno automático para o funcionamento normal do elevador deve ocorrer somente após resfriamento suficiente.

13.4.4 Se a temperatura de projeto do motor da máquina hidráulica e/ou do óleo, provida com um dispositivo de monitoramento de temperatura, for excedida, então, o carro deve parar imediatamente e retornar para o pavimento extremo inferior para que os passageiros possam sair da cabina. Um retorno automático para o funcionamento normal do elevador deve ocorrer somente após resfriamento suficiente.

13.5 Interruptores principais

13.5.1 Para cada elevador, deve ser instalado um interruptor principal capaz de interromper o fornecimento de energia em todos os condutores ativos. Esse interruptor deve atender aos requisitos da ABNT NBR IEC 60204-1:2020, 5.3.2 a) a d) e 5.3.3.

13.5.1.1 O interruptor principal não pode cortar a alimentação dos seguintes circuitos:

- a) iluminação do carro e ventilação;
- b) tomada elétrica no teto da cabina;
- c) iluminação dos espaços da maquinaria e casa de polias;
- d) tomada nos espaços da maquinaria, casa de polias e no poço;
- e) iluminação da caixa.

13.5.1.2 O interruptor principal deve estar localizado:

- a) na casa de máquina, se existir;
- b) no painel de comando, onde não houver casa de máquina, exceto se este painel for montado na caixa; ou
- c) no(s) painel(éis) de ensaio e emergência (6.6), quando o painel de comando for montado na caixa. Se o painel de emergência for separado do painel de ensaio, o interruptor deve estar no painel de emergência.

Se o interruptor principal não estiver diretamente acessível a partir do(s) painel(éis) de comando, do sistema de controle de acionamento ou da máquina do elevador, dispositivo(s) de acordo com a ABNT NBR IEC 60204-1:2020, 5.5, deve(m) ser provido(s) nestes locais.

13.5.2 O mecanismo de controle para o interruptor principal deve ser acessível diretamente a partir da(s) entrada(s) da casa de máquinas.

Se o espaço da maquinaria tiver vários pontos de acesso, ou se o mesmo elevador tiver vários espaços de maquinaria, cada um com seu(s) próprio(s) acesso(s), um contator pode ser utilizado, que deve ser controlado por um contato de segurança, em conformidade com 14.2 ou um dispositivo de acordo com a ABNT NBR IEC 60204-1:2020, 5.5 e 5.6, inserido no circuito de alimentação da bobina do contator. O contator deve ter uma capacidade suficiente para interromper a corrente do maior motor quando bloqueado, juntamente com a soma das correntes normais de funcionamento de todos os outros motores e/ou cargas.

A atuação do contator não pode ser efetivada ou tornada possível, salvo por meio do dispositivo que causou o seu desligamento. O contator deve ser utilizado em conjunto com um interruptor de isolamento controlado manualmente, em conformidade com a ABNT NBR IEC 60204-1:2020, 5.5 e 5.6.

13.5.3 Cada uma das outras entradas de alimentação elétrica para o elevador deve ter um dispositivo de desligamento destas(s) de acordo com a ABNT NBR IEC 60204-1:2020, 5.3, próximo ao interruptor principal.

13.5.4 Enquanto o interruptor principal tiver desconectado o fornecimento de energia para o elevador, qualquer movimento do elevador realizado automaticamente (por exemplo, funcionamento automático alimentado por bateria) deve ser impedido.

13.6 Fiação elétrica

13.6.1 Condutores e cabos

Os condutores e cabos devem ser selecionados de acordo com a ABNT NBR IEC 60204-1:2020, 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4 ou normas nacionais vigentes pertinentes.

Cabos de comando devem estar em conformidade com a EN 50214, IEC 60227-6 ou IEC 60245-5 excluindo requisitos tipo de material de isolamento.

13.6.2 Seção transversal de condutores

Com o objetivo de prover resistência mecânica suficiente, a área da seção transversal dos condutores não pode ser inferior à mostrada na ABNT NBR IEC 60204-1:2020, Tabela 5.

13.6.3 Práticas de fiação

13.6.3.1 Disposições gerais

Os requisitos gerais da ABNT NBR IEC 60204-1:2020, 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, se aplicam.

13.6.3.2 Condutores e cabos devem ser instalados em eletrodutos ou calhas ou proteção mecânica equivalente.

13.6.3.3 Condutores e cabos com dupla isolamento podem ser instalados sem eletrodutos ou calhas se eles estiverem localizados de forma a evitar danos acidentais, por exemplo, por partes móveis.

A subseção 6.2.4 da ABNT NBR IEC 60204-1:2020 se aplica.

13.6.3.4 Se conexões, terminais de conexões e conectores não estiverem mecanicamente protegidos, sua proteção IP2X (ABNT NBR IEC 60529) deve ser mantida quando conectados e desconectados e deve estar devidamente fixada para impedir uma desconexão involuntária.

13.6.3.5 Se, após a abertura do interruptor principal ou interruptores de um elevador, alguns dos terminais de conexão permanecerem energizados e a tensão for superior a 25 VCA ou 60 VCC, uma etiqueta de advertência permanente de acordo com a ABNT NBR IEC 60204-1:2020, Seção 16, deve ser devidamente colocada na proximidade do interruptor principal ou interruptores e um aviso correspondente deve ser incluído no manual de manutenção.

Além disso, para os circuitos conectados a esses terminais energizados, os requisitos de marcação, separação ou identificação por cor deve ser atendido conforme especificado na ABNT NBR IEC 60204-1:2020, 5.3.5.

13.6.3.6 Terminais de ligação cuja interligação acidental possa causar um funcionamento perigoso do elevador devem ser nitidamente separados, a menos que o seu método de construção não permita este risco.

13.6.3.7 A fim de assegurar a continuidade da proteção mecânica, a capa protetora dos condutores e cabos deve ser totalmente introduzida na caixa de interruptores e aparelhagens, ou deve ter uma manga de construção adequada nas extremidades.

Contudo, se houver risco de dano mecânico devido ao movimento de elementos ou bordas cortantes da própria armação, os condutores ligados aos dispositivos elétricos de segurança devem ser mecanicamente protegidos.

NOTA As armações fechadas das portas de pavimento e porta da cabina são consideradas caixas de aparelhagem.

13.6.4 Conectores

As combinações dos conectores tipo encaixe devem atender aos requisitos da ABNT NBR IEC 60204-1:2020, 13.4.5, exceto c), d) e i).

Os conectores e dispositivos do tipo de encaixe instalados em circuitos de segurança elétricos devem ser projetados de modo que não haja possibilidade de serem inseridos em posição que resulte em situação perigosa.

13.7 Iluminação e tomadas elétricas

13.7.1 As linhas de alimentação da iluminação elétrica para a cabina, caixa e espaços da maquinaria e casas de polias, painel(éis) de emergência e ensaio (6.6) devem ser independentes da alimentação para a máquina do elevador, seja por meio de outro circuito ou por meio de uma conexão à entrada da alimentação do interruptor principal ou conforme as disposições para interruptores principais em 13.5.

13.7.2 A alimentação para as tomadas elétricas no teto da cabina, espaços da maquinaria, casas de polias e no poço deve ser fornecida pelos circuitos citados em 13.7.1.

Essas tomadas elétricas devem ser do tipo 2 P + PE, alimentadas diretamente.

O uso das tomadas elétricas descritas anteriormente não requer que o cabo de alimentação tenha uma seção transversal correspondente à corrente nominal da tomada elétrica. A seção transversal dos condutores pode ser menor, contanto que eles estejam corretamente protegidos contra sobrecorrentes.

13.8 Controle do fornecimento para iluminação e tomadas elétricas

13.8.1 Um interruptor deve controlar a alimentação do circuito de iluminação e das tomadas elétricas do carro.

Esse interruptor deve estar localizado próximo do interruptor principal correspondente.

13.8.2 Nos espaços da maquinaria (casa de máquinas, minicasa de máquinas, casa de polias, gabinete de maquinaria), que não sejam os da caixa, um interruptor deve estar localizado próximo do(s) acesso(s), controlando a alimentação para a iluminação do local. Ver também 5.8.

Os interruptores de iluminação da caixa (ou equivalente) devem estar localizados no poço e próximos do interruptor principal de modo que a iluminação da caixa possa ser controlada de ambas as localidades.

No caso em que lâmpadas adicionais estejam instaladas no topo do carro, elas devem ser conectadas ao circuito de iluminação do carro e controladas a partir do topo do carro.

Os interruptores devem estar em uma posição facilmente acessível não superior a 1 m do(s) ponto(s) de acesso para o pessoal de manutenção ou inspeção.

13.8.3 Cada circuito controlado pelos interruptores previstos em 13.8.1 e 13.8.2 deve ter o seu próprio dispositivo de proteção de sobrecorrente.

13.9 Aterramento de proteção

Os requisitos da IEC 60364-4-41:2005, 411.3.1.1, são aplicáveis.

O aterramento deve atender às seguintes condições:

- a) todos os aparelhos elétricos devem ter sua carcaça conectada à terra de proteção (PE);
- b) os aparelhos elétricos instalados no carro devem ter sua carcaça conectada ao condutor de proteção à terra (PE), por intermédio dos condutores do cabo de comando;
- c) as canaletas ou os eletrodutos metálicos ou os cabos blindados do elevador devem ser conectados à terra de proteção (PE);
- d) as guias devem ser conectadas à terra de proteção (PE);
- e) nos circuitos elétricos de potência e circuitos elétricos dos dispositivos elétricos de segurança, a resistência de isolamento entre circuitos elétricos e entre os circuitos elétricos e a terra de proteção (PE) deve ser de no mínimo 1 kOhm/V e superior a 500 kOhms;
- f) as falhas de isolamento para a terra de proteção (PE) devem impedir a partida do elevador;
- g) a cabina metálica isolada da armação do carro deve ser vinculada à armação por meio de condutor elétrico para assegurar a sua conexão à terra de proteção (PE);
- h) deve existir um ponto ou barra de aterramento de proteção (PE) junto ao interruptor principal para conectar os equipamentos elétricos da instalação dos elevadores;
- i) os marcos (batentes) devem ser conectados à terra de proteção (PE).

13.10 Identificação elétrica

Todos os dispositivos de controle e componentes elétricos devem ser claramente identificados com a mesma designação de referência mostrada nos diagramas elétricos.

As especificações necessárias dos fusíveis, como valor e tipo, devem ser marcadas no fusível ou próximo aos porta-fusíveis.

Quando utilizado conector de múltiplos fios, somente o conector, e não os fios, necessita ser marcado.

14 Proteção contra falhas elétricas, análise de falhas, dispositivos elétricos de segurança

14.1 Proteção contra falhas elétricas, análise de falhas

14.1.1 Disposições gerais

Qualquer falha única, listada em 14.1.2, ocorrida no equipamento elétrico do elevador, se a mesma não puder ser excluída sob as condições descritas em 14.1.3 e/ou na ABNT NBR 16858-2:2020, 5.15, não pode, por si só, ser a causa de um mau funcionamento perigoso do elevador.

Para circuitos de segurança, ver 14.2.3.

14.1.2 As falhas consideradas são as seguintes:

- a) ausência de tensão;
- b) queda de tensão;
- c) perda de continuidade de um condutor;
- d) falha da isolação em relação à parte metálica ou à terra;
- e) curto-circuito ou circuito aberto, alteração de valor ou função em um componente elétrico como resistor, capacitor, transistor, lâmpada etc.;
- f) não atração ou atração incompleta de uma armadura móvel de um contator ou relé;
- g) não separação de uma armadura móvel de um contator ou relé;
- h) não abertura de um contato;
- i) não fechamento de um contato;
- j) inversão de fases.

14.1.3 A não abertura de um contato não necessita ser considerada no caso de contatos de segurança que atendam aos requisitos de 14.2.2.

14.1.4 Uma falha à terra de um circuito em que há um dispositivo de segurança elétrico, ou em um circuito que controla o freio de acordo com 12.2.2.2.3, ou em um circuito que controla a válvula de descida de acordo com 12.3.4.3 deve:

- a) causar a imediata parada da máquina; ou
- b) impedir nova partida da máquina, após a primeira parada normal, se somente a primeira falha à terra não for perigosa.

O retorno ao serviço somente deve ser possível mediante reativação manual.

14.2 Dispositivos de segurança elétricos

14.2.1 Disposições gerais

14.2.1.1 Quando da atuação de um dos dispositivos de segurança elétricos listados no Anexo A, o movimento da máquina deve ser impedido ou a máquina em movimento deve ser parada imediatamente conforme indicado em 14.2.4.

Os dispositivos de segurança elétricos devem consistir em:

- a) um ou mais contatos de segurança que atendam a 14.2.2; ou
- b) circuitos de segurança que atendam a 14.2.3, consistindo em uma ou mais combinações dos seguintes dispositivos:
 - 1) um ou mais contatos de segurança que atendam a 14.2.2;
 - 2) contatos que não atendam aos requisitos de 14.2.2;
 - 3) os componentes em conformidade com a ABNT NBR 16858-2:2020, 5.15;
 - 4) sistemas eletrônicos programáveis em aplicações relacionadas à segurança, em conformidade com 14.2.6.

14.2.1.2 Sem contar as exceções permitidas nesta Norma (ver 14.3.1.4, 14.3.1.5, 14.3.1.6 e 14.3.1.8), nenhum equipamento elétrico pode ser ligado em paralelo com um dispositivo de segurança elétrico.

Ligações a diferentes pontos do circuito elétrico de segurança somente são permitidas para obter informação. Os dispositivos utilizados com essa finalidade devem atender aos requisitos para circuitos de segurança conforme 14.2.3.2 e 14.2.3.3.

14.2.1.3 Os efeitos indutivos ou capacitivos, internos ou externos, não podem causar a falha de dispositivos de segurança elétricos em conformidade com a EN 12016.

14.2.1.4 Um sinal de saída gerado de um dispositivo de segurança elétrico não pode ser alterado por um sinal parasita produzido por outro dispositivo elétrico colocado em sequência no mesmo circuito, que possa resultar em uma situação perigosa.

14.2.1.5 Em circuitos de segurança que contenham dois ou mais canais paralelos, toda informação, com exceção da necessária à verificação da paridade, deve ser conduzida somente por um único canal.

14.2.1.6 Circuitos que registram ou temporizam sinais não podem, mesmo em caso de falha, impedir ou atrasar sensivelmente a parada da máquina através da atuação de um dispositivo de segurança elétrico.

14.2.1.7 A construção e a disposição das fontes internas de alimentação de energia devem ser tais que inibam o aparecimento de sinais falsos à saída de dispositivos de segurança elétricos devido ao efeito de comutação.

14.2.2 Contatos de segurança

14.2.2.1 Disposições gerais

Os contatos de segurança devem atender aos requisitos da ABNT NBR IEC 60947-5-1:2014, Anexo K, com um grau de proteção de no mínimo IP4X (ABNT NBR IEC 60529) e uma durabilidade mecânica adequada à finalidade (no mínimo 1×10^6 ciclos de operação) ou devem atender aos seguintes requisitos em 14.2.2.2 a 14.2.2.6.

14.2.2.2 A operação do contato de segurança deve ser por separação positiva dos dispositivos de corte do circuito. Esta separação deve ocorrer mesmo se os contatos estiverem soldados entre si.

O projeto de um contato de segurança deve ser tal que minimize o risco de curto-circuito resultante de uma falha de componente.

NOTA A abertura positiva é obtida quando todos os elementos de corte são levados à sua posição de abertura e quando, para uma parte significativa do percurso, não há membros resilientes (por exemplo, molas) entre os contatos móveis e a parte do atuador onde a força de atuação é aplicada.

14.2.2.3 Os contatos de segurança devem ser previstos para uma tensão nominal de isolamento de 250 V, se os invólucros proporcionarem um grau de proteção de no mínimo IP4X (ABNT NBR IEC 60529), ou 500 V, se o grau de proteção do invólucro for menor que IP4X (ABNT NBR IEC 60529).

Os contatos de segurança devem pertencer às seguintes categorias definidas na ABNT NBR IEC 60947-5-1:2014:

- a) AC-15 para contatos de segurança nos circuitos c.a.;
- b) DC-13 para contatos de segurança nos circuitos c.c..

14.2.2.4 Se o grau de proteção for igual ou menor que IP4X (ABNT NBR IEC 60529), as distâncias de separação (*clearance*) devem ser de no mínimo 3 mm, as distâncias dielétricas e de fuga (*creepage distances*) de no mínimo 4 mm e as distâncias para contatos normalmente fechados (NF) de no mínimo 4 mm após a separação. Se a proteção for melhor que IP4X (ABNT NBR IEC 60529), as distâncias dielétricas e de fuga (*creepage distances*) podem ser reduzidas para 3 mm.

14.2.2.5 No caso de cortes múltiplos, após a separação, a distância entre os contatos deve ser de no mínimo 2 mm.

14.2.2.6 A abrasão do material condutor não pode provocar curto-circuito dos contatos.

14.2.3 Circuitos de segurança

14.2.3.1 Disposições gerais

A análise de falhas de circuitos de segurança deve levar em consideração as falhas de todo o circuito de segurança, incluindo sensores, vias de transmissão de sinal, fontes de alimentação, lógica de segurança e saída de segurança.

14.2.3.2 Os circuitos de segurança devem atender aos requisitos de 14.1 relativos ao aparecimento de uma falha.

14.2.3.3 Além disso, conforme ilustrado na Figura 13, os seguintes requisitos são aplicáveis:

- a) Se uma falha combinada com uma segunda falha puder conduzir a uma situação perigosa, o elevador deve ser parado o mais tardar até a próxima sequência da operação na qual o primeiro elemento defeituoso deveria participar.

Toda operação adicional do elevador deve ser impossível enquanto persistir o defeito.

A possibilidade de uma segunda falha ocorrer, após a primeira e antes que o elevador tenha sido parado pela sequência mencionada, não é considerada.

- b) Se duas falhas por si só não conduzirem a uma situação perigosa, quando combinadas com uma terceira falha que pode conduzir a uma situação perigosa, o elevador deve ser parado no máximo na próxima sequência de operação na qual um dos elementos defeituosos deveria participar.

A possibilidade da terceira falha que conduz à situação perigosa ocorrer antes que o elevador tenha sido parado pela sequência mencionada, não é considerada.

- c) Se a combinação de mais de três falhas for possível, então o circuito de segurança deve ser projetado com múltiplos canais e um circuito deve monitorar o estado dos canais.

Se um estado diferente for detectado, o elevador deve ser parado.

No caso de dois canais, o funcionamento do circuito de controle deve ser verificado antes de uma nova partida do elevador e, em caso de falha, uma nova partida não pode ser permitida.

- d) Ao restabelecer a alimentação de energia após ela ter sido desligada, a permanência do elevador na posição parada não é necessária, desde que durante a próxima sequência uma parada seja imposta nos casos abrangidos em 14.2.3.3 a), b) e c).
- e) Nos circuitos redundantes devem ser tomadas medidas para limitar ao mínimo possível o risco de uma única causa provocar defeitos simultaneamente nesses circuitos.

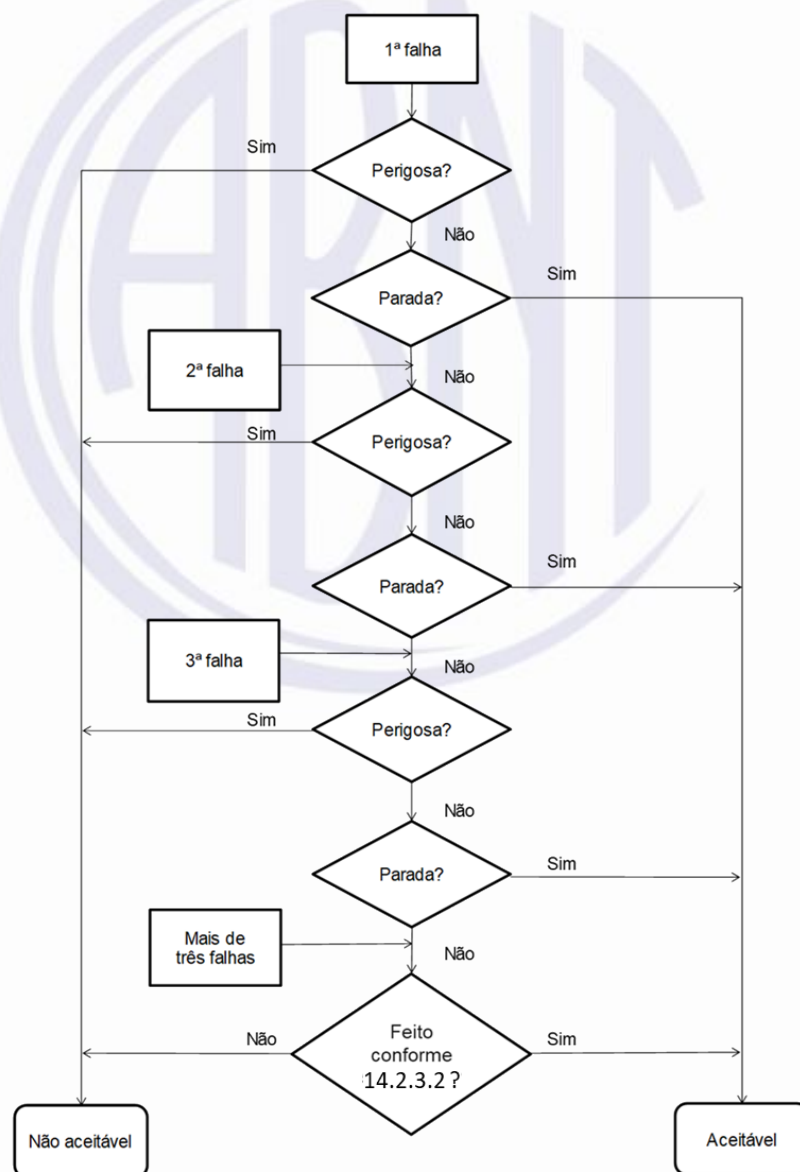


Figura 13 – Diagrama para avaliar circuitos de segurança

Circuitos de segurança contendo componentes eletrônicos são considerados componentes de segurança e devem ser ensaiados de acordo com os requisitos da ABNT NBR 16858-2:2020, 5.6.

Nos circuitos de segurança que contenham componentes eletrônicos, uma plaqueta de identificação deve ser fixada indicando:

- a) o nome do fabricante do componente de segurança;
- b) o número do certificado de ensaio de tipo;
- c) o tipo do dispositivo de segurança elétrico.

14.2.4 Operação dos dispositivos de segurança elétricos

Um dispositivo de segurança elétrico quando operado deve iniciar imediatamente a paralisação da máquina e impedir a preparação de sua colocação em movimento.

Os dispositivos de segurança elétricos devem atuar diretamente no equipamento de controle de alimentação da máquina de acordo com os requisitos em 12.2.2.2.3 a), 12.2.5 e 12.3.4.

Se relés ou contadores auxiliares de acordo com 13.3.1.3 forem utilizados para acionar a alimentação do equipamento de controle da máquina, o monitoramento destes relés ou contadores auxiliares deve ser realizado conforme definido em 12.2.2.2.3 a), 12.2.5 e 12.3.4.4.

14.2.5 Atuação dos dispositivos de segurança elétricos

Os componentes que acionam os dispositivos de segurança elétricos devem ser construídos de modo que possam funcionar adequadamente mesmo sob esforço mecânico resultante da operação contínua normal. Falhas mecânicas que possam impactar a função da segurança devem ser consideradas.

Exemplos destas falhas são:

- a) deslizamento sob tração ou atrito em sistema utilizado para detecção da velocidade ou posição do carro;
- b) ruptura ou afrouxamento da fita, corrente, cabo ou similar em um sistema utilizado para detecção da velocidade ou posição do carro;
- c) fumaça, sujeira ou similar em um sistema utilizado para detecção da velocidade ou posição do carro.

Se os acionadores dos dispositivos de segurança elétricos forem, por motivo de sua instalação, acessíveis ao público, estes devem ser construídos de tal maneira que não possam se tornar inoperantes por meios simples.

NOTA Um ímã ou uma ponte elétrica não é considerado um meio simples.

No caso de circuitos de segurança redundantes, deve ser assegurado por arranjos mecânicos ou geométricos dos elementos de transmissão que uma falha mecânica não cause perda de redundância.

Os requisitos da ABNT NBR 16858-2:2020, 5.6.3.1.1, devem ser aplicados aos elementos de transmissão dos circuitos de segurança.

14.2.6 Sistemas eletrônicos programáveis em aplicações relacionadas à segurança de elevadores (PESSRAL)

A Tabela A.1 define o nível de integridade mínima de segurança para cada dispositivo de segurança elétrico.

Os circuitos de segurança, incluindo sistemas eletrônicos programáveis são projetados de acordo com 14.2.6 abrangidos com os requisitos de 14.2.3.3.

O PESSRAL deve atender às regras de projeto para os níveis de integridade de segurança pertinentes (SIL) conforme listado na ABNT NBR 16858-2:2020, 5.16.

Devem ser providas medidas para impedir modificações inseguras, bloquear o acesso não autorizado ao programa-fonte e aos dados relacionados com a segurança do PESSRAL, por exemplo, utilizando EPROM, senha de acesso etc.

Se um PESSRAL e um sistema não relacionado à segurança compartilharem a mesma placa de circuito impresso (PCB), os requisitos de 13.3.2 devem ser aplicados para a separação dos dois sistemas.

Se um PESSRAL e um sistema não relacionado à segurança compartilharem o mesmo *hardware*, os requisitos para PESSRAL devem ser atendidos.

Deve ser possível identificar o estado da falha do PESSRAL, por meio de um sistema integrado ou por uma ferramenta externa. Se esta ferramenta externa for uma ferramenta especial, ela deve estar disponível no local.

14.3 Controles – Limitadores de percurso final – Prioridades

14.3.1 Controle das operações do elevador

14.3.1.1 Controle de operação normal

14.3.1.1.1 Este controle deve ser feito com auxílio de botões ou dispositivos similares como ativação por toque, cartão magnético etc. Estes dispositivos devem ser colocados em caixas, de modo que as partes ativas não possam ser acessíveis ao usuário.

A cor amarela não pode ser utilizada para outros dispositivos de controle, a não ser o dispositivo de alarme.

14.3.1.1.2 Os elevadores destinados ao uso por pessoas com mobilidade reduzida devem ter os dispositivos de controle conforme a ABNT NBR 16858-3:2022, 5.4.

14.3.1.1.3 Avisos ou sinalizações visíveis devem permitir que pessoas dentro da cabina saibam em qual pavimento o elevador parou.

14.3.1.1.4 A exatidão de parada do carro deve ser de ± 10 mm.

Se durante o período de carga e descarga, a exatidão de nivelamento for excedida em ± 20 mm, ela deve ser corrigida para ± 10 mm.

14.3.1.2 Controle de carga

14.3.1.2.1 O elevador deve ser provido com dispositivo que evite uma partida normal nos casos de eventual sobrecarga na cabina. No caso de elevadores hidráulicos, o dispositivo não pode impedir o renivelamento.

14.3.1.2.2 É considerada sobrecarga quando a carga excede a carga nominal em 10 %.

14.3.1.2.3 Nos casos com sobrecargas:

- a) os passageiros devem ser alertados com um sinal sonoro e visual dentro da cabina;
- b) as portas devem ser mantidas completamente abertas.

14.3.1.3 Controle com portas não fechadas e não travadas

No modo de operação normal não é permitido a movimentação do carro com a porta da cabina e porta do pavimento não fechadas e não travadas, exceto elevador de acionamento hidráulico.

14.3.1.4 Controle da operação de inspeção

14.3.1.4.1 Requisitos de projeto

14.3.1.4.1.1 Para facilitar a inspeção e a manutenção, uma estação de controle de inspeção prontamente operável deve ser permanentemente instalada:

- a) no topo do carro [8.9-a)];
- b) no poço [5.6.5.3-d)].

14.3.1.4.1.2 A estação de controle de inspeção deve consistir em:

- a) um interruptor (interruptor de operação de inspeção), que deve atender aos requisitos para dispositivos de segurança elétricos (14.2). Este interruptor deve ser biestável e protegido contra operação não intencional;
- b) botões de pressão “SUBIR” e “DESCER” protegidos contra manipulação acidental com o sentido do movimento claramente indicado;
- c) um botão de pressão “COMUM” protegido contra manipulações acidentais;
- d) um dispositivo de parada em conformidade com 14.3.1.10.

A estação de controle de inspeção pode também incorporar chaves especiais protegidas contra manipulação acidental para controlar o mecanismo das portas a partir do topo do carro.

14.3.1.4.1.3 A estação de controle de inspeção deve ter um grau mínimo de proteção de IPXXD (ABNT NBR IEC 60529).

Interruptores rotativos devem ter meios de evitar o giro das partes não rotativas. O atrito por si só não é considerado suficiente.

14.3.1.4.2 Requisitos funcionais

14.3.1.4.2.1 Interruptor de operação de inspeção

O interruptor de operação de inspeção na posição de inspeção deve atender às seguintes condições de funcionamento simultaneamente:

- a) neutralizar os controles normais de operação;
- b) neutralizar a operação elétrica de emergência (14.3.1.5);
- c) desativar o controle de nivelamento;

- d) impedir qualquer movimento automático das portas. A operação motorizada de fechamento da(s) porta(s) deve depender de:
 - 1) operação de um botão de pressão para o movimento do carro; ou
 - 2) interruptores adicionais protegidos contra operação acidental para o controle do mecanismo das portas;
- e) a velocidade do carro não pode exceder 0,35 m/s;
- f) a velocidade do carro não pode exceder 0,30 m/s quando a folga vertical acima da área de permanência em pé no teto da cabina (ver 5.6.2.3) ou no poço for de 2,0 m ou menos;
- g) os limites de percurso em condições normais de deslocamento do carro não podem ser ultrapassados;
- h) a operação do elevador deve permanecer dependente dos dispositivos de segurança;
- i) se mais de uma botoeira de inspeção for comutada para “INSPEÇÃO”, não pode ser possível movimentar o carro de qualquer uma delas, a menos que os botões equivalentes nas botoeiras de inspeção sejam operados simultaneamente.

14.3.1.4.2.2 Retorno à operação normal do elevador

O retorno à operação normal do elevador deve somente ser efetuado mediante o retorno do(s) interruptor(es) de operação de inspeção para a posição normal.

Além disso, o retorno à operação normal do elevador na botoeira de inspeção do poço somente deve ser realizado sob as seguintes condições:

- a) as portas de pavimento de acesso ao poço devem estar fechadas e travadas;
- b) todos os dispositivos de parada no poço não podem estar acionados;
- c) o dispositivo de reinicialização elétrico fora da caixa é operado:
 - 1) em conjunto com o meio de destravamento de emergência da porta que dá acesso ao poço; ou
 - 2) com acesso somente por pessoas autorizadas, por exemplo, dentro de um gabinete fechado localizado nas proximidades da porta que dá acesso ao poço.

Devem ser tomadas precauções para evitar todo movimento involuntário do carro, no caso das falhas listadas em 14.1.2 que ocorrem no(s) circuito(s) envolvido(s) na operação de inspeção.

14.3.1.4.2.3 Botões de pressão

O movimento do carro em operação de inspeção deve somente ocorrer através da pressão constante em um dos botões de sentido e no botão “COMUM”.

Deve ser possível operar o botão “COMUM” e um botão de sentido simultaneamente com uma mão.

O *bypass* do dispositivo de segurança elétrico da operação de inspeção deve ser efetuado por uma das seguintes soluções:

- a) Uma ligação em série do botão de sentido e o botão “COMUM”.

Estes botões devem pertencer às seguintes categorias definidas na ABNT NBR IEC 60947-5-1:2014:

- AC-15 para contatos de segurança nos circuitos de c.a.;
- DC-13 para contatos de segurança nos circuitos de c.c..

A durabilidade deve ser de no mínimo 1 000 000 de ciclos de operação mecânica e elétrica relacionada com a carga aplicada.

- b) Um dispositivo de segurança elétrico de acordo com 14.2 que monitore a operação correta do botão de sentido e o botão “COMUM”.

14.3.1.4.2.4 Botoeira(s) de inspeção

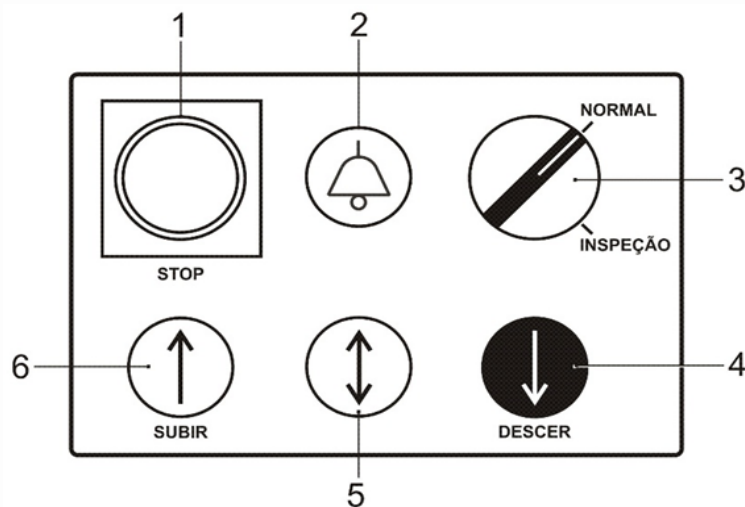
Na(s) botoeira(s) de inspeção, as seguintes informações devem ser providas (ver a Figura 14):

- a) as palavras “NORMAL” e “INSPEÇÃO” na chave de seleção da operação de inspeção ou adjacente a ela;
- b) o sentido do movimento identificado por cores e símbolos conforme a Tabela 12. Convém que os botões de sentido de movimento sejam identificados com as palavras “SUBIR” e “DESCER”.

As palavras indicadas em a) e b) acima devem ser escritas no idioma do local da instalação do elevador.

Tabela 12 – Botoeira de inspeção – Denominação dos botões

Controle	Cor do botão	Cor do símbolo	Referência do símbolo	Símbolo
SUBIR	Branca	Preta	IEC 60417 – 5022	↑
DESCER	Preta	Branca	IEC 60417 – 5022	↓
COMUM	Azul	Branca	IEC 60417 – 5023	↕



Legenda

- | | |
|---|--|
| 1 dispositivo de parada | 4 botão de movimento no sentido de descida |
| 2 botão de alarme | 5 botão de movimento comum |
| 3 chave de seleção de operação "Normal" ou "Inspeção" | 6 botão de movimento no sentido de subida |

NOTA A colocação do botão de alarme na botoeira de inspeção é opcional.

Figura 14 – Botoeira de inspeção – Controles e pictogramas

14.3.1.5 Controle da operação elétrica de emergência

14.3.1.5.1 Se os meios de operação elétrica de emergência forem necessários, em conformidade com 12.2.3, um interruptor para operação elétrica de emergência, em conformidade com 14.2, deve ser instalado. A máquina deve ser alimentada pela alimentação normal ou pela alimentação de emergência, se houver.

As seguintes condições devem ser atendidas simultaneamente:

- a operação do interruptor de operação elétrica de emergência deve permitir o controle do movimento do carro pela pressão constante de botões protegidos contra operação acidental. O sentido do movimento deve estar claramente indicado;
- após a operação do interruptor de operação elétrica de emergência, todos os movimentos do carro, exceto o controlado por este interruptor, devem ser evitados;
- os efeitos da operação elétrica de emergência, devem ser sobrepostos pela seleção da posição de inspeção conforme descrito a seguir:
 - ao acionar a chave de operação elétrica de emergência, enquanto a operação de inspeção for acionada, a operação elétrica de emergência é inativa, os botões SUBIR/DESCER/COMUM da operação de inspeção devem permanecer ativos;
 - ao acionar a operação de inspeção, enquanto a operação elétrica de emergência é acionada, a operação elétrica de emergência se torna inativa, os botões de movimento SUBIR/DESCER/COMUM da operação de inspeção devem se tornar efetivos;

- d) o interruptor de operação elétrica de emergência deve tornar inoperante através dele mesmo ou através de outro interruptor elétrico, em conformidade com 14.2, os seguintes dispositivos elétricos:
 - 1) aqueles utilizados para verificar o meio de suspensão ou cabo frouxo, de acordo com 12.3-12);
 - 2) aqueles instalados no freio de segurança do carro, de acordo com 9.7.7;
 - 3) aqueles do limitador de velocidade, de acordo com 9.8.10.1;
 - 4) aqueles instalados nos meios de proteção contra sobrevelocidade do carro ascendente, de acordo com 9.10.5;
 - 5) os instalados nos para-choques do tipo dissipação de energia, de acordo com 10.3.7;
 - 6) interruptores dos limitadores de percurso, de acordo com 14.3.2;
- e) o interruptor de operação elétrica de emergência, bem como seus botões, devem estar localizados de maneira que a máquina possa ser observada diretamente ou por meio de um mostrador [6.6.2 c)];
- f) a velocidade da cabina não pode exceder 0,30 m/s.

14.3.1.5.2 Os meios de operação elétricos de emergência devem ter um mínimo de proteção de IPXXD (ABNT NBR IEC 60529).

Os interruptores de controle rotativo devem ter meios de evitar a rotação do componente interno fixo. O atrito por si só não pode ser considerado suficiente.

14.3.1.6 Proteção para operações de manutenção

O sistema de controle deve ser provido de meios para evitar que o elevador atenda a chamadas de pavimento, atenda a comandos remotos, desative a operação das portas automáticas e permita chamada, pelo menos para os pavimentos extremos, para manutenção. Os meios devem ser claramente indicados e acessíveis somente a pessoas autorizadas.

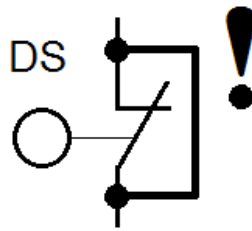
14.3.1.7 Dispositivo *bypass* das portas de pavimento e da porta de cabina

14.3.1.7.1 Para a manutenção dos contatos da porta de pavimento, porta de cabina, e dispositivo de travamento da porta, um dispositivo *bypass* deve ser provido no painel de controle ou no painel de emergência e ensaio.

14.3.1.7.2 O dispositivo *bypass* deve ser um interruptor protegido contra o uso não intencional por meios mecanicamente móveis (por exemplo, capa, tampa de segurança) instalados permanentemente, ou uma combinação de conectores (plugue e soquete) que devem atender aos requisitos para dispositivos elétricos de segurança de acordo com 14.2.

14.3.1.7.3 O dispositivo *bypass* das portas de pavimento e da porta de cabina deve ser identificado pela palavra “BYPASS” escrita sobre o mesmo ou próximo a ele. Adicionalmente os contatos a serem desviados devem ser indicados com os identificadores de acordo com o esquema elétrico.

Alternativamente, o símbolo mostrado na Figura 15, juntamente com o identificador de acordo com o diagrama elétrico, pode ser utilizado.



NOTA Esta figura ilustra um exemplo do símbolo do interruptor DS encontrado no diagrama de fiação.

Figura 15 – Pictograma de *bypass*

O estado de ativação do(s) dispositivo(s) *bypass* deve ser claramente indicado.

As seguintes condições para funcionamento devem ser atendidas:

- os controles normais de operação, incluindo a operação de quaisquer portas operadas automaticamente devem ser neutralizados;
- deve ser possível efetuar o *bypass* dos contatos das portas de pavimento (7.9.4, 7.11.2), dos dispositivos de travamento das portas de pavimento (7.9.1), dos contatos de porta(s) de cabina (7.13.2) e dos dispositivos de travamento da(s) porta(s) de cabina (7.9.2);
- não pode ser possível efetuar o *bypass* dos contatos da(s) porta(s) de cabina e das portas de pavimento ao mesmo tempo;
- um sinal de monitoramento separado deve ser provido para verificar que a(s) porta(s) de cabina está(ão) na posição fechada, a fim de permitir o movimento do carro com o *bypass* efetuado no(s) contato(s) da(s) porta(s) de cabina fechada(s). Isto se aplica também quando o(s) contato(s) da(s) porta(s) de cabina fechada(s) e o(s) dispositivo(s) de travamento da(s) porta(s) de cabina estão associados;
- o movimento do carro somente é permitido em operação de inspeção (14.3.1.4) ou operação elétrica de emergência (14.3.1.5);
- um sinal sonoro no carro e uma luz piscante sob o carro devem ser ativados durante o movimento. O nível do sinal sonoro deve ser de no mínimo 55 dB (A) abaixo do carro a 1 m de distância.

14.3.1.8 Impedimento da operação normal do elevador com falha nos circuitos de contato da porta

A operação correta do dispositivo de segurança elétrico que verifica a posição fechada da porta de cabina (7.13.2), do dispositivo de segurança elétrico que verifica a posição travada do dispositivo de travamento da porta de pavimento (7.9.1) e o sinal de monitoramento conforme 14.3.1.7.3 d) deve ser monitorada enquanto o carro estiver na zona de destravamento, a porta da cabina estiver aberta e o dispositivo de travamento da porta de pavimento estiver destravado.

Deve ser evitado o funcionamento normal do elevador se os dispositivos detectarem falhas.

14.3.1.9 Sistema antideslize elétrico para elevador hidráulico (ver Tabela 6)

Um sistema antideslize elétrico deve atender às seguintes condições:

- o carro deve ser enviado automaticamente para o pavimento extremo inferior no máximo em 15 min após a última chamada normal;

- b) deve existir um aviso no interruptor principal ou adjacente a ele conforme descrito a seguir: “Desligar somente quando o carro estiver no pavimento extremo inferior”, exceto em procedimento de manutenção.

14.3.1.10 Dispositivos de parada

14.3.1.10.1 Dispositivos de parada devem ser providos para parar e manter o elevador fora de serviço, incluindo as portas operadas eletricamente e devem estar situados:

- a) no poço [5.6.5.3 a)];
- b) no(s) painel(éis) de ensaio [13.5.1.2 c)], a menos que haja um interruptor principal ou outro dispositivo de parada nas proximidades, que seja diretamente acessível dentro de 1 m;
- c) no topo do carro [8.9 a)];
- d) nos dispositivos de controle de inspeção [14.3.1.4.1.2 a)];
- e) na máquina de acionamento, a menos que haja um interruptor principal ou outro dispositivo de parada nas proximidades, que seja diretamente acessível dentro de 1 m;
- f) na casa de polias (6).

Sobre ou adjacente ao dispositivo de parada deve ter a marcação “STOP”.

14.3.1.10.2 Os dispositivos de parada devem consistir em dispositivos de segurança elétricos de acordo com 14.2. Eles devem ser biestáveis e de modo que o retorno ao serviço não possa resultar de uma ação involuntária.

Dispositivos do tipo botão de acordo com a ABNT NBR IEC 60947-5-5 devem ser utilizados como dispositivo de parada.

14.3.1.10.3 Não podem ser instalados dispositivos de paradas no interior da cabina.

14.3.2 Limitadores de percurso final

14.3.2.1 Disposições gerais

Devem ser providos limitadores de percurso final:

- a) nos extremos superior e inferior do percurso do elevador à tração;
- b) somente no extremo superior do percurso para elevadores hidráulicos.

Os limitadores de percurso final devem ser ajustados para atuarem tão próximos quanto possível das paradas extremas, sem atuação acidental.

Devem funcionar antes que o carro (ou contrapeso, se houver) entre em contato com os para-choques ou o pistão entre em contato com o seu batente amortecedor.

A atuação dos limitadores de percurso final deve ser mantida enquanto os para-choques estiverem comprimidos ou o pistão estiver na zona do batente de amortecimento.

14.3.2.2 Atuação dos limitadores de percurso final

14.3.2.2.1 Devem ser utilizados controles separados para os limitadores de percurso normal e limitadores de percurso final.

14.3.2.2.2 No caso de elevadores de acionamento à tração, a atuação dos limitadores de percurso final deve ser efetuada:

- a) diretamente pelo carro nas partes superior e inferior da caixa; ou
- b) indiretamente por um meio ligado ao carro, por exemplo, por um cabo, correia ou corrente.

No caso b), a ruptura ou o afrouxamento deste meio deve provocar a parada da máquina através de um dispositivo de segurança elétrico de acordo com 14.2.

14.3.2.2.3 Para os elevadores hidráulicos de ação direta, a atuação dos limitadores de percurso final deve ser efetuada:

- a) diretamente pelo carro ou pelo pistão; ou
- b) indiretamente por um meio conectado ao carro, por exemplo, por um cabo, correia ou corrente.

Em b), a ruptura ou o afrouxamento deste meio deve provocar a parada da máquina através de um dispositivo de segurança elétrico de acordo com 14.2.

14.3.2.2.4 Para os elevadores hidráulicos de ação indireta, a atuação dos limitadores de percurso final deve ser efetuada:

- a) diretamente pelo carro; ou
- b) indiretamente por um meio conectado ao carro, por exemplo, por um cabo, correia ou corrente.

Em b), a ruptura ou o afrouxamento deste meio deve provocar a parada da máquina através de um dispositivo de segurança elétrico de acordo com 14.2.

14.3.2.3 Modo de atuação dos limitadores de percurso final

14.3.2.3.1 O(s) limitador(es) de percurso final deve(m) abrir:

- a) diretamente por separação mecânica positiva dos circuitos de alimentação do motor e do freio; ou
- b) um dispositivo de segurança elétrico em conformidade com 14.2.

14.3.2.3.2 Após a atuação dos limitadores de percurso final, o movimento do carro em resposta às chamadas de cabina e de pavimento não pode ser possível, mesmo que o carro, por deslizamento no caso de elevadores hidráulicos, deixe a zona de atuação.

Quando for aplicado um sistema antideslize elétrico conforme 14.3.1.9, o envio automático do carro ao extremo inferior de acordo com 14.3.1.9 a) deve iniciar imediatamente assim que o carro deixar a zona de atuação dos limitadores de percurso final.

O retorno ao funcionamento normal do elevador deve requerer a intervenção de uma pessoa qualificada de manutenção.

14.3.3 Dispositivo de alarme de emergência e sistema de intercomunicação

14.3.3.1 Para conseguir auxílio externo, um sistema de alarme deve ser instalado na cabina (ver também 5.2.3) garantindo comunicação por voz de duas vias. Este sistema deve permitir contato com o serviço de resgate de forma:

- direta, por meio de sistema remoto conforme a ABNT NBR 16756, ou
- indireta, por meio de intercomunicação com a portaria.

14.3.3.2 O sistema de alarme deve estar equipado com sinais visíveis e sonoros, integrados dentro ou acima do dispositivo de controle da cabina, da seguinte forma:

- a) para sistema de comunicação direta, via sistema remoto conforme a ABNT NBR 16756, ou
- b) para sistema de comunicação indireta, via intercomunicação com a portaria, constituindo em:
 - 1) um símbolo gráfico amarelo de acordo com a ISO 4190-5:2006, Tabela C 1, Nº 1, iluminado indicando que o alarme foi acionado;
 - 2) um sinal sonoro, em conformidade com 5.1.3, contínuo ou pulsado, desde o início do alarme até que a comunicação de voz seja estabelecida;
 - 3) um símbolo gráfico verde, de acordo com a ISO 4190-5:2006, Tabela C 1, Nº 8, iluminado durante a comunicação de voz.

14.3.3.3 Um sistema de interfone ou dispositivo similar, energizado pela alimentação de emergência descrita em 8.11.4, deve ser instalado entre a parte interna da cabina e o local no qual a operação de emergência será executada.

14.3.4 Prioridades e sinalizações

14.3.4.1 Um usuário que entrar na cabina deve ter no mínimo 2 s, após o fechamento das portas, para apertar o botão de sua escolha antes que qualquer botão de chamada externa possa se tornar efetivo.

Exceção é feita no caso de elevadores que operam com controle coletivo.

14.3.4.2 No caso de controle coletivo, uma sinalização luminosa, claramente visível do pavimento, deve indicar aos usuários que esperam neste pavimento o sentido do próximo movimento do carro.

15 Avisos e instruções de operação

15.1 Disposições gerais

Quaisquer rótulos, avisos e instruções de operação devem ser legíveis e facilmente compreensíveis (se necessário, auxiliados com sinais e símbolos). Eles devem ser indelévels, de material durável, colocados em uma posição visível e redigidos no idioma do país onde o elevador está instalado (ou, se necessário, em vários idiomas).

15.2 Na cabina, devem ser mostradas as seguintes informações:

- a) o nome do fabricante/instalador;
- b) o número de série da instalação;
- c) o ano de fabricação;

- d) a carga nominal do elevador, em quilogramas;
- e) o número de pessoas.

O número de pessoas deve ser determinado por referência a 8.2.

O aviso deve ser realizado conforme descrito a seguir: "... kg ... PESSOAS" ou utilizando pictogramas para peso e pessoas (ver a Figura 16).



a) Para pessoas



b) Para carga

Figura 16 – Pictogramas para pessoas e carga

NOTA O pictograma pode estar localizado antes ou após o número, acima ou abaixo do outro e em qualquer ordem.

A altura mínima dos caracteres e pictogramas utilizados para a comunicação deve ser de:

- 10 mm para letras maiúsculas, números e pictogramas;
- 7 mm para letras minúsculas.

15.2.1 Controle de operação normal

15.2.1.1 Este controle deve ser realizado com auxílio de botões ou dispositivos similares, como ativação por toque, cartão magnético etc. Estes dispositivos devem ser colocados em caixas, de modo que as partes energizadas não possam ser acessíveis ao usuário.

A cor amarela não pode ser utilizada para outros dispositivos de controle, a não ser o dispositivo de alarme.

15.2.1.2 Os elevadores destinados ao uso por pessoas com mobilidade reduzida devem ter os dispositivos de controle conforme a ABNT NBR 16858-3:2022, 5.4.

15.2.1.3 Avisos ou sinalizações visíveis devem permitir às pessoas dentro da cabina saber em qual pavimento o elevador parou.

15.3 Topo da cabina

As seguintes informações devem ser providas no topo da cabina:

- a) o símbolo "STOP", sobre ou junto ao dispositivo de parada, colocado de modo que não haja perigo de engano sobre a posição de parada, conforme 14.3.1.10;
- b) as palavras "NORMAL" e "INSPEÇÃO", sobre ou junto ao interruptor de operação de inspeção, conforme 14.3.1.4.2.4;
- c) o sentido de movimento "SUBIR/DESCER", sobre ou junto aos botões de inspeção, conforme 14.3.1.4.2.4;
- d) marcação do espaço de refúgio, conforme 5.6.2;
- e) instruções de operação do bloqueio mecânico, conforme 5.6.1, caso exista;

- f) instruções de operação da balaustrada retrátil, conforme 5.6.4, caso exista;
- g) identificações do alarme e intercomunicador quando existirem, conforme 5.2.3.
- h) o seguinte aviso (símbolo), para não permitir o acesso ao topo do carro, deve ser fixado no topo do carro de forma que seja claramente visível pelo pavimento.



Figura 17 – Símbolo “Não pise no teto da cabina”

15.4 Compartimento da máquina

15.4.1 Um aviso contendo a seguinte inscrição mínima:

“MAQUINARIA DO ELEVADOR – PERIGO ACESSO PROIBIDO A PESSOAS NÃO AUTORIZADAS”

deve ser afixado na face exterior das portas ou alçapões de acesso ao compartimento da máquina. No caso de alçapões, um aviso permanentemente visível a quem os deve utilizar deve indicar:

“PERIGO DE QUEDA – FECHER O ALÇAPÃO”

15.4.2 Devem ser providos avisos para permitir fácil identificação dos interruptores principais e os interruptores de iluminação.

Se, após desligar o interruptor principal, algumas partes permanecerem ativas (interligação entre elevadores, iluminação), um aviso deve indicar essa situação.

15.4.3 O sentido de movimento do carro deve ser claramente indicado na máquina, próximo do volante de giro manual, ou inserido no próprio volante, se este não for removível.

15.4.4 A carga máxima permissível deve estar indicada nos vigamentos ou ganchos de levantamento (ver 6.9).

15.4.5 No caso de elevadores hidráulicos, deve haver um aviso no interruptor principal ou adjacente a ele conforme descrito a seguir:

“DESLIGAR SOMENTE QUANDO O CARRO ESTIVER NO PAVIMENTO EXTREMO INFERIOR”

15.5 Caixa

Fora da caixa, próximo às portas de inspeção, deve haver um aviso contendo:

“CAIXA DO ELEVADOR – PERIGO ACESSO PROIBIDO A PESSOAS NÃO AUTORIZADAS”

15.6 Limitador de velocidade

Deve ser fixada ao limitador de velocidade uma plaqueta indicando:

- a) o nome do fabricante do limitador de velocidade;
- b) o número do certificado de ensaio de tipo;
- c) o tipo de limitador de velocidade;
- d) a velocidade de desarme real para a qual ele foi ajustado.

15.7 Poço

As seguintes informações devem ser providas no poço:

- a) o símbolo “STOP”, sobre ou junto ao dispositivo de parada, colocado de modo que não haja perigo de engano sobre a posição de parada, conforme 14.3.1.10;
- b) as palavras “NORMAL” e “INSPEÇÃO”, sobre ou junto ao interruptor de operação de inspeção, conforme 14.3.1.4.2.4;
- c) o sentido de movimento “SUBIR/DESCER”, sobre ou junto aos botões de inspeção, conforme 14.3.1.4.2.4;
- d) marcação do espaço de refúgio, conforme 5.6.6;
- e) instruções de operação do bloqueio mecânico, conforme 5.6.5.2, caso exista;
- f) identificações do alarme e intercomunicador quando existirem, conforme 5.2.3.

15.8 Pavimento

15.8.1 Inscrições ou sinalizações suficientemente visíveis devem permitir que as pessoas dentro da cabina saibam em qual pavimento o elevador parou.

15.8.2 Se o acesso ao elevador para fins de manutenção e resgate ocorrer por áreas privativas, deve ser provido o acesso permanente de pessoas autorizadas às instalações e respectivas instruções devem ser providas.

Neste caso, as portas de pavimento devem conter o seguinte aviso:

**“Elevador instalado em área privativa.
Para a manutenção ou resgate poderá ser solicitado acesso à área privativa.”**

O fabricante ou instalador deve recomendar ao projetista da edificação ou ao arquiteto ou ao proprietário o conhecimento do acordo relativo ao acesso e aos problemas de segurança envolvidos em caso de incêndio ou aprisionamento, associados aos elevadores que servem diretamente a locais privados.

NOTA 1 O acesso por meio de instalações privadas pode estar sujeito a regulamentos nacionais.

NOTA 2 É recomendável que todas as portas de pavimento do elevador sejam ligadas às áreas comuns da edificação, ou seja, por meio de áreas não privativas.

15.9 Identificação elétrica

Contatores, relés, fusíveis e bornes de ligação dos circuitos dentro dos gabinetes de controle devem ser marcados de acordo com o esquema elétrico.

No caso do uso de conectores de vários condutores, somente o conector (e não os condutores) necessita ser marcado.

As especificações necessárias de valor e tipo dos fusíveis devem ser marcadas nos fusíveis e em seus porta-fusíveis.

15.10 Chave de destravamento das portas de pavimento

A chave de destravamento deve ter uma etiqueta fixada a ela, chamando a atenção para o perigo da utilização desta chave e a necessidade de se assegurar do travamento da porta após ela tiver sido fechada.

15.11 Dispositivo de alarme

A campainha ou o dispositivo ativado durante a chamada de socorro na cabina deve ser claramente identificado como “Alarme do elevador”.

15.12 Dispositivos de travamento

Deve ser afixada aos dispositivos de travamento uma plaqueta indicando:

- a) o nome do fabricante e o modelo do dispositivo de travamento;
- b) o número do certificado de ensaio de tipo.

15.13 Freios de segurança

Deve ser afixada ao freio de segurança uma plaqueta indicando:

- a) o nome do fabricante do freio de segurança;
- b) o número do certificado de ensaio de tipo;
- c) o tipo de freio de segurança;
- d) se o freio de segurança for regulável, ele deve ser marcado com a faixa da carga admissível ou o parâmetro de ajuste se a relação com a faixa da carga for especificada no manual de instruções.

15.14 Válvula manual de descida de emergência

Próximo da válvula manual de descida utilizada para manobra de emergência deve ser afixada uma plaqueta com o seguinte texto:

“ATENÇÃO – MANOBRA DE EMERGÊNCIA EM DESCIDA”

15.15 Bomba manual

Próximo da bomba manual utilizada para manobra de emergência em subida deve ser afixada uma plaqueta com o seguinte texto:

“ATENÇÃO – MANOBRA DE EMERGÊNCIA EM SUBIDA”

15.16 Reservatório

As características do fluido hidráulico devem ser indicadas no reservatório.

15.17 Válvula de queda

Deve ser afixada na válvula de queda (12.3.4.5) uma plaqueta indicando:

- a) o nome do fabricante da válvula de queda;
- b) o número do certificado de ensaio de tipo;
- c) o fluxo de atuação para o qual foi ajustada.

15.18 Símbolo internacional de acesso – SIA

Para elevadores de uso por pessoa com mobilidade reduzida [ver 0.2.4-c)], deve ser afixado nas portas de pavimento, ou em suas vizinhanças, um símbolo internacional de acesso – SIA, em conformidade com a ABNT NBR 9050:2020, 5.3.2.

16 Verificação dos requisitos de segurança e/ou medidas de proteção

16.1 Documentação de conformidade técnica

Deve ser provida uma documentação de conformidade técnica para facilitar a verificação de acordo com 16.2. A documentação de conformidade técnica deve conter informações necessárias para verificar quais partes dos componentes estão corretamente projetadas e que a instalação está em conformidade com esta Norma.

NOTA O Anexo B fornece orientações sobre as informações a serem incluídas na documentação de conformidade técnica.

16.2 Verificação do projeto

A Tabela 13 indica os métodos pelos quais os requisitos de segurança e/ou medidas de proteção descritas nas Seções 5 a 14, devem ser verificadas. Subseções secundárias que não estão listadas na tabela são verificadas como parte da subseção citada.

Tabela 13 – Meios de verificação dos requisitos de segurança e/ou medidas de proteção (continua)

Subseção	Requisitos de segurança	Inspeção visual ^a	Realizar verificação/ensaio ^b	Medição ^c	Desenho/cálculo ^d	Informação ao usuário ^e
4.2.1	Generalidades					
4.2.1.1	Perigos relevantes não significativos	✓				✓
4.2.1.2	Avisos e rótulos	✓				✓
	Caixa, espaços da maquinaria e casa de polias					
5.1, 6.1	Disposições gerais	✓	✓	✓	✓	✓

Tabela 13 (continuação)

Subseção	Requisitos de segurança	Inspeção visual ^a	Realizar verificação/ensaio ^b	Medição ^c	Desenho/cálculo ^d	Informação ao usuário ^e
5.2, 5.6, 5.8, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.10	Acesso à caixa, aos espaços da maquinaria e à casa de polias	✓		✓		✓
8.7	Portas de acesso e portas de emergência – Alçapões de acesso – Portas de inspeção	✓		✓		✓
15	Avisos	✓				✓
5	Caixa	✓	✓	✓	✓	✓
6	Espaços da maquinaria e casa de polias	✓	✓	✓	✓	✓
Portas de pavimento e portas de cabina						
7.1	Disposições gerais	✓		✓	✓	
7.2	Altura e largura das entradas			✓	✓	
7.3	Soleiras, elementos de guiamento, suspensão da porta	✓			✓	
7.4	Folgas horizontais das portas	✓	✓	✓	✓	✓
7.5	Resistência das portas de pavimento e portas de cabina	✓	✓	✓	✓	✓
7.6	Proteção em relação à operação da porta	✓	✓	✓	✓	✓
7.7	Iluminação de pavimento e iluminação de “carro aqui”	✓	✓	✓		✓
7.8	Confirmação de porta de pavimento fechada e travada	✓	✓			✓
7.9	Travamento e destravamento de emergência das portas de pavimento e portas de cabina	✓	✓			✓

Tabela 13 (continuação)

Subseção	Requisitos de segurança	Inspeção visual ^a	Realizar verificação/ensaio ^b	Medição ^c	Desenho/cálculo ^d	Informação ao usuário ^e
7.10	Requisitos comuns aos dispositivos de confirmação da condição travada e condição fechada da porta		✓			
7.11	Portas de pavimento corrediças multifolhas interligadas mecanicamente	✓	✓		✓	
7.12	Fechamento das portas de pavimento operadas automaticamente	✓	✓		✓	✓
7.13	Dispositivo de segurança elétrico de confirmação de portas de cabina fechadas	✓	✓			✓
7.14	Portas de cabina corrediças multifolhas interligadas mecanicamente	✓	✓		✓	
7.15	Abertura da porta da cabina	✓	✓		✓	
Carro, contrapeso e peso de balanceamento						
8.1	Altura interna da cabina			✓	✓	✓
8.2	Área útil da cabina, carga nominal, número de passageiros		✓	✓	✓	✓
8.3	Paredes, piso e teto da cabina	✓			✓	
8.6	Porta da cabina, piso, parede, teto e materiais decorativos	✓			✓	
8.4	Protetor da soleira (aventil)	✓		✓	✓	
8.8	Teto da cabina	✓		✓	✓	
8.9	Equipamento no topo do carro	✓	✓			
8.10	Ventilação	✓			✓	
8.11	Iluminação	✓		✓	✓	✓
8.12	Contrapeso	✓			✓	

Tabela 13 (continuação)

Subseção	Requisitos de segurança	Inspeção visual ^a	Realizar verificação/ensaio ^b	Medição ^c	Desenho/cálculo ^d	Informação ao usuário ^e
Meios de suspensão, compensação e meios de proteção relacionados						
9.1	Meios de suspensão	✓		✓	✓	✓
9.2	Relação entre diâmetros de polias e cabos, fixadores de cabos	✓		✓	✓	
9.3	Tração nos meios de suspensão		✓		✓	
9.4	Distribuição da carga entre os meios de suspensão	✓	✓		✓	
9.6	Proteção para polias motrizes e polias de desvio	✓			✓	
9.6.3	Polias motrizes e polias de desvio na caixa	✓		✓	✓	
Precauções contra queda livre, excesso de velocidade e deslizamento do carro						
9.5.1	Disposições gerais	✓			✓	✓
9.7	Freio de segurança e seus meios de atuação	✓	✓		✓	✓
12.3.4.5	Válvula de queda	✓	✓		✓	✓
9.10	Meios de proteção contra a sobrevelocidade do carro ascendente	✓	✓	✓	✓	✓
Guias						
10.2	Guiamento do carro e contrapeso	✓			✓	✓
10.1.2	Tensões e deflexões admissíveis	✓			✓	
Para-choques						
10.3	Para-choques do carro e contrapeso	✓	✓	✓	✓	✓
10.4	Percurso dos para-choques do carro e do contrapeso	✓	✓		✓	✓
Maquinaria do elevador e equipamentos associados						
12.1	Disposições gerais	✓			✓	
12.2	Máquina para elevadores de tração	✓	✓	✓	✓	✓

Tabela 13 (continuação)

Subseção	Requisitos de segurança	Inspeção visual ^a	Realizar verificação/ensaio ^b	Medição ^c	Desenho/cálculo ^d	Informação ao usuário ^e
12.3	Máquina para elevadores hidráulicos	✓	✓	✓	✓	✓
Aparelhos e instalações elétricas						
13.1	Disposições gerais	✓	✓	✓	✓	✓
13.2	Terminais do condutor da entrada de energia				✓	
13.3	Contatores, contatores auxiliares e componentes dos circuitos de segurança	✓	✓		✓	
13.4	Proteção do equipamento elétrico	✓	✓		✓	✓
13.5	Interruptores principais	✓	✓		✓	✓
13.6	Fiação elétrica	✓			✓	
13.7	Iluminação e tomadas elétricas	✓	✓		✓	✓
13.8	Controle do fornecimento para iluminação e tomadas elétricas	✓	✓		✓	✓
13.9	Aterramento de proteção		✓		✓	
13.10	Identificação elétrica	✓			✓	✓
Proteção contra falhas elétricas, análise de falhas, dispositivos elétricos de segurança						
14	Proteção contra falhas elétricas, análise de falhas	✓	✓		✓	✓
14.2	Dispositivos de segurança elétricos	✓	✓		✓	✓
Controles – Limitadores de percurso final – Prioridades						
14.3.1	Controle das operações do elevador	✓	✓	✓	✓	✓
14.3.2	Limitadores de percurso final	✓	✓		✓	
5.2.3 14.3.3	Dispositivo de alarme de emergência e sistema de intercomunicação	✓	✓	✓	✓	✓

Tabela 13 (conclusão)

Subseção	Requisitos de segurança	Inspeção visual ^a	Realizar verificação/ensaio ^b	Medição ^c	Desenho/cálculo ^d	Informação ao usuário ^e
14.3.4	Prioridades e sinalizações	✓	✓	✓	✓	✓
^a A inspeção visual dos componentes aplicados deve verificar visualmente a característica requerida pelo requisito. ^b A verificação/ensaio funcional deve confirmar que as características fornecidas atendem aos requisitos. ^c A medição por instrumentos deve confirmar que os requisitos são atendidos dentro dos limites especificados. ^d A verificação por desenho/cálculo deve confirmar que as características projetadas estão de acordo com os requisitos. ^e Verificar que o ponto relevante está sendo tratado adequadamente por manual de instruções ou por marcação.						

16.3 Inspeções e ensaios antes da entrada em serviço

Antes de o elevador ser colocado em serviço, os seguintes ensaios específicos referidos na Tabela 13 devem ser realizados.

16.3.1 Sistema de frenagem (12.2.2)

O ensaio deve demonstrar que:

- a) o freio eletromecânico por si só é capaz de parar a máquina quando o carro estiver descendo em velocidade nominal e com a carga nominal, acrescida de 25 %. Nessas condições, o retardamento do carro não pode exceder àquele resultante da operação do freio de segurança ou do para-choque;
- b) além disso, deve ser verificado por meio de ensaios práticos que, quando um conjunto de freio não estiver funcionando, um esforço de frenagem suficiente é exercido para desacelerar o carro, descendo a uma velocidade nominal e com carga nominal (ver 12.2.2.2.1);
- c) para elevadores com máquinas do tipo reversível, com o carro carregado dentro dos limites $(q - 0,1) \times Q$ e $(q + 0,1) \times Q$, deve ser verificado que a liberação manual do freio (12.2.2.2.7) faz com que ocorra um movimento natural do elevador, ou que os meios para este propósito (12.2.2.2.9 b) estão disponíveis e operativos;

onde

q é o fator de balanceamento indicando a quantidade de contrabalanço da carga nominal no contrapeso; e

Q é a carga nominal.

- d) para elevadores com máquinas do tipo irreversível, os meios para operação manual do carro carregado dentro dos limites $(q - 0,1) \times Q$ e $(q + 0,1) \times Q$, devem estar disponíveis e operativos (12.2.2.2.9 b);

onde

q é o fator de balanceamento indicando a quantidade de contrabalanço da carga nominal no contrapeso; e

Q é a carga nominal.

16.3.2 Instalação elétrica

Os seguintes ensaios devem ser realizados:

- a) verificação visual (por exemplo, danos, fios soltos, todos os fios-terra conectados);
- b) continuidade dos condutores de proteção de acordo com a IEC 60364-6:2006, 61.3.2 a) (5.10.9);
- c) medição da resistência de isolamento dos diferentes circuitos (13.1.3). Para esta medição, todos os componentes eletrônicos devem ser desconectados;
- d) verificação da efetividade das medidas de proteções contra falhas (proteção contra contatos indiretos) pela desconexão automática da alimentação de acordo com a IEC 60364-6:2006, 61.3.6 e 61.3.7.

16.3.3 Verificação da tração (9.3)

A tração deve ser verificada realizando várias paradas com a frenagem mais rigorosa compatível com a instalação. Em cada ensaio deve ocorrer a paralisação completa do carro.

O ensaio deve ser realizado:

- a) no sentido ascendente, com o carro vazio, na parte superior do percurso;
- b) no sentido descendente, com o carro carregado com 125 % da carga nominal, na parte inferior do percurso.

O contrapeso deve ser levado ao contato com o(s) para-choque(s) e a máquina deve continuar tracionando até que ocorra o deslizamento dos cabos ou, se o deslizamento não ocorrer, o carro não pode ser levantado.

Deve ser verificado que o balanceamento é o especificado pelo instalador.

16.3.4 Freio de segurança do carro (9.7)

O objetivo do ensaio antes da colocação em serviço é verificar a montagem correta, a regulagem correta e a integridade do conjunto completo, compreendendo o carro e os acabamentos decorativos, os freios de segurança, as guias e suas fixações à edificação.

O ensaio deve ser realizado enquanto o carro estiver descendo, com a carga necessária uniformemente distribuída na área da cabina, com a máquina em funcionamento até que os cabos deslizem ou se tornem frouxos, sob as seguintes condições:

- a) freio de segurança instantâneo:

O carro deve viajar à velocidade nominal e estar carregado com a carga nominal que corresponde com 8.2.2.1.

- b) freio de segurança progressivo:

- para elevadores à tração, o carro deve ser carregado com 125 % da carga nominal, e viajar a uma velocidade nominal ou inferior;
- para elevadores hidráulicos, quando a carga nominal corresponde com aquelas de 8.2.2.1, a cabina deve ser carregada com carga nominal, e viajar à velocidade nominal ou inferior;

- quando o ensaio for realizado com velocidade menor que a nominal, o fabricante deve prover curvas para ilustrar o comportamento do tipo de freio de segurança progressivo ensaiado, quando ensaiado dinamicamente com meios de suspensão conectados.

Após o ensaio, deve ser assegurado que não ocorreu nenhuma deterioração que possa afetar negativamente a utilização normal do elevador. Se necessário, os elementos de fricção podem ser substituídos. Verificação visual é considerada suficiente.

A fim de facilitar o rearme do freio de segurança, recomenda-se que o ensaio seja realizado em frente de uma porta, a fim de que seja possível descarregar a cabina.

16.3.5 Freio de segurança do contrapeso (9.7)

O objetivo do ensaio antes da colocação em serviço é verificar a montagem correta, a regulagem correta e a integridade do conjunto completo, compreendendo o contrapeso, os freios de segurança, as guias e suas fixações à edificação.

O ensaio deve ser realizado enquanto o contrapeso estiver descendo, e sob as seguintes condições. A máquina deve permanecer em funcionamento até que os cabos deslizem ou se tornem frouxos:

- a) freio de segurança instantâneo atuado por limitador de velocidade, cabos de segurança ou sistema acionado por afrouxamento de cabo;
- b) o ensaio deve ser realizado com a cabina vazia à velocidade nominal;
- c) freio de segurança progressivo:
 - 1) o ensaio deve ser realizado com a cabina vazia com velocidade nominal ou inferior;
 - 2) quando o ensaio for realizado com velocidade menor que a nominal, o fabricante deve prover curvas para ilustrar o comportamento do tipo de freio de segurança progressivo ensaiado, quando ensaiado dinamicamente com meios de suspensão conectados.

Após o ensaio, deve ser assegurado que não ocorreu nenhuma deterioração que possa afetar negativamente a utilização normal do elevador. Se necessário, os elementos de fricção podem ser substituídos. A verificação visual é considerada suficiente.

16.3.6 Para-choques (10.3, 10.4)

O ensaio deve ser realizado da seguinte maneira:

- a) para-choques do tipo de acumulação de energia:
 - o carro com carga nominal deve ser levado ao contato com o(s) para-choque(s), os meios de suspensão devem ser tornados frouxos ou a pressão no sistema hidráulico deve ser reduzida ao mínimo pelo acionamento do botão de emergência manual de descida, e deve ser verificado que a compressão corresponde ao valor apresentado na documentação de conformidade técnica (ver Anexo B);

NOTA Pode ser necessário tornar sem efeito (*bypass*) o dispositivo de pressão mínima ou modificar temporariamente o ajuste do dispositivo de pressão mínima.

- b) para-choques do tipo de dissipação de energia:
 - o carro com a carga nominal e o contrapeso devem ser levados ao contato com os para-choques à velocidade nominal ou à velocidade para a qual o percurso dos para-choques foram calculados;

Após o ensaio, deve ser assegurado que não ocorreu nenhuma deterioração que possa afetar negativamente a utilização normal do elevador. Verificação visual é considerada suficiente.

16.3.7 Válvula de queda (12.3.4.5)

Ensaio de funcionamento deve ser realizado com o carro descendente, a uma sobrevelocidade conforme 12.3.4.5.1 para operar a válvula de queda, com a carga nominal uniformemente distribuída na cabina. O ajuste correto da velocidade de atuação pode, por exemplo, ser verificado por comparação com as curvas de ajuste fornecidas pelo fabricante (ver Anexo B).

Para elevadores equipados com várias válvulas de queda interligadas entre si, verificar o seu fechamento simultâneo medindo a inclinação do piso da cabina (12.3.4.5.4).

16.3.8 Ensaio de pressão

Uma pressão de 200 % da pressão à carga nominal é exercida no sistema hidráulico entre a válvula de retenção e o pistão inclusive. Em seguida, o sistema é observado durante 5 min para verificação de queda de pressão e fugas (levando em consideração os efeitos de variação de temperatura no fluido hidráulico).

Após este ensaio, deve ser visualmente verificado se a integridade do sistema hidráulico é mantida.

Convém que este ensaio seja realizado após o ensaio dos dispositivos de queda livre (9.5) incluindo quaisquer elementos hidráulicos considerando os meios de proteção do movimento descontrolado.

16.3.9 Meios de proteção contra a sobrevelocidade do carro ascendente para elevadores à tração com máquinas do tipo reversível (9.10)

O ensaio deve ser realizado com o carro vazio ascendente no mínimo à velocidade nominal utilizando somente este dispositivo para frear.

16.3.10 Parada do carro nos pavimentos e exatidão de nivelamento (14.3.1.1.4)

A exatidão da parada do carro deve ser verificada para estar em conformidade com 14.3.1.1.4, em todos os pavimentos, e em ambas as direções nas paradas intermediárias.

Deve ser verificado se o carro mantém a exatidão de nivelamento como 14.3.1.1.4 durante condições de carga e descarga. Esta verificação deve ser feita no pavimento mais desfavorável.

16.3.11 Proteção contra queda/corte (7.9.3.4)

Com o carro fora da zona de destravamento (ver 5.3.8.1) e a porta de pavimento mantida aberta com um vão de 100 mm, deve ser verificado que, quando liberada a porta de pavimento, ela fecha e trava.

17 Informações de uso

17.1 Disposições gerais

A documentação deve consistir em manual de instruções e registros de eventos.

17.2 Manual de instruções

17.2.1 Disposições gerais

O fabricante/instalador deve fornecer manual de instruções.

17.2.2 Informações de uso normal

O manual de instruções deve conter as informações necessárias sobre o uso normal do elevador e a operação de resgate, conforme descrito na ABNT NBR 16083, e em especial as relacionadas a seguir:

- a) manter trancadas as portas que dão acesso aos espaços da maquinaria e casa de polias;
- b) carregamento e descarregamento seguros;
- c) eventos que necessitam de intervenção de uma pessoa competente;
- d) quantidade de pessoas permitidas no teto da cabina e no poço para manutenção e inspeção;
- e) manter o registro de eventos atualizado;
- f) localização e utilização de ferramentas especiais, se for o caso (ver 17.2.3);
- g) uso da chave de destravamento de emergência, detalhando as precauções essenciais que devem ser tomadas a fim de evitar acidentes resultantes do não retravamento da porta após um destravamento.

Esta chave deve estar disponível no local da instalação do elevador e acessível somente a pessoas autorizadas.

A chave de destravamento de emergência deve ter uma etiqueta afixada, chamando a atenção para o perigo que pode estar envolvido em utilizar esta chave e a necessidade de certificar-se que a porta está travada após fechamento;

- h) a operação de resgate: em particular, instruções detalhadas devem ser providas sobre a abertura do freio, rearme do meio de proteção de sobrevelocidade do carro ascendente, rearme da válvula de queda e rearme do freio de segurança, incluindo a identificação das ferramentas especiais, se houver.

17.2.3 Informações de manutenção

O manual de instruções deve estar em conformidade com a ABNT NBR 16083.

Deve informar sobre a identificação e uso das ferramentas especiais.

Para-choques do tipo de acumulação de energia fabricados a partir de materiais sintéticos devem ser verificados periodicamente quanto ao envelhecimento, seguindo as instruções do fabricante. (ver ABNT NBR 16858-2:2020, 5.5.1 c e 5.5.4-i).

17.2.4 Inspeções e ensaios

O manual de instruções deve informar sobre o seguinte.

- a) Inspeções periódicas:

Completada a instalação do elevador e colocado em operação normal, convém que inspeções e ensaios periódicos realizados para verificar se o elevador está em condições seguras de operação sejam realizados em conformidade com o Anexo C e armazenados no registro de eventos.

- b) Quaisquer requisitos específicos.

17.3 Registro de eventos

17.3.1 Deve ser fornecido um registro de eventos no qual seja possível fazer anotações sobre reparos, inspeções após modificações, acidentes e verificações periódicas, incluindo aqueles especificados pelo fabricante/instalador podem ser registrados.

17.3.2 As características básicas do elevador devem ser armazenadas no registro de eventos. Este registro de eventos ou arquivo deve conter:

a) uma seção técnica informando:

- 1) a data em que o elevador foi colocado em serviço;
- 2) as características básicas do elevador;
- 3) as características dos meios de suspensão;
- 4) as características das partes para os quais são requeridos certificados de ensaio de tipo (Anexo B);
- 5) as plantas de instalação na edificação;
- 6) os diagramas esquemáticos elétricos;
 - os diagramas esquemáticos elétricos podem ser limitados aos circuitos para o entendimento global das considerações de segurança e utilizar símbolos IEC 60617-DB. Qualquer símbolo gráfico não pertencente à IEC 60617-DB deve ser mostrado separadamente com descrição nos diagramas ou documentos de suporte. Os símbolos e identificações dos componentes e dispositivos devem ser coerentes em todos os documentos e no elevador;
 - as abreviaturas utilizadas com os símbolos devem ser explicadas por meio de nomenclaturas;
 - se o diagrama esquemático elétrico contém várias alternativas, deve ser indicada qual a alternativa é válida, por exemplo, pela listagem das soluções alternativas aplicáveis;
- 7) os diagramas dos circuitos hidráulicos (utilizando símbolos da ISO 1219-1);
 - os diagramas dos circuitos podem ser limitados aos circuitos para o entendimento global das considerações de segurança;
 - as abreviaturas utilizadas com os símbolos devem ser explicadas por meio de nomenclaturas;
- 8) a pressão a plena carga;
- 9) a característica ou tipo do fluido hidráulico;
- 10) as características de cada entrada de alimentação;
 - tensão nominal, número de fases e frequência (se c.a.);
 - corrente a plena carga;
 - capacidade de curto-circuito nos terminais da entrada de alimentação.

- b) uma seção destinada a manter cópias duplicadas datadas dos relatórios de ensaio e inspeção, com observações.

Este registro ou arquivo deve ser mantido atualizado em caso de:

- 1) modificações importantes do elevador (Anexo C);
- 2) substituição de cabos ou de componentes importantes;
- 3) acidentes.

Este registro ou arquivo deve estar disponível para os responsáveis da manutenção e para a pessoa ou organização responsável pelas inspeções e ensaios periódicos.



Anexo A (normativo)

Lista dos dispositivos de segurança elétricos

Para dispositivos de segurança elétricos, ver Tabela A.1.

Tabela A.1 – Lista dos dispositivos de segurança elétricos (continua)

Seção	Dispositivo verificado	Mínimo SIL
5.6.5.3 a)	Dispositivo de parada no poço	3
14.3.1.10.1 f)	Dispositivo de parada na casa de polias	3
8.7.4	Verificação na posição fechada das portas de acesso, emergência e inspeção	2
5.4.4	Verificação da porta da cabina travada	2
6.4.3.1 b)	Verificação da posição inativa do dispositivo mecânico	3
6.4.4.1 e)	Verificação da posição inativa do dispositivo mecânico	3
6.4.4.1 f)	Verificação da posição ativa do dispositivo mecânico	3
5.3.9.1	Verificação da posição travada do dispositivo de travamento da porta de pavimento	3
5.3.9.4.1	Verificação da posição fechada das portas de pavimento	3
7.11.2	Verificação da posição fechada das folhas sem travamento	3
7.13.2	Verificação da posição fechada da porta da cabina	3
8.9 b)	Dispositivo de parada no topo do carro	3
9.4.4	Verificação do alongamento relativo anormal de um cabo em caso de dois cabos de suspensão	1
12.3.12	Verificação do cabo frouxo ou corrente frouxa para os elevadores hidráulicos	2
9.7.7	Verificação da posição atuada do freio de segurança do carro	1
9.8.10.1	Detecção de sobrevelocidade	2
9.8.10.2	Verificação do desarme do limitador de velocidade	3
9.8.10.3	Verificação da tensão do cabo do limitador de velocidade	3
9.11	Verificação da ruptura ou afrouxamento do cabo de segurança	3
9.10.5	Verificação dos meios de proteção contra a sobrevelocidade do carro ascendente	2
10.3.7	Verificação do retorno à posição estendida normal dos para-choques	3
12.2.3.1 a) 3)	Verificação das posições do volante removível	1

Tabela A.1 (conclusão)

Seção	Dispositivo verificado	Mínimo SIL
13.5.2	Controle do interruptor principal por meio de um contator disjuntor	2
14.3.1.3 a)	Verificação da operação de nivelamento e preparação de partida	2
14.3.1.4.1.2	Interruptor de operação de inspeção	3
14.3.1.4.2.3 b)	Verificação dos botões de pressão juntamente com a operação de inspeção	1
14.3.1.5.1	Interruptor de operação elétrica de emergência	3
14.3.1.7.2	Dispositivo <i>bypass</i> para os contatos das portas de pavimento e portas da cabina	3
14.3.1.10.1 d)	Dispositivo de parada com operação de inspeção	3
14.3.1.10.1 e)	Dispositivo de parada na máquina do elevador	3
14.3.1.10.1 b)	Dispositivo de parada no painel de ensaio e operação de emergência	3
14.3.2.2.3	Verificação da tensão do meio de transmissão da posição do carro (limitadores de percurso final)	1
14.3.2.2.4	Verificação da tensão do meio de transmissão da posição do pistão (limitadores de percurso final)	1
14.3.2.3.1 b)	Limitadores de percurso final	1
NOTA As graduações SIL são relevantes somente para PESSRAL conforme descrito em 14.2.6.		

Anexo B (informativo)

Documentação de conformidade técnica

Convém que a documentação de conformidade técnica inclua as seguintes informações que podem ser necessárias para os procedimentos de avaliação da conformidade:

- a) nome e endereço do fabricante/instalador do elevador;
- b) detalhes do local onde o elevador pode ser examinado;
- c) descrição geral do elevador (características, carga, velocidade, percurso, paradas etc.);
- d) desenhos e projeto de fabricação e/ou diagramas (mecânico/elétrico/hidráulico);
NOTA Desenhos ou diagramas para compreensão do projeto e operação.
- e) cópia dos certificados de ensaios de tipo dos componentes de segurança utilizados no elevador. Ver também ABNT NBR 16858-2;
- f) certificados e/ou relatórios, quando aplicáveis, de:
 - cabos, cintas ou correntes;
 - folhas de vidro;
 - ensaio de impacto da porta;
 - ensaio da porta contra fogo;
- g) resultados de quaisquer ensaios ou cálculos realizados ou subcontratados pelo fabricante, por exemplo, cálculos de tração, guias, hidráulicos;
- h) cópia do manual de instruções do elevador:

- plantas e diagramas;

NOTA Plantas e diagramas para desempenho em uso normal, manutenção, reparo, inspeções periódicas e operações de resgate.

- instruções de uso do elevador;
- instruções de manutenção (ver ABNT NBR 16083);
- procedimentos de emergência;
- procedimentos dos fabricantes para as inspeções periódicas;

NOTA Procedimentos não incluem os regulamentos nacionais.

- registro de eventos.

NOTA Registros de eventos para anotações dos reparos e, quando adequado, verificações periódicas.

Anexo C (informativo)

Inspeções e ensaios periódicos, inspeções e ensaios após uma modificação importante ou após um acidente

C.1 Inspeções e ensaios periódicos

Inspeções e ensaios periódicos não podem ser mais rigorosos do que os requeridos antes de o elevador ter sido colocado em serviço pela primeira vez.

Estes ensaios periódicos não podem, por meio da sua repetição, causar desgaste excessivo ou impor esforços suscetíveis de reduzir a segurança do elevador. Este é o caso em particular do ensaio em componentes, como o freio de segurança e os para-choques. Se os ensaios sobre estes componentes forem efetuados, eles devem ser realizados com o carro vazio e velocidade reduzida.

A pessoa designada para realizar o ensaio periódico deve assegurar que estes componentes (que não atuem em operação normal) ainda estão em condições de funcionamento.

Uma cópia duplicada do relatório deve ser anexada ao registro ou arquivo abrangido em 17.3.2 b).

C.2 Inspeções e ensaios após modificação importante ou após um acidente

As modificações importantes e os acidentes devem ser registrados na parte técnica do registro ou do arquivo abrangido em 17.3.2 b).

Em particular, são consideradas importantes as seguintes modificações:

a) mudança de:

- velocidade nominal;
- carga nominal;
- massa do carro;
- percurso;

b) mudança ou substituição de:

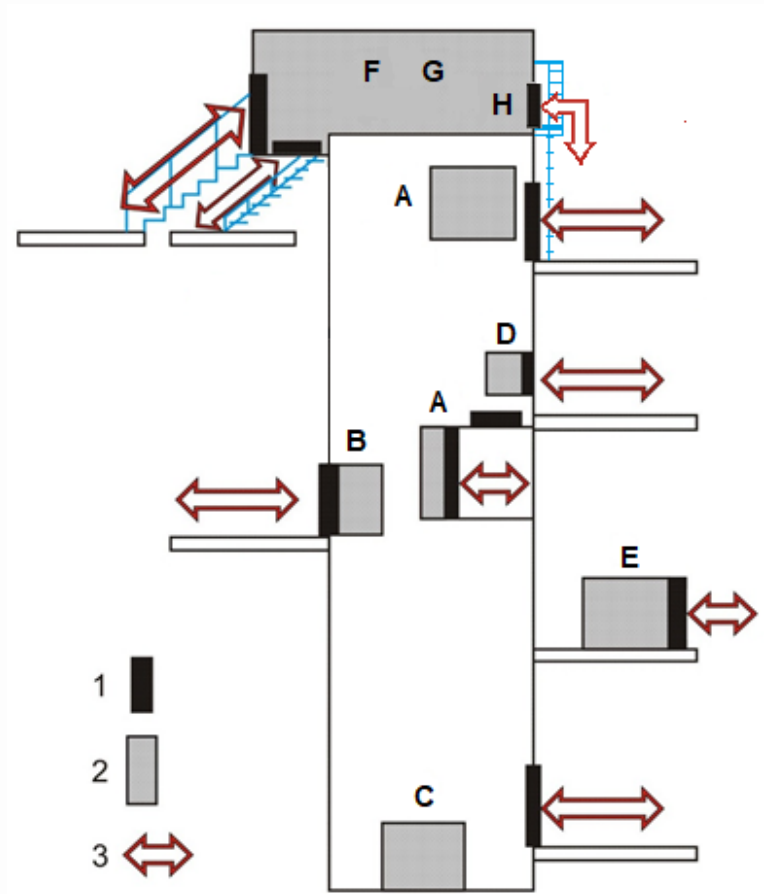
- tipo de dispositivo de travamento (a substituição de um dispositivo de travamento por um do mesmo tipo, não é considerada como uma modificação importante) (ver 7.9.1 e 7.9.2);
- sistema de controle;
- guias ou tipo de guias (10);
- tipo de porta (ou a adição de uma ou mais portas de pavimento ou porta de cabina) (7);

- máquina ou polia motriz (12.2);
- limitador de velocidade (9.8);
- meios de proteção da sobrevelocidade do carro ascendente (9.10);
- para-choques (10.3);
- freio de segurança (9.7);
- pistão (12.3.1);
- válvula limitadora de pressão (12.3.4.3);
- válvula de queda (12.3.4.5);
- dispositivo mecânico para bloqueio do movimento do carro (6.4.3);
- dispositivo mecânico para parar o carro (6.4.4);
- dispositivos para operações de emergência e ensaios (6.6).

Anexo D
(informativo)

Espaços da maquinaria – Acesso

Ver Figura D.1.



Legenda

1	portas e alçapões (8.7.4)	A	6.4.3	Áreas de trabalho no teto da cabina
2	espaços de maquinaria (6.3)	B	6.4.5	Áreas de trabalho fora da caixa
3	acesso (6.3)	C	6.4.4	Áreas de trabalho no poço
		D	6.6	Dispositivos de operação de emergência e ensaios
		E	6.5	Maquinaria fora da caixa
		F	6.3.1	Maquinaria na casa de máquinas
		G	6.10	Construção e equipamento da casa de polias
		H	6.3.2	Maquinaria na minicasa de máquinas

Figura D.1 – Espaços da maquinaria – Acessos (6.3)

Anexo E (informativo)

Interfaces da construção

E.1 Disposições gerais

Convém que a estrutura da edificação seja construída de modo a suportar às cargas e forças exercidas pelo equipamento do elevador. Salvo especificado em contrário nesta Norma, para aplicações particulares, estas cargas e forças são:

- valores resultantes das massas estáticas; e
- valores resultantes de massas móveis e suas operações de emergência. O efeito dinâmico é representado por um fator 2.

E.2 Suportes de guia

É importante que as guias do elevador sejam suportadas de modo que os efeitos da movimentação da estrutura da edificação à qual estão ligados sejam minimizados.

Ao considerar edificações construídas de concreto, blocos pré-moldados ou tijolos, pode-se presumir que os suportes de guia não serão submetidos ao deslocamento causado pela movimentação das paredes da caixa (com exceção da compressão, ver Seção 10).

No entanto, quando os suportes de guia estiverem fixados à estrutura da edificação por vigas de aço, ou por fixação a estruturas de madeira, pode haver deformação desta estrutura, devido à carga imposta pelo carro através das guias e suportes de guias. Além disso, pode haver movimento da estrutura de apoio do elevador devido às forças externas, como carga de vento, carga de neve etc.

Convém que sejam consideradas qualquer deflexão dessas vigas ou estruturas durante os cálculos requeridos na Seção 10.

A deflexão total admissível das guias para a operação segura do freio de segurança etc. deve incluir qualquer deslocamento da guia devido à deflexão da estrutura da edificação e a deflexão da própria guia devido à carga imposta pelo carro.

Portanto, é importante que as pessoas responsáveis pelo projeto e fabricação das estruturas se comuniquem com o fornecedor do elevador, a fim de assegurar que as estruturas atendam a todas as condições de carga.

E.3 Ventilação do carro, da caixa e da casa de máquinas

E.3.1 Disposições gerais

Ver 0.2.5, 0.3.13 e 0.3.14.

O requisito para ventilar adequadamente a caixa e a casa de máquinas está, muitas vezes, inserido nos regulamentos locais sobre edificações que se aplicam, especificamente, como requisito geral que seria dado para qualquer espaço da edificação onde maquinaria seja instalada ou pessoas sejam acomodadas (para o lazer, trabalho etc.).

Esta Norma não pode prover orientação específica para requisitos de ventilação para estas áreas, tendo em vista que a caixa e a casa de máquinas são frequentemente partes de um ambiente maior e mais complexo da edificação.

Caso isto seja feito, pode trazer conflito com estes requisitos nacionais.

No entanto, algumas orientações gerais podem ser providas.

E.3.2 Ventilação da caixa e da cabina

A segurança e o conforto das pessoas que viajam no elevador, trabalham na caixa ou aqueles que podem ficar presos na cabina ou na caixa quando o carro para entre os andares depende de muitos fatores:

- temperatura ambiente da caixa, como parte da edificação, ou independente dela;
- exposição à luz solar direta;
- componente orgânico volátil, CO₂, qualidade do ar;
- acesso de ar fresco na caixa;
- tamanho da caixa, tanto na área da seção transversal quanto na altura;
- número, tamanho e folgas das aberturas em torno das portas de pavimento;
- produção de calor dos equipamentos instalados;
- estratégias de evacuação no combate a incêndios e fumaça, relacionadas ao sistema de gerenciamento da edificação;
- umidade, poeira e vapores;
- fluxo de ar (calor/frio) e tecnologia aplicada de economia de energia na edificação;
- estanqueidade do ar na caixa e em toda edificação.

É recomendado que o carro seja provido com aberturas de ventilação suficientes para assegurar um fluxo adequado de ar para o número máximo de ocupantes permitidos (ver 8.10).

Durante a operação normal e a manutenção do elevador, geralmente as aberturas em torno das portas de pavimento, a abertura/fechamento destas portas e o efeito pistão devido ao deslocamento do elevador dentro da caixa podem ser suficientes para prover as necessidades humanas de troca de ar, entre as escadas, saguões e a caixa.

No entanto, para as necessidades técnicas e, em alguns casos, para as necessidades humanas, o estancamento do ar na caixa e em toda edificação, as condições ambientais, particularmente superior à temperatura ambiente, radiação, umidade, qualidade do ar, irá resultar em necessidade permanente ou demanda de abertura(s) de ventilação e/ou (combinado com) ventilação forçada e/ou a entrada de ar fresco. Isso somente pode ser decidido caso a caso.

Além disso, no caso de parada prolongada do carro (considerando as condições normais e acidentais), é recomendado que seja fornecida ventilação suficiente.

Convém que, em particular, seja dada atenção para aquelas edificações (novas e no caso de renovação) nas quais o projeto tecnológico de eficiência energética esteja presente.

As caixas não se destinam a serem utilizadas como meios para ventilar outras áreas da edificação.

Em alguns casos, isso pode ser uma prática extremamente perigosa, como ambientes industriais ou estacionamentos subterrâneos, onde a extração de gases perigosos através da caixa pode causar risco adicional para as pessoas que viajam na cabina. De acordo com estas considerações, não é recomendado utilizar o ar viciado a partir de outras áreas da edificação para ventilar a caixa.

Quando a caixa fizer parte da segurança contra incêndio, cuidados especiais devem ser tomados.

Convém que, nestes casos, orientações devem ser obtidas por aqueles que se especializam nesse tipo de equipamento ou em regulamentos locais de construção e combate a incêndio.

A fim de permitir que a pessoa responsável pelo projeto e construção da edificação determine se/qual ventilação precisa ser fornecida relacionando todas as instalações de elevadores como parte da edificação, é recomendado que o instalador do elevador forneça as informações necessárias para permitir o cálculo adequado do projeto de construção a ser realizado. Em outras palavras, recomenda-se que eles se mantenham mutuamente informados dos fatos necessários e por outro lado, tomem as medidas adequadas para garantir o bom funcionamento e utilização segura e manutenção do elevador dentro da edificação.

E.3.3 Ventilação das casas de máquinas

A ventilação da casa de máquinas é normalmente realizada para fornecer um ambiente de trabalho apropriado ao técnico e ao equipamento instalado em tais espaços.

Por esta razão, é recomendado que a temperatura ambiente da casa de máquinas seja mantida conforme provido nas premissas. Ver 0.3.13. Recomenda-se cuidados adicionais em relação à umidade e qualidade do ar para evitar problemas técnicos, por exemplo, condensação.

A falha em manter estas temperaturas pode resultar na retirada do elevador de serviço automaticamente até que a temperatura volte a ter seus níveis pretendidos.

A fim de permitir que a pessoa responsável pelo projeto e construção da edificação determine se/qual ventilação precisa ser fornecida relacionando todas as instalações de elevadores como parte da edificação, é recomendado que o instalador do elevador forneça as informações necessárias para permitir o cálculo adequado do projeto de construção a ser realizado. Em outras palavras, recomenda-se que eles se mantenham mutuamente informados dos fatos necessários e por outro lado, tomem as medidas adequadas para garantir o bom funcionamento e utilização segura e manutenção do elevador dentro da edificação.